Université Mohammed Premier
Faculté des sciences de Oujda
Département de Mathématiques

Première Année Universitaire
Semestre : S 1
Filière : Informatique Appliquée (IA)

ALGÈBRE I
COURS ET EXERCICES

Préparé par le Professeur
Taoufik SERRAJ

Année universitaire : 2025-2026
Version : 1

Table des matières

1. **L'espace vectoriel euclidien** 4
1.1. Introduction 4
1.2. L'espace vectoriel $(\mathbb{R}^n, +, .)$ 5
1.3. L'espace vectoriel euclidien $\mathbb{R}^n$ 8
1.4. Base de l'espace vectoriel euclidien $\mathbb{R}^n$ 12
1.5. Orthogonalité 17
1.6. Formes Linéaires 22
1.7. Projection et symétrie orthogonales 25
1.8. Exercices 27
2. **Les espaces affines** 30
2.1. Définitions et propriétés 30
2.2. Repères dans un espace affine 32
2.3. Sous-espace affines 34
2.4. Barycentres 36
2.5. Exercices 40
3. **Géométrie dans le plan $\mathbb{R}^2$** 42
3.1. Coordonnées cartésiennes 42
3.2. Coordonnées polaires 42
3.3. Équations d'une droite 44
3.4. Équation d'un cercle 45
3.5. Équation d'une ellipse 46
3.6. Exercices 48
4. **Géométrie dans l'espace $\mathbb{R}^3$** 49
4.1. Coordonnées cartésiennes 49
4.2. Coordonnées cylindriques 50
4.3. Coordonnées sphériques 51
4.4. Équation d'une droite de l'espace 52
4.5. Équation d'un plan de l'espace 53
4.6. Équation d'une sphère 54
4.7. Le produit vectoriel 55
4.8. Le produit mixte 56
4.9. Exercices 56
5. **Les Applications affines** 58
5.1. Définition 58
5.2. Propriétés 59
5.3. Translations 61
5.4. Homothéties 63
5.5. Les symétries 66
5.6. Les projections 68
5.7. Les rotations 69
5.8. Les isométries 70
5.9. Exercices 73
6. **Les nombres complexes** 74

6.1. Écriture algébrique d'un nombre complexe 74
6.2. Somme, produit et inverse 74
6.3. Conjugué d'un nombre complexe 75
6.4. Représentation géométrique d'un nombre complexe 76
6.5. Module d'un nombre complexe 76
6.6. Écriture trigonométrique d'un nombre complexe 77
6.7. Écriture exponentielle d'un nombre complexe 80
6.8. Racines d'un nombre complexe 81
6.9. Exercices 86
7. **Les Polynômes** 91
7.1. Définition d'un polynôme 91
7.2. Opérations sur les polynômes 92
7.3. Division euclidienne 95
7.4. Dérivation 97
7.5. Formule de Taylor pour les polynômes 99
7.6. Racines d'un polynôme 101
7.7. Polynômes irréductibles 103
7.8. Division suivant les puissances croissantes 105
7.9. Exercices 106
8. **Fractions rationnelles** 107
8.1. Définition d'une fraction rationnelle 107
8.2. Décomposition en éléments simples 109
8.3. Exercices 118
Références 119

1. L'espace vectoriel euclidien

1.1. Introduction.

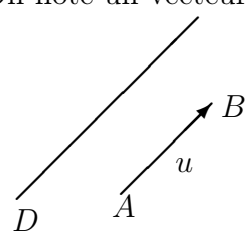
Dans la nature, il y a plusieurs quantités : physiques, géométriques, $\cdots$. Certains d'entre-elles sont spécifiées par des nombres réels (masse, distance, temps, $\cdots$), ces quantités sont appelées des *scalaires*. Par contre, il y a d'autres quantités pour les définir il faut un nombre réel et une orientation (force, vitesse, accélération, translation, $\cdots$) ces quantités sont dites des *vecteurs*.

Un vecteur est une quantité (un objet) généralisant plusieurs notions provenant de la géométrie (couple de points, translation, $\cdots$), de l'algèbre (solution d'un système d'équations, $\cdots$), ou de la physique (force, vitesse, accélération, $\cdots$).

Un vecteur est caractérisé par une longueur (une distance on dit aussi norme), une direction et un sens.

1.1.1. *Représentation d'un vecteur.* Fréquemment, un vecteur est représenté par un simple n-uplet (comme le couple (2, 5) ou le triplet (-3, 4, -7)) ou, graphiquement, par un *segment* orienté (une flèche) d'une droite D. On note un vecteur par $\overrightarrow{AB}$, $\vec{u}$ ou u.

A est l'origine du vecteur u,
B est l'extrémité du vecteur u,
la direction est celle de la droite D,
le sens de u est de A vers B
la longueur de u est la distance AB.

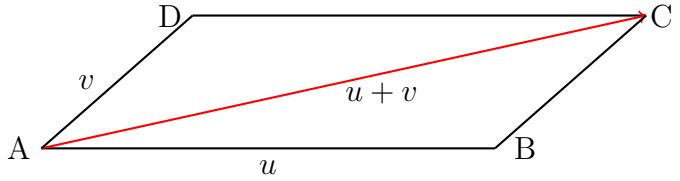


Un vecteur est d'abord une notion algébrique (définie par le calcul et non pas par un dessin) et qu'un vecteur peut être bien autre chose que cette flèche : il peut être une fonction, une suite, un polynôme, et bien d'autres objets encore pourront avoir un statut de vecteur. Pour cette raison, on ne va pas utiliser la flèche au-dessus des vecteurs. Néanmoins, elle réapparaîtra dans certains passages du cours pour faciliter la compréhension.

1.1.2. *Opérations sur les vecteurs.*

Égalité de deux vecteurs. Deux vecteurs u et v sont égaux si et seulement s'ils ont même longueur, même direction et même sens.

Somme de deux vecteurs. Soient u et v deux vecteurs. La diagonale du parallélogramme $ABCD$ formé par u et v est dite : la somme de u et v, et est notée $u + v$.



Multiplication par un scalaire. Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ un scalaire et u un vecteur. Le produit de α par le vecteur u est un vecteur $v = \alpha.u$ ou αu vérifiant les propriétés suivantes :

1. u et v ont la même direction.
2. La longueur de v est $|\alpha|$ fois la longueur de u.
3. Le sens de v est le même que celui de u si $\alpha > 0$, et il est opposé à celui de u si $\alpha < 0$.

1.2. **L'espace vectoriel** $(\mathbb{R}^n, +, .)$**.**

Les calculs sur les vecteurs, que se soit les vecteurs du plan $\mathbb{R}^2$ ou de l'espace $\mathbb{R}^3$, que vous avez effectués au lycée utilisaient les deux opérations : la somme et le produit par un scalaire. Vous avez vu aussi que ces deux opérations vérifient quelques propriétés, le but de cette section est de généraliser ces propriétés aux ensembles $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$. Commençons d'abord par définir $\mathbb{R}^n$.

Définition 1.1. Soient $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels et $n \in \mathbb{N}$.

1. Un n-uplet de réels est une famille ordonnée de la forme $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ où les x_i sont des éléments de $\mathbb{R}$.
2. L'ensemble des n-uplets $x = (x_1 \cdots, x_n)$ de réels est noté $\mathbb{R}^n$, ainsi un élément x de $\mathbb{R}^n$ (dit aussi un vecteur de $\mathbb{R}^n$) est une famille de réels de la forme $(x_1, \cdots, x_i, \cdots, x_n)$; pour tout i, x_i est dit la i-ème composante de x.

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \cdots, x_n)|\ x_i \in \mathbb{R} \ \text{ pour tout } i = 1, 2, \cdots, n\}.$$

Exemples 1.

1. a- Un 2-uplet est un *couple*, exemple $(3, -8)$.
   b- Un 3-uplet est un *triplet*, exemple $(-1, 3, 8)$.
   c- Un 4-uplet est un *quadruplet*, exemple $(\sqrt{2}, -1, 3, 8)$.
   d- Un 5-uplet est un *quintuplet*, exemple $(6, \sqrt{2}, -\sqrt{7}, 3, 8)$.
   e- Un 6-uplet est un *sextuplet*, exemple $(4, -5, \sqrt{2}, -\sqrt{7}, 3, 8)$.
   f- septuplet, octuplet, $\cdots$
2. Par convention $\mathbb{R}^0 = \{0\}$,
3. $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$,
4. $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x_1, x_2)|\ x_1, x_2 \text{ sont dans } \mathbb{R}\}$,
5. $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x_1, x_2, x_3)|\ x_1, x_2, x_3 \text{ sont tous dans } \mathbb{R}\}$.

Remarques 1.2.

1. Le zéro, 0, de $\mathbb{R}^n$ qu'on note par fois $0_{\mathbb{R}^n}$ est le n-uplet $(0, 0, \cdots, 0)$ et on a :
$$0 = 0_{\mathbb{R}^n} = (0, 0, \cdots, 0), \text{ le réel zéro est répété } n \text{ fois.}$$
2. Soient $x = (x_1, \cdots, x_n)$ et $y = (y_1, \cdots, y_n)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$. Alors
$$x = y \Longleftrightarrow x_1 = y_1,\ x_2 = y_2,\ \cdots,\ \text{ et } x_n = y_n.$$

Sur l'ensemble $\mathbb{R}^n$, on définit deux opération la somme « + » et le produit par un réel « . » comme suit :
soient $x = (x_1, \cdots, x_n)$ et $y = (y_1, \cdots, y_n)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$, et soit $\alpha \in \mathbb{R}$, alors

$$x + y = (x_1, \cdots, x_n) + (y_1, \cdots, y_n) = (x_1 + y_1, \cdots, x_n + y_n) \text{ et}$$
$$\alpha.x = \alpha x = \alpha(x_1, \cdots, x_n) = (\alpha x_1, \cdots, \alpha x_n).$$

Il est simple de voir que pour tous x et y dans $\mathbb{R}^n$, et pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, on a :

$$x + y \in \mathbb{R}^n \text{ et } \alpha x \in \mathbb{R}^n.$$

Proposition 1.1. *Pour tous x, y et z dans $\mathbb{R}^n$, et pour tous α, β dans $\mathbb{R}$ on a :*

1. $x + y = y + x$, *on dit que la somme est commutative,*
2. $x + (y + z) = (x + y) + z$, *on dit que la somme est associative,*
3. $x + 0 = 0 + x = x$, *on dit que* 0 *est l'élément pour la somme,*
4. $x + (-x) = (-x) + x = 0$, *on dit que* $(-x)$ *est l'opposé de* x,
5. $\alpha.(x + y) = \alpha.x + \alpha.y$,
6. $(\alpha + \beta).x = \alpha.x + \beta.x$,
7. $\alpha.(\beta.x) = (\alpha\beta).x$,
8. $1.x = x$.

Preuve. Ces assertions sont simple à vérifier. □

La Proposition précédente nous permet de donner la définition suivante.

Définition 1.3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble $\mathbb{R}^n$ muni des deux opérations « $+$ » et « . » est dit un *espace vectoriel* sur $\mathbb{R}$ ou un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, et on note $(\mathbb{R}^n, +, .)$. Les éléments de $\mathbb{R}^n$ sont appelés des vecteurs et ceux de $\mathbb{R}$ sont appelés des scalaires.

Remarque 1.4. La notion d'espace vectoriel, dans le cadre général, sera étudiée plus tard (Algèbre 2).

Exemples 2.

1. $\{0\} = \{(0, 0, \cdots, 0)\}$ muni de « $+$ » et « . » est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
2. $\mathbb{R}$ muni de « $+$ » et « . » est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, on dit une droite vectorielle.
3. $\mathbb{R}^2$ muni de « $+$ » et « . » est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, on dit un plan vectoriel.

Remarque 1.5. Soient x et y dans $\mathbb{R}^n$, et $\alpha \in \mathbb{R}$, si $y = \alpha x$, alors on dit que x et y sont colinéaires ou liés. Comme exemple
$y = (4, -8, 12)$ et $x = (2, -4, 6)$ sont liés car $y = (4, -8, 12) = 2(2, -4, 6) = 2x$.

Définition 1.6. Un sous-ensemble F de $\mathbb{R}^n$, où $n \in \mathbb{N}$, est dit un sous-espace vectoriel (en abrégé : s.e.v) de $\mathbb{R}^n$ si F est non vide et il est stable par les deux opérations de $\mathbb{R}^n$. Autrement dit, F est un s.e.v de $\mathbb{R}^n$ si :

1. $F \neq \emptyset$,
2. $\forall x, y \in F$, $x + y \in F$,
3. $\forall x \in F$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha x \in F$.

Exemples 3.

1. $\mathbb{R}^n$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.
2. $\{0\} = \{(0, 0, \cdots, 0)\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.
3. $F_1 = \{(a, 0) |\ a \in \mathbb{R}\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet, F_1 est non vide puisque $(0, 0) \in F_1$; pour tous $x = (a, 0)$, $y = (b, 0)$ de F_1 et pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, on a : $x + y = (a + b, 0)$ et $\alpha.x = (\alpha a, 0)$, donc $x + y \in F_1$ et $\alpha.x \in F_1$.
4. $F_2 = \{(0, b) |\ b \in \mathbb{R}\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.
5. $F_3 = \{(a, 0, 0) |\ a \in \mathbb{R}\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

6. $F_4 = \{(a, b, 0)|\ a, b \in \mathbb{R}\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
7. $F_4 = \{(a, b, 1)|\ a, b \in \mathbb{R}\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, car $0 \notin F_4$.

Les conditions précédentes peuvent être abréger de la façon suivante.

Proposition 1.2. *Soit F une partie de $\mathbb{R}^n$. Alors F est un sous-espace de $\mathbb{R}^n$ si et seulement si :*

1. $0_{\mathbb{R}^n} \in F$,
2. $\forall x, y \in F$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha x + \beta y \in F$.

Preuve. Soit F une partie de $\mathbb{R}^n$. Supposons que F est un sous-espace de $\mathbb{R}^n$, alors F est non vide. Soit $x \in F$, alors par l'assertion 3 de la définition 1.6 on a $(-1).x = -x \in F$, et par l'assertion 2 de la définition 1.6 on a $x + (-x) = 0_{\mathbb{R}^n} \in F$. Soient maintenant $x, y \in F$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, alors par la définition 1.6(3) on a $\alpha x \in F$ et $\beta y \in F$. Par suite l'assertion 2 de la définition 1.6 implique que $\alpha x + \beta y \in F$.

Réciproquement, supposons que les points de la Proposition 1.2 sont satisfaits ; alors F est non vide puisque $0_{\mathbb{R}^n} \in F$. Soient x, y dans $\mathbb{R}^n$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, alors $x+y = 1.x+1.y \in F$, et $\alpha x = \alpha x + 0_{\mathbb{R}^n} y \in F$. D'où F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. □

Remarque 1.7. Un des grands intérêts de la notion de sous-espace vectoriel est qu'elle permet de montrer facilement qu'un certain ensemble est muni d'une structure d'espace vectoriel.

Proposition 1.3. *Si F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Alors F muni des lois définies sur $\mathbb{R}^n$ devient lui-même un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.*

Preuve. Simple à vérifier. □

Définition 1.8. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$, l'ensemble

$$\{x + y \mid x \in F \text{ et } y \in G\}$$

est dit la *somme* de F et G, et il est noté $F + G$.

$$x \in F + G \Longleftrightarrow \exists x_1 \in F, \exists x_2 \in G; x = x_1 + x_2.$$

Proposition 1.4. *Si F et G sont deux s.e.v. de $\mathbb{R}^n$. Alors*

1. *$F \cap G$ est un s.e.v. de $\mathbb{R}^n$,*
2. *$F + G = \{x + y \mid x \in F$ et $y \in G\}$ est un s.e.v. de $\mathbb{R}^n$,*
3. *en général $F \cup G$ n'est pas un s.e.v de $\mathbb{R}^n$.*

Preuve.
1. • On a $F \cap G$ est non vide car $0 \in F \cap G$.
• Soient x et y dans $F \cap G$, alors $x + y$ appartient à F et à G, donc $x + y \in F \cap G$.
• De même si $x \in F \cap G$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, alors αx appartient aussi à F et à G, donc $\alpha x \in F \cap G$.
Par suite $F \cap G$ est un s.e.v de $\mathbb{R}^n$.
2. Cette assertion est démontré de la même façon.
3. Pour montrer que $F \cup G$ n'est en général pas un s.e.v de $\mathbb{R}^n$, il suffit de donner un contre exemple. On prend $n = 2$, dans $\mathbb{R}^2$, on considère $F = \{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{(0, b)|\ a \in \mathbb{R}\}$, alors on a :
$a = 3 \neq 0$ et $b = -5 \neq 0$ on a $(3, 0) + (0, -5) = (2, -5) \notin F \cup G$.
C'est-à-dire $F \cup G$ n'est pas stable par l'addition. □

Définition 1.9. On dit que la somme $F+G$ de deux sous-espaces F et G de $\mathbb{R}^n$ est *directe*, et l'on note $F \oplus G$, si tout x de $F+G$ s'écrit de manière unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G,

$$x \in F \oplus G \Longleftrightarrow \exists! x_1 \in F,\ \exists! x_2 \in G; x = x_1 + x_2.$$

Proposition 1.5. *Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$, alors la somme de F et G est directe si et seulement si $F \cap G = \{0\}$.*

Preuve. Supposons que la somme de F et G est directe. Soit $u \in F \cap G$, alors $u = u+0 = 0+u$; dans les deux écritures u est la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G, or l'écriture de u est unique, donc $u = 0$.

Inversement, supposons que $F \cap G = \{0\}$, et montrons que la somme de F et G est directe, c'est-à-dire chaque élément de $F+G$ s'écrit d'une façon unique comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Soit $x \in F+G$, si $x = u_1 + v_1 = u_2 + v_2$, où $u_i \in F$ et $v_i \in G$, alors $u_1 + v_1 = u_2 + v_2$ implique que $u_1 - u_2 = v_1 - v_2 \in F \cap G$, comme $F \cap G = \{0\}$, donc $u_1 - u_2 = 0$ et $v_1 - v_2 = 0$, d'où le résultat. $\square$

Définition 1.10. On dit que deux sous-espaces F et G de $\mathbb{R}^n$ sont *supplémentaires* si leur somme est directe et $\mathbb{R}^n = F \oplus G$, c-à-d $F \cap G = \{0\}$ et $\mathbb{R}^n = F+G$.

Exemples 4. Pour $F = \{(a,0) |\ a \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{(0,b) |\ b \in \mathbb{R}\}$, on a $F+G$ est directe, car $F \cap G = \{(0,0\}$. De plus F et G sont supplémentaire dans $\mathbb{R}^2$.

1.3. L'espace vectoriel euclidien $\mathbb{R}^n$.

Au lycée vous avez vu le produit scalaire de deux vecteurs dans le plan $\mathbb{R}^2$, et de deux vecteurs dans l'espace $\mathbb{R}^3$. Dans le plan c'était donné par la formule, si $u = (x,y)$ et $v = (x',y')$, alors le produit scalaire de u et v est $u.v = xx' + yy'$. Dans l'espace, le produit scalaire est donné par la formule, si $u = (x,y,z)$ et $v = (x',y',z')$, alors le produit scalaire de u et v est $u.v = xx' + yy' + zz'$. Dans la suite, on va généraliser ces formules pour définir un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$.

1.3.1. *Produit scalaire dans $\mathbb{R}^n$.*

Définition 1.11. Soient $x = (x_1, \cdots, x_n)$ et $y = (y_1, \cdots, y_n)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$. Le nombre réel

$$x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n = \sum_{i=1}^{i=n} x_iy_i$$

est appelé un *produit scalaire de x et y,* on le note $\langle x, y\rangle$ ou $x.y$.

Exemples 5.

1. Soit $x = (2,4)$ et $y = (-2,8)$ dans $\mathbb{R}^2$, alors
$$\langle x, y\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 = 2 \times (-2) + 4 \times 8 = -4 + 32 = 28.$$
2. Soit $x = (2,-4,2)$ et $y = (-2,8,-3)$ dans $\mathbb{R}^3$, alors
$\langle x, y\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 = (-4) + (-4) \times 8 + 2 \times (-3) = (-4) + (-32) + (-6) = -42.$
3. Soit $x = (2,-4,2,-7)$ et $y = (2,8,3,11)$ dans $\mathbb{R}^4$, alors
$\langle x, y\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 + x_4y_4 = 4 + (-32) + 6 + (-77) = -99.$

Proposition 1.6. *Soient x, y et z des éléments dans $\mathbb{R}^n$, et soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors le produit scalaire dans $\mathbb{R}^n$ vérifie les propriétés suivantes.*

1. *Le produit scalaire est bilinéaire, c'est-à-dire il vérifie les quatres propriétés suivantes :*
   i. $\langle x+y, z\rangle = \langle x, z\rangle + \langle y, z\rangle$,
   ii. $\langle x, y+z\rangle = \langle x, y\rangle + \langle x, z\rangle$,
   iii. $\langle \alpha x, y\rangle = \alpha\langle x, y\rangle$,
   iv. $\langle x, \alpha y\rangle = \alpha\langle x, y\rangle$.
2. *Le produit scalaire est symétrique :* $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$.
3. *Le produit scalaire est positif :* $\langle x, x\rangle = \sum_{i=1}^{i=n} x_i^2 \geq 0$.
4. *Le produit scalaire est défini :* $\langle x, x\rangle = 0 \Longleftrightarrow x = 0$.

Preuve. Posons $x = (x_1, \cdots, x_n)$, $y = (y_1, \cdots, y_n)$ et $z = (z_1, \cdots, z_n)$.
1. i. On a $x + y = (x_1 + y_1, \cdots, x_n + y_n)$, donc

$$\langle x+y, z\rangle = \sum_{i=1}^{i=n}(x_i + y_i)z_i = \sum_{i=1}^{i=n}(x_i z_i + y_i z_i) = \sum_{i=1}^{i=n} x_i z_i + \sum_{i=1}^{i=n} y_i z_i = \langle x, z\rangle + \langle y, z\rangle.$$

4. Comme $\langle x, x\rangle = \sum_{i=1}^{i=n} x_i^2$, alors $\langle x, x\rangle = 0$ implique que $\sum_{i=1}^{i=n} x_i^2 = 0$, ce qui donne que $\forall i, x_i = 0$, d'où $x = 0$.
Les autres assertions sont prouvées de la même façon. □

Définition 1.12. Le $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire $\langle , \rangle$ est dit un espace vectoriel euclidien.

1.3.2. *La norme euclidienne.* Le produit scalaire $\langle , \rangle$ définit sur $\mathbb{R}^n$ nous permet de définir, pour tout vecteur $x \in \mathbb{R}^n$, un nombre appelé norme euclidienne (ou longueur) de x.

Définition 1.13. Soit un vecteur $x \in \mathbb{R}^n$, la norme euclidienne de x est le nombre noté $\|x\|$ est défini par

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{i=n} x_i^2} = \left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

Exemple 1.14.
- Si $x = (2, 5)$, alors $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle} = \sqrt{2 \times 2 + 5 \times 5} = \sqrt{29}$,
- Si $x = (-3, 5, -4)$, alors

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle} = \sqrt{(-3) \times (-3) + 5 \times 5 + (-4) \times (-4)} = \sqrt{50},$$

- Si $x = (-3, 5, 4, 2)$, alors

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle} = \sqrt{(-3) \times (-3) + 5 \times 5 + (4) \times (4) + (2) \times (2)} = \sqrt{54}.$$

Proposition 1.7. *Pour tous $x \in \mathbb{R}^n$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ on a :*
1. $\|x\|^2 = \langle x, x\rangle$,
2. $\|x\| \geq 0$,
3. $\|x\| = 0 \Longleftrightarrow x = 0$,

4. $\|\alpha x\| = |\alpha|\,\|x\|$.

Preuve. Évident. $\square$

Remarque 1.15. Un vecteur x tel que $\|x\| = 1$ est dit un vecteur *unitaire*. Pour tout vecteur non nul x, il existe deux vecteurs unitaires colinéaires à x qui sont : $\frac{x}{\|x\|}$ et $-\frac{x}{\|x\|}$. En effet, soit y un vecteur unitaire colinéaire à x, alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $\|y\| = 1$ et $y = ax$. Donc $1 = \|y\| = \|ax\| = |a|\|x\|$, par suite $a = \frac{\pm 1}{\|x\|}$, c'est-à-dire $y = \frac{x}{\|x\|}$ ou $y = -\frac{x}{\|x\|}$. Inversement, les deux vecteurs $\frac{x}{\|x\|}$ et $-\frac{x}{\|x\|}$ sont unitaires et colinéaires à x.

Théorème 1.8. *Pour tous x et y dans $\mathbb{R}^n$, on a*

1. $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$,
2. $\|x-y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$,
3. $\|x\|^2 - \|y\|^2 = \langle x+y, x-y\rangle$,
4. $\langle x, y\rangle = \dfrac{\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2}{2} = \dfrac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2}{4}\cdot$ *Ces égalités sont appelées identités de polarisation.*
5. $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right)$.

Preuve. Soient x et y dans $\mathbb{R}^n$, alors on a :

1. $$\begin{aligned} \|x+y\|^2 &= \langle x+y, x+y\rangle \\ &= \langle x,x\rangle + \langle x,y\rangle + \langle y,x\rangle + \langle y,y\rangle \quad (\text{ la bilinéarité du produit scalaire}) \\ &= \langle x,x\rangle + \langle x,y\rangle + \langle x,y\rangle + \langle y,y\rangle \quad (\text{ la symétrie du produit scalaire}) \\ &= \|x\|^2 + 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2. \end{aligned}$$

2. Ce point se démontre de la même façon que le point 1.

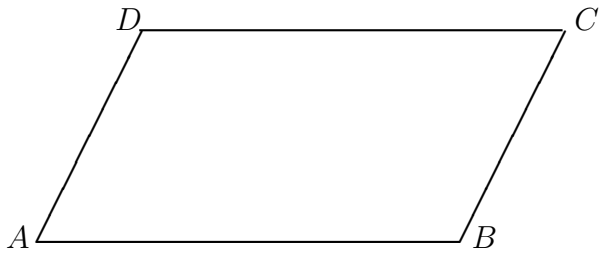
3. $$\begin{aligned} \langle x+y, x-y\rangle &= \langle x,x\rangle - \langle x,y\rangle + \langle y,x\rangle - \langle y,y\rangle \quad (\text{ la bilinéarité du produit scalaire}) \\ &= \langle x,x\rangle - \langle x,y\rangle + \langle x,y\rangle - \langle y,y\rangle \quad (\text{ la symétrie du produit scalaire}) \\ &= \|x\|^2 - \|y\|^2. \end{aligned}$$

Les points restants sont simples à vérifier, ils découlent des trois premiers. $\square$

Remarque 1.16. L'égalité 5 du Théorème 1.8 est dite identité du parallélogramme, car elle permet de voir que dans un parallélogramme ABCD on a :

$$\|\overrightarrow{AC}\|^2 + \|\overrightarrow{BD}\|^2 = 2\left(\|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{BC}\|^2\right),$$

puisque $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB}$.



Théorème 1.9 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)**.** *Pour tous x et y dans $\mathbb{R}^n$, on a :*

$$|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|\|y\|.$$

De plus $|\langle x, y\rangle| = \|x\|\|y\|$ *si et seulement si* x *et* y *sont colinéaires c-à-d* $\exists \lambda \in \mathbb{R}, y = \lambda x$

Preuve. Premier cas : si $x = 0$, alors $|\langle x, x\rangle| = 0$ et $\|x\|\|y\| = 0\|y\| = 0$, et le résultat est vraie.
Deuxième cas : supposons que $x \neq 0$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, comme $\forall Z \in \mathbb{R}^n,\ \|Z\|^2 = \langle Z, Z\rangle$, alors on a : $\|\alpha x + y\|^2 = \langle \alpha x + y, \alpha x + y\rangle \geq 0$. D'autre part,

$$\begin{aligned}
\|\alpha x + y\|^2 &= \langle \alpha x + y, \alpha x + y\rangle \\
&= \langle \alpha x + y, \alpha x\rangle + \langle \alpha x + y, y\rangle \\
&= \langle \alpha x, \alpha x\rangle + \langle y, \alpha x\rangle + \langle \alpha x, y\rangle + \langle y, y\rangle \\
&= \alpha^2\langle x, x\rangle + \alpha\langle y, x\rangle + \alpha\langle x, y\rangle + \langle y, y\rangle \\
&= \alpha^2\|x\|^2 + 2\alpha\langle x, y\rangle + \|y\|^2.
\end{aligned}$$

Donc le trinôme du deuxième degré en α

$$(E):\ \alpha^2\|x\|^2 + 2\alpha\langle x, y\rangle + \|y\|^2$$

est positive pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, par suite son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac \leq 0$, où $a = \|x\|^2$, $b = 2\langle x, y\rangle$ et $c = \|y\|^2$. D'où $\langle x, y\rangle^2 \leq \|x\|^2\|y\|^2$, ce qui implique que

$$|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|\|y\|.$$

Pour l'égalité on a :

$$\begin{aligned}
|\langle x, y\rangle| = \|x\|\|y\| &\iff \Delta = b^2 - 4ac = 0 \\
&\iff \text{ le trinôme } (E) \text{ admet une seule solution (double)} \\
&\iff \exists \alpha_0 \in \mathbb{R},\ \langle \alpha_0 x + y, \alpha_0 x + y\rangle = 0 \\
&\iff \exists \alpha_0 \in \mathbb{R},\ \|\alpha_0 x + y\|^2 = 0 \\
&\iff \exists \alpha_0 \in \mathbb{R},\ \alpha_0 x + y = 0 \\
&\iff \exists \alpha_0 \in \mathbb{R},\ y = -\alpha_0 x,
\end{aligned}$$

d'où le résultat. □

Remarque 1.17. Soient x et y deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$, l'inégalité de Cauchy-Schwarz nous implique que $\left|\dfrac{\langle x, y\rangle}{\|x\|\|y\|}\right| \leq 1$, c'est-à-dire, $-1 \leq \dfrac{\langle x, y\rangle}{\|x\|\|y\|} \leq 1$, donc il existe un nombre $\alpha \in [0, \pi]$ tel que $\cos\alpha = \dfrac{\langle x, y\rangle}{\|x\|\|y\|}$. Le nombre α est appelé mesure de l'angle non orienté des vecteurs x et y ou écart angulaire entre x et y.

Corollaire 1.10 (Inégalité triangulaire ou de Minkowski)**.** *Pour tous* x *et* y *dans* $\mathbb{R}^n$*, on a :*

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

De plus $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ *si et seulement si l'un des vecteurs* x *et* y *est nul ou s'ils sont colinéaires avec un coefficient de colinéairité positif.*

Preuve. Soient x et y dans $\mathbb{R}^n$, alors

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y\rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2.$$

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz $\langle x, y\rangle \leq |\langle x, y\rangle| \leq \|x\|\|y\|$, donc

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Ce qui implique le résultat.
Comme $\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y\rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$ et
$(\|x\| + \|y\|)^2 = \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2$,
donc l'égalité a lieu si et seulement si $\langle x, y\rangle = \|x\|\|y\|$. D'où $y = \alpha x$ et $\alpha > 0$. □

1.3.3. *La distance euclidienne.* La norme euclidienne définie sur $\mathbb{R}^n$ nous permet de définir un nouveau nombre appelé *distance euclidienne.*

Définition 1.18. Soient $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ et $y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^n$, la distance euclidienne entre x et y est le nombre noté $d(x, y)$ et défini par

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{i=n} (x_i - y_i)^2}.$$

Exemple 1.19.
- Si $x = (7, 5)$ et $y = (3, -4)$, alors

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(7-3)^2 + (5-(-4))^2} = \sqrt{4^2 + 9^2} = \sqrt{97}.$$

- Si $x = (-2, 5, -3)$ et $y = (-3, 4, -1)$, alors

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(-2+3)^2 + (5-4)^2 + (-3+1)^2} = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{6}.$$

- Si $x = (-2, 5, 3, -2)$ et $y = (-3, 4, 1, -7)$, alors

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(-2+3)^2 + (5-4)^2 + (3-1)^2 + (-2+7)^2} = \sqrt{1^2 + 1^2 + (2)^2 + (5)^2} = \sqrt{31}.$$

Proposition 1.11. *La distance euclidienne vérifie les propriétés suivantes, pour tous x, y et z dans $\mathbb{R}^n$, on a :*
1. $d(x, y) \geq 0$,
2. $d(x, y) = 0 \Longleftrightarrow x = y$, *la positivité.*
3. $d(x, y) = d(y, x)$, *la symétrie.*
4. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y,z)$, *inégalité triangulaire.*

Preuve. Les trois premières propriétés sont simples à vérifier.
Pour la quatrième on a :

$$d(x, z) = \|x - z\| = \|x - y + y - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = d(x, y) + d(y, z).$$

□

1.4. **Base de l'espace vectoriel euclidien $\mathbb{R}^n$.**

1.4.1. *Famille génératrice.*

Définition 1.20. Soient X_1, X_2, $\cdots$, X_p des éléments de $\mathbb{R}^n$ et α_1, α_2, $\cdots$, α_p des éléments de $\mathbb{R}$ (p est un entier naturel). L'élément

$$u = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \cdots + \alpha_p X_p = \sum_{i=1}^{i=p} \alpha_i X_i$$

est appelé une *combinaison linéaire* des éléments X_1, X_2, $\cdots$, X_p de coefficients réels α_1, α_2, $\cdots$, α_p.

Si $p = 1$, alors $u = \alpha_1 X_1$, le vecteur u est colinéaire à X_1.
Si $p = 2$, alors $u = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2$, ect.

Exemples 6. 1. Dans $\mathbb{R}^2$, prenons $X_1 = (2, 1)$, $X_2 = (-3, 5)$, alors

$$5X_1 + 7X_2 = 5(2, 1) + 7(-3, 5) = (-11, 40)$$

est une combinaison linéaire de X_1 et X_2 de coefficients 5 et 7.
2. Dans $\mathbb{R}^3$, prenons $X_1 = (2, 1, -4)$, $X_2 = (-3, 5, 1)$ et $X_3 = (-3, 7, 9)$, alors

$$\begin{aligned} 5X_1 + 7X_2 - 5X_3 &= 5(2, 1, -4) + 7(-3, 5, 1) - 5(-3, 7, 9) \\ &= (10, 5, -20) + (-21, 35, 7) + (15, -35, -45) \\ &= (4, 5, -58) \end{aligned}$$

est une combinaison linéaire de X_1, X_2 et X_3 de coefficients 5, 7 et -5.

Proposition 1.12. *Soient X_1, X_2, $\cdots$, X_p des éléments de $\mathbb{R}^n$ ($p \in \mathbb{N}^*$). L'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des éléments X_1, X_2, $\cdots$, X_p est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$, il est nommé le sous-espace de $\mathbb{R}^n$ engendré par $\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}$, et on le note* $\mathrm{Vect}\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}$.

Preuve.
- $\mathrm{Vect}\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}$ est non vide car il contient $0_{\mathbb{R}^n}$.
- Soient x, y dans $\mathrm{Vect}\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors

$$\begin{aligned} x &= \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \cdots + \alpha_p X_p = \textstyle\sum_{i=1}^{i=p} \alpha_i X_i \text{ et} \\ y &= \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_p X_p = \textstyle\sum_{i=1}^{i=p} \beta_i X_i, \end{aligned}$$

donc $x + y = (\alpha_1 + \beta_1)X_1 + (\alpha_2 + \beta_2)X_2 + \cdots + (\alpha_p + \beta_p)X_p = \sum_{i=1}^{i=p}(\alpha_i + \beta_i)X_i$,
d'où $x + y \in \mathrm{Vect}\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}$.
- Enfin, $\lambda x = \lambda\alpha_1 X_1 + \lambda\alpha_2 X_2 + \cdots + \lambda\alpha_p X_p = \sum_{i=1}^{i=p} \lambda\alpha_i X_i$, par suite $\lambda x \in \mathrm{Vect}\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}$.
D'où $\mathrm{Vect}\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}$ est un s.e.v de $\mathbb{R}^n$. □

Remarque 1.21. Si $v_1, v_2, \cdots, v_r$ sont dans $\mathrm{Vect}\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}$, alors

$$\mathrm{Vect}\{v_1, v_2, \cdots, v_r\} \subset \mathrm{Vect}\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}.$$

Définition 1.22. Une famille $\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}$ (p est un entier naturel) est dite famille génératrice (ou un système de générateurs) de $\mathbb{R}^n$ si $\mathbb{R}^n = \mathrm{Vect}\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}$, c'est-à-dire que tout élément de $\mathbb{R}^n$ est une combinaison linéaire de X_1, X_2, $\cdots$, X_p.

Exemples 7.
1. La famille $\{X_1, X_2\}$, où $X_1 = (1, 0)$ et $X_2 = (0, 1)$, est une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$, car pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a(1, 0) + b(0, 1) = aX_1 + bX_2.$$

2. La famille $\{X_1, X_2, X_3\}$, où $X_1 = (1, 0, 0)$, $X_2 = (0, 1, 0)$ et $X_3 = (0, 0, 1)$, est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$, car pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, on a

$$(a, b, c) = (a, 0, 0) + (0, b, 0) + (0, 0, c) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1) = aX_1 + bX_2 + cX_3.$$

Remarques 1.23.
1. x et y de $\mathbb{R}^n$ sont colinéaires si et seulement si $x \in \mathrm{Vect}\{y\}$ ou $y \in \mathrm{Vect}\{x\}$.

2. Toute famille contenant une famille génératrice est elle même génératrice.
3. Toute sous-famille d'une famille génératrice n'est pas forcément génératrice. La famille $\{(1,0,0);(0,1,0);(0,0,1)\}$ engendre $\mathbb{R}^3$. Par contre la sous-famille $\{(1,0,0);(0,1,0)\}$ n'engendre pas $\mathbb{R}^3$. En effet, si tel était le cas, on aurait eu $(0,0,3) = a(1,0,0) + b(0,1,0)$ et donc $3 = 0$. Ce qui est absurde.
4. $\text{Vect}\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}$ ne change pas quand on change un des vecteurs en lui ajoutant une combinaison linéaire des autres.

1.4.2. *Famille libre.*

Définition 1.24. Soient X_1, X_2, $\cdots$, X_p des vecteurs de $\mathbb{R}^n$ (p est un entier naturel tel que $p \leq n$). On dit que la famille $\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}$ est une famille libre (ou que les vecteurs X_1, X_2, $\cdots$, X_p sont linéairement indépendants) si la seule combinaison linéaire des vecteurs X_1, X_2, $\cdots$, X_p qui soit nulle, est celle dont les coefficients sont tous nuls c'est-à-dire :

$$\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \cdots + \alpha_p X_p = 0 \Longrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_p = 0.$$

Exemples 8.
1. Soit dans $\mathbb{R}^2$ la famille $A = \{X_1, X_2\}$, où $X_1 = (2,1)$ et $X_2 = (-1,5)$, la famille A est libre. En effet, s'il existe a, b dans $\mathbb{R}$ tels que $aX_1 + bX_2 = 0$, alors

$$\begin{aligned} a(2,1) + b(-1,5) = (0,0) &\Longleftrightarrow (2a - b, a + 5b) = (0,0) \\ &\Longleftrightarrow \begin{cases} 2a - b = 0 \\ a + 5b = 0 \end{cases} \\ &\Longleftrightarrow a = b = 0 \end{aligned}$$

2. Dans $\mathbb{R}^3$, on considère la famille $B = \{X_1, X_2, X_3\}$ telle que $X_1 = (1,2,3)$, $X_2 = (-2,1,3)$ et $X_3 = (6,2,2)$. La famille B est-elle libre ?

Remarques 1.25.
1. Une famille $\{X_1, X_2, \cdots, X_p\}$ qui n'est pas libre est dite liée ou linéairement dépendante.
2. Toute famille contenant un seul vecteur non nul est libre.
3. Toute sous-famille d'une famille libre est une famille libre.
4. Toute famille contenant une sous-famille liée est liée.

1.4.3. *Base de $\mathbb{R}^n$.*

Définition 1.26. Une famille $\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ de vecteurs de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ est dite *base* de $\mathbb{R}^n$ si elle est à la fois libre et génératrice de $\mathbb{R}^n$.

Théorème 1.13. *Une famille $X = \{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ est une base de $\mathbb{R}^n$ si et seulement si tout vecteur de $\mathbb{R}^n$ s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire d'éléments de X.*

Preuve. Supposons que $X = \{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ est une base de E. Soit u un vecteur de $\mathbb{R}^n$, si

$$\begin{aligned} u &= \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \cdots + \alpha_n X_n \text{ et} \\ u &= \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_n X_n, \end{aligned}$$

alors $(\alpha_1 - \beta_1)X_1 + (\alpha_2 - \beta_2)X_2 + \cdots + (\alpha_n - \beta_n)X_n = 0$. Or la famille X est libre, donc $\alpha_1 = \beta_1$, $\alpha_2 = \beta_2$, $\cdots$, $\alpha_n = \beta_n$; ceci implique le résultat.

Inversement, supposons que tout vecteur de $\mathbb{R}^n$ s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire d'éléments de X. Soit $u \in \mathbb{R}^n$, alors il existe un unique n-uplet $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ formé des éléments de $\mathbb{R}$ tel que

$$u = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \cdots + \alpha_n X_n,$$

donc la famille X est génératrice, de plus elle est libre car si $\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \cdots + \alpha_n X_n = 0$, alors cette écriture est unique, donc $\alpha_i = 0$ pour tout i. D'où X est base de $\mathbb{R}^n$. $\square$

Exemples 9. Dans $\mathbb{R}^n$, pour $i = 1, 2, \cdots, n$ on note e_i le vecteur défini par le n-uplet dont toutes les composantes sont nulles sauf la i-ième qui est égale à 1, c-à-d,

$$\begin{aligned}
e_1 &= (1, 0, \cdots, 0), \\
e_2 &= (0, 1, 0, \cdots, 0), \\
&\cdots \\
e_i &= (0, \cdots, 0, 1, 0, \cdots, 0), \\
&\cdots \\
e_n &= (0, \cdots, 0, 1).
\end{aligned}$$

Par exemple, dans $\mathbb{R}^3$ on a : $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$.

1. $\{1\}$ est une base de $\mathbb{R}$.
2. $\{(1, 0); (0, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$,
   $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$.
3. $\{(1, 0, 0); (0, 1, 0); (0, 0, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$,
   $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$.
4. $\{(1, 0, 0, 0); (0, 1, 0, 0); (0, 0, 1, 0); (0, 0, 0, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^4$;
   $e_1 = (1, 0, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1, 0)$ et $e_4 = (0, 0, 0, 1)$.
5. En générale, la famille $B = \{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ de $\mathbb{R}^n$, est une base de $\mathbb{R}^n$. Elle est dite la **base canonique ou naturelle** de $\mathbb{R}^n$.

Définitions 1.27.

1. Soit $X = \{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ une base de $\mathbb{R}^n$. Alors pour tout $u \in \mathbb{R}^n$, il existe des scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ dans $\mathbb{R}$ tels que

   $$u = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \cdots + \alpha_n X_n,$$

   les coefficients $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ s'appellent les **coordonnées** de u dans la base X.
2. Toutes les bases d'un même espace vectoriel E (il y en a une infinité) ont le **même nombre de vecteurs**. Ce nombre est dit la **dimension de** E, et est noté $\dim(E)$. Ainsi $\dim(\mathbb{R}^n) = n$ et $\dim(\mathbb{R}^0) = \dim\{0\} = 0$.

Remarques 1.28.

1. Une famille B de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ est une base de $\mathbb{R}^n$ si elle est à la fois libre et génératrice ou si elle vérifie les deux conditions suivantes :
   i. B contient n vecteurs.
   ii. B est soit libre soit génératrice.
2. Toute famille libre de $\mathbb{R}^n$ a au plus n vecteurs.
3. Toute famille libre de $\mathbb{R}^n$ ayant n vecteurs est une base de $\mathbb{R}^n$.
4. Toute famille génératrice de $\mathbb{R}^n$ a au moins n vecteurs.

5. Toute famille génératrice de $\mathbb{R}^n$ ayant n vecteurs est une base de $\mathbb{R}^n$.

Exemple 1.29.

1. On a $u = (2, -5) = (2, 0) + (0, -5) = 2(1, 0) - 5(0, 1)$, donc les coordonnés de u dans la base canonique $\{(1, 0); (1, 0)\}$ sont 2 et -5.
2. a- Montrer que $A = \{(1, 2); (-3, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
   b- Donner les coordonnés de u dans la base A.

1.4.4. *Changement de bases.* Comme il n'y a pas d'unicité de base dans un espace vectoriel, il peut donc être naturel de vouloir passer de l'expression d'un vecteur dans une base B à celle dans une autre base B'. Pour faciliter les calculs, on se contente des exemples suivants :

Exemple 1.30. Soit $B = \{e_1, e_2\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$, i.e., $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$. Considérons la famille $B' = \{u_1, u_2\}$, où $u_1 = (1, 1) = e_1 + e_2$ et $u_2 = (1, -1) = e_1 - e_2$.

1. Montrer que B' est une base de $\mathbb{R}^2$.
2. Donner les coordonnés de e_1 et e_2 dans la base B'.
3. Soient $X = 3e_1 + 2e_2$ et $Y = 5e_1 - 7e_2$, donner les coordonnés de X et Y dans B'.
4. Soit $Z = u_1 - 3u_2$, donner les coordonnés de Z dans la base B.

Solution :

1. Comme $card(B') = dim(\mathbb{R}^2) = 2$, il suffit donc de montrer que B' est libre. Soient a, b dans $\mathbb{R}$ tels que $au_1 + bu_2 = 0$, alors $(a + b, a - b) = (0, 0)$. Ceci implique que $a = b = 0$, donc B' est libre, par suite B' est une base de $\mathbb{R}^2$.

2. On a $\begin{cases} u_1 = e_1 + e_2 \\ u_2 = e_1 - e_2, \end{cases}$ le tableau suivante

$$P = \begin{array}{cc} \begin{array}{cc} u_1 & u_2 \end{array} & \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} e_1 \\ e_2 \end{array} \end{array}$$

   s'appelle la *matrice* de passage de la base B à la base B'.
   Pour trouver la matrice de passage de B' à B, il faut écrire e_1 et e_2 en fonction de u_1 et u_2 :
   comme $\begin{cases} u_1 = e_1 + e_2 \\ u_2 = e_1 - e_2, \end{cases}$ alors $\begin{cases} e_1 = \frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2 \\ e_2 = \frac{1}{2}u_1 - \frac{1}{2}u_2. \end{cases}$
   Donc les coordonnés dans la base B' de e_1 et e_2 sont :

$$e_1 = \tfrac{1}{2}u_1 + \tfrac{1}{2}u_2 \quad \text{et} \quad e_2 = \tfrac{1}{2}u_1 - \tfrac{1}{2}u_2.$$

   Par suite la matrice de passage de B' à B est : $P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

3. Pour tout vecteur $U = ae_1 + be_2$, où a et b sont dans $\mathbb{R}$, on peut donc l'exprimer dans la nouvelle base B' :

$$U = ae_1 + be_2 = a\left(\frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2\right) + b\left(\frac{1}{2}u_1 - \frac{1}{2}u_2\right) = \frac{a+b}{2}u_1 + \frac{a-b}{2}u_2.$$

Par suite les coordonnés de X dans B' sont :
$X = 3e_1 + 2e_2 = \frac{3+2}{2}u_1 + \frac{3-2}{2}u_2 = \frac{5}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2$

4. De même les coordonnés de tout vecteur $V = \alpha u_1 + \beta u_2$, α, $\beta \in \mathbb{R}$, dans la base B sont :

$$V = \alpha u_1 + \beta u_2 = \alpha(e_1 + e_2) + \beta(e_1 - e_2) = (\alpha + \beta)e_1 + (\alpha - \beta)e_2.$$

Par suite les coordonnés de Z sont :

$$Z = u_1 - 3u_2 = (1-3)e_1 + (1+3)e_2 = -2e_1 + 4e_2.$$

Exemple 1.31. Soit $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$, i.e., $e_1 = (1,0,0)$, $e_2 = (0,1,0)$ et $e_2 = (0,0,1)$. Considérons la famille $B' = \{u_1, u_2, u_3\}$, où $u_1 = (1,-1,1) = e_1 - e_2 + e_3$, $u_2 = (1,1,-1) = e_1 + e_2 - e_3$ et $u_3 = (1,0,-1) = e_1 - e_3$.

1. Montrer que B' est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Donner les coordonnés de e_1, e_2 et e_3 dans la base B'.
3. Donner les coordonnés de $X = 3e_1 + 2e_2 - 5e_3$ dans B'.
4. Donner les coordonnés du vecteur $Z = u_1 - 3u_2$ dans la base B.

Solution :
La matrice de passage de B' à B est :

$$P = \begin{array}{cc} \begin{array}{ccc} u_1 & u_2 & u_3 \end{array} & \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{array} \end{array}$$

La matrice P est obtenue en écrivant les coordonnés de u_1, u_2 et u_3 en colonnes.
La matrice P^{-1} sera la matrice de passage de B' à B, et elle est obtenue en écrivant e_1, e_2 et e_3 en fonction de u_1, u_2 et u_3.

$$\begin{cases} u_1 = e_1 - e_2 + +e_3 \\ u_2 = e_1 + e_2 - e_3, \\ u_3 = e_1 - e_3, \end{cases} \iff \begin{cases} e_1 = \frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2, \\ e_2 = u_2 - u_3, \\ e_3 = \frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2 - u_3 \end{cases}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

1.5. **Orthogonalité.**
Dans le plan $\mathbb{R}^2$, on sait définir la notion d'orthogonalité : deux vecteurs $u = (x,y)$ et $v = (x',y')$ sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul, c'est-à-dire $xx' + yy' = 0$. Nous nous proposons de généraliser cette notion à $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$.

1.5.1. *Famille orthonormée.* Nous commençons par définir l'orthogonalité des vecteurs.

Définition 1.32. Deux vecteurs x et y de $\mathbb{R}^n$ sont dits orthogonaux si leur produit scalaire est nul, c-à-d, $\langle x, y\rangle = 0$, et on écrit $x \perp y$.

Exemple 1.33. Dans $\mathbb{R}^3$, les vecteurs $x = (2, -1, -1)$ et $y = (1, 1, 1)$ sont orthogonaux, car $\langle x, y\rangle = 2 - 1 - 1 = 0$.

Définition 1.34.

1. Un vecteur x de $\mathbb{R}^n$ est dit orthogonal à une partie A de $\mathbb{R}^n$ s'il est orthogonal à tous les éléments de A. L'ensemble des vecteurs orthogonaux à A est noté $A^\perp$,
$$x \in A^\perp \Longleftrightarrow \forall y \in A,\ x \perp y \Longleftrightarrow \forall y \in A,\ \langle x, y\rangle = 0.$$
2. Deux parties A et B de $\mathbb{R}^n$ sont dites orthogonales si chaque élément de A est orthogonal à chaque élément de B, et on écrit $A \perp B$.

Exemple 1.35. Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur de $\mathbb{R}^n$.

Proposition 1.14. *Soit A une partie de $\mathbb{R}^n$. Alors $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$, même si A n'en est pas. $A^\perp$ est dit l'orthogonal de A.*

Preuve.
• $A^\perp$ est non vide car $0 \in A^\perp$.
• Soient x et y dans $A^\perp$, alors pour tout $z \in A$ on a
$$\langle x + y, z\rangle = \langle x, z\rangle + \langle y, z\rangle = 0 + 0 = 0,$$
donc $x + y \in A^\perp$.
• De même, soient $x \in A^\perp$ et $a \in \mathbb{R}$, on a pour tout $y \in A$
$$\langle ax, y\rangle = a\langle x, y\rangle = a0 = 0.$$
d'où $ax \in A^\perp$. Par suite le résultat. □

Remarque 1.36. On vérifie facilement que si $F = Vect\{u_1, u_2, \cdots, u_n\}$, alors
$$x \in F^\perp \text{ si et seulement si } x \perp u_i \text{ pour tout } i.$$

Théorème 1.15. *Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Alors*

1. $\mathbb{R}^n = F \oplus F^\perp$, *$F^\perp$ est appelé le supplémentaire orthogonal de F.*
2. $\dim(F) + \dim(F^\perp) = n$,
3. $(\mathbb{R}^n)^\perp = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ *et* $\{0_{\mathbb{R}^n}\}^\perp = \mathbb{R}^n$.
4. $F^{\perp\perp} = F$.
5. *Soit G un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.*
   i. *Si $G \subset F$, alors $F^\perp \subset G^\perp$.*
   ii. *Si F et G sont orthogonaux, alors ils sont en somme directe.*

Preuve. 1. Par la Proposition 1.5 (quit dit que la somme de deux s.e.v F et G est directe si et seulement si $F \cap G = \{0\}$), il suffit de vérifier que $F \cap F^\perp = \{0\}$ et $\mathbb{R}^n = F + F^\perp$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$; supposons que $x \in F \cap F^\perp$, alors x est orthogonal à tout élément de F. Donc x est orthogonal à lui même c'est-à-dire $\langle x, x\rangle = \|x\|^2 = 0$, d'où $x = 0$ et $F \cap F^\perp = \{0\}$. Donc F et $F^\perp$ sont en somme directe.

L'assertion $\mathbb{R}^n = F + F^\perp$ est acceptée.

2. C'est une conséquence immédiate de 1.

3. Par le point 1 on a $\mathbb{R}^n$ et $(\mathbb{R}^n)^\perp$ sont en somme directe, donc $(\mathbb{R}^n)^\perp \subset \mathbb{R}^n \cap (\mathbb{R}^n)^\perp = \{0\}$, d'où $(\mathbb{R}^n)^\perp = \{0\}$. Par la définition de l'orthogonal, tout $x \in \mathbb{R}^n$ est orthogonal à tout élément de $(\mathbb{R}^n)^\perp$, donc $\mathbb{R}^n \subset ((\mathbb{R}^n)^\perp)^\perp$; comme $(\mathbb{R}^n)^\perp = \{0\}$, alors $\mathbb{R}^n \subset \{0\}^\perp$. Or $\{0\}^\perp \subset \mathbb{R}^n$, d'où $\mathbb{R}^n = \{0\}^\perp$.

4. On a $n = \dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim((F^\perp)^\perp) + \dim(F^\perp)$, donc $\dim(F) = \dim((F^\perp)^\perp)$. D'autre part, on sait que F et $F^\perp$ sont orthogonaux, donc tout x de F est orthogonal à $F^\perp$, c-à-d, $F \subset (F^\perp)^\perp$. D'où le résultat.

5. Soit G un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.

   i. Supposons que $G \subset F$. Soit $x \in F^\perp$, soit aussi $y \in G \subset F$, donc x est orthogonal à y, d'où $x \in G^\perp$. Donc $F^\perp \subset G^\perp$.

   ii. Supposons que F et G sont orthogonaux. Soit $x \in G \cap F$, alors x est orthogonal à tout élément de F. Donc x est orthogonal à lui même c'est-à-dire $\langle x, x\rangle = \|x\|^2 = 0$, d'où $x = 0$ et $F \cap G = \{0\}$. Donc F et G sont en somme directe.

□

Définition 1.37. Une famille $\{x_1, \cdots, x_p\}$ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ est dite **famille orthogonale** si les vecteurs x_i sont orthogonaux deux à deux.

Définition 1.38. Une famille $\{x_1, \cdots, x_p\}$ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ qui sont tous non nuls est dite orthonormée (ou orthonormale) si elle est orthogonale et si tous ses vecteurs sont unitaires (c-à-d de norme 1).

Théorème 1.16. *Une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ qui sont tous non nuls et orthogonaux deux à deux est une famille libre.*

Preuve. Soit $\{X_1, \cdots, X_p\}$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ qui sont tous non nuls et orthogonaux deux à deux. Considérons une combinaison linéaire de ces vecteurs

$$X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \cdots + \alpha_p X_p,$$

donc pour tout $i \in \{1, 2, \cdots, p\}$ on a par la bilinéarité du produit scalaire :

$$\langle X, X_i\rangle = \left\langle \sum_{j=1}^{j=p} \alpha_j X_j, X_i \right\rangle = \sum_{j=1}^{j=p} \alpha_j \langle X_j, X_i\rangle =$$
$$\alpha_1 \langle X_1, X_i\rangle + \cdots + \alpha_i \langle X_i, X_i\rangle + \cdots + \alpha_p \langle X_p, X_i\rangle = \alpha_i \|X_i\|^2.$$

Alors si $X = 0$, on aura $\alpha_i \|X_i\|^2 = 0$, ceci implique que $\alpha_i = 0$, puisque $\|X_i\| \neq 0$. Donc le résultat. □

Définition 1.39. Une famille de $\mathbb{R}^n$ est dite **base orthonormale** de $\mathbb{R}^n$ si elle base de $\mathbb{R}^n$ et si elle est orthonormale.

Exemples 10.

1. La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est orthonormée.
2. Les vecteurs $u = (\cos\theta, \sin\theta)$ et $v = (\sin\theta, -\cos\theta)$ forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$.

3. Les vecteurs $a = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$ et $b = (\sin\theta, -\cos\theta, 0)$ forment une famille orthonormée de $\mathbb{R}^3$.

1.5.2. *Propriétés.*
La proposition suivante est simple à prouver.

Proposition 1.17. *Si $B = \{x_1, \cdots, x_p\}$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}^n$, alors la base $\left\{\frac{x_1}{\|x_1\|}, \cdots, \frac{x_p}{\|x_p\|}\right\}$ est orthonormale.*

Théorème 1.18 (Pythagore)**.**
1. *Soient x et y deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$, alors*
$$x \perp y \Longleftrightarrow \langle x, y\rangle = 0 \Longleftrightarrow \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \Longleftrightarrow \|x-y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$
2. *Soient x_1, $\cdots$, x_p des vecteurs de $\mathbb{R}^n$ orthogonaux deux à deux, alors*
$$\|x_1 + x_2 + \cdots + x_p\|^2 = \sum_{i=1}^{i=p} \|x_i\|^2.$$

Preuve. 1. D'après le Théorème 1.7 on a : $\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$, donc
$$x \perp y \Longleftrightarrow \langle x, y\rangle = 0 \Longleftrightarrow \|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$
2. Par récurrence sur p. □

Théorème 1.19. *Soit $\{e_1, \cdots, e_n\}$ une base orthonormée (b.o.n) de $\mathbb{R}^n$, et soient*
$$x = \sum_{i=1}^{i=n} x_i e_i \qquad \text{et} \qquad y = \sum_{i=1}^{i=n} y_i e_i \qquad \text{deux éléments de } \mathbb{R}^n$$
de coordonnées (x_i) et (y_i) respectivement.

Alors
1. $x = \sum_{i=1}^{i=n} \langle x, e_i\rangle e_i$, *c'est-à-dire $x_i = \langle x, e_i\rangle$ pour tout i,*
2. $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^{i=n} |\langle x, e_i\rangle|^2 = \sum_{i=1}^{i=n} x_i^2$,
3. $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{i=n} x_i y_i = \sum_{i=1}^{i=n} \langle x, e_i\rangle\langle y, e_i\rangle$.

Preuve. 1. Comme $\{e_1, \cdots, e_n\}$ est une base, alors il existent $x_1, x_2, \cdots, x_n$ dans $\mathbb{R}$ tels que
$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n.$$
Donc pour tout $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$, par la bilinéarité du produit scalaire on a :
$$\langle x, e_i\rangle = \left\langle \sum_{j=1}^{j=n} x_j e_j, e_i \right\rangle = \sum_{j=1}^{j=n} x_j \langle e_j, e_i\rangle = x_i \langle e_i, e_i\rangle = x_i,$$
ceci implique la première égalité.

2. L'assertion 2. est assurée par le Théorème 1.18.

3. Appliquer la définition du produit scalaire et le fait que $x_i = \langle x, e_i \rangle$ et $y_i = \langle y, e_i \rangle$. □

1.5.3. **Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.**
Ce procédé permet de construire une base orthonormée à partir d'une base quelconque.

Théorème 1.20. *Soit $X = \{x_1, \cdots, x_n\}$ une base de $\mathbb{R}^n$, alors il existe une unique base orthonormée $X_O = \{e_1, \cdots, e_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ telle que*

- *pour tout $k \in \{1, 2, \cdots, n\}, \mathrm{V}ect\{e_1, \cdots, e_k\} = \mathrm{V}ect\{x_1, \cdots, x_k\}$,*
- *pour tout $k \in \{1, 2, \cdots, n\}, \langle x_k, e_k \rangle > 0$.*

Preuve. La démonstration se fait par récurrence sur k. □

Remarques 1.40.
1. Pour toute famille orthonormale $(e_1, \cdots, e_p)$ de l'e.v.e $\mathbb{R}^n$, il existe $e_{p+1}, \cdots, e_n \in \mathbb{R}^n$ (où $n = dim(\mathbb{R}^n)$) tels que $(e_1, \cdots, e_n)$ soit une b.o.n. de $\mathbb{R}^n$ (théorème de la base incomplète).
2. Le Théorème 1.20 affirme que tout espace vectoriel euclidien admet une base orthonormée.

La base orthonormée X_O est donnée par les vecteurs suivants :

$$e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|},$$

$$e_2 = \frac{x_2 - \langle x_2, e_1 \rangle e_1}{\|x_2 - \langle x_2, e_1 \rangle e_1\|},$$

$$e_3 = \frac{x_3 - \langle x_3, e_1 \rangle e_1 - \langle x_3, e_2 \rangle e_2}{\|x_3 - \langle x_3, e_1 \rangle e_1 - \langle x_3, e_2 \rangle e_2\|},$$

$$\cdots\cdots$$

$$e_k = \frac{x_k - \sum_{j=1}^{j=k-1} \langle x_k, e_j \rangle e_j}{\|x_k - \sum_{j=1}^{j=k-1} \langle x_k, e_j \rangle e_j\|},$$

$$\cdots\cdots$$

$$e_n = \frac{x_n - \sum_{j=1}^{j=n-1} \langle x_n, e_j \rangle e_j}{\|x_n - \sum_{j=1}^{j=n-1} \langle x_n, e_j \rangle e_j\|},$$

Exemples 11. Appliquer la méthode d'orthonormalisation de Gram-Schmidt pour orthonormaliser les bases définies par :

1. $x_1 = (3, 1)$ et $x_2 = (1, 2)$.
2. $x_1 = (1, 1, 1)$, $x_2 = (1, 2, 3)$ et $x_3 = (1, -1, 3)$.

Solution :

1. • $e_1 = \dfrac{1}{\|x_1\|}x_1 = \left(\dfrac{3\sqrt{10}}{10}, \dfrac{\sqrt{10}}{10}\right)$.

   • $e_2 = \dfrac{x_2 - \langle x_2, e_1\rangle e_1}{\|x_2 - \langle x_2, e_1\rangle e_1\|}$. On a : $\langle x_2, e_1\rangle e_1 = \dfrac{\sqrt{10}}{2}e_1 = \left(\dfrac{3}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$ et $x_2 - \langle x_2, e_1\rangle e_1 = \left(\dfrac{-1}{2}, \dfrac{3}{2}\right)$. Donc $e_2 = \dfrac{\left(\dfrac{-1}{2}, \dfrac{3}{2}\right)}{\left\|\left(\dfrac{-1}{2}, \dfrac{3}{2}\right)\right\|} = \left(\dfrac{-\sqrt{10}}{10}, \dfrac{3\sqrt{10}}{10}\right)$.

   Donc la base orthonormée est $X_O = \{e_1, e_2\}$.

2. • $e_1 = \dfrac{x_1}{\|x_1\|} = \left(\dfrac{\sqrt{3}}{3}, \dfrac{\sqrt{3}}{3}, \dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

   • $e_2 = \dfrac{x_2 - \langle x_2, e_1\rangle e_1}{\|x_2 - \langle x_2, e_1\rangle e_1\|}$. On a : $x_2 - \langle x_2, e_1\rangle e_1 = (1,2,3) - 2\sqrt{3}e_1 = (1,2,3) - (2,2,2)) = (-1,0,1))$, donc $\|x_2 - \langle x_2, e_1\rangle e_1\| = \sqrt{2}$. Par suite $e_2 = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1) = \left(\dfrac{-\sqrt{2}}{2}, 0, \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

   • $e_3 = \dfrac{x_3 - \langle x_3, e_1\rangle e_1 - \langle x_3, e_2\rangle e_2}{\|x_3 - \langle x_3, e_1\rangle e_1 - \langle x_3, e_2\rangle e_2\|}$.

   On a : $x_3 - \langle x_3, e_1\rangle e_1 - \langle x_3, e_2\rangle e_2 = (-1,-2,1)$, et comme $\|x_3 - \langle x_3, e_1\rangle e_1 - \langle x_3, e_2\rangle e_2\| = \sqrt{6}$, alors $e_3 = \frac{\sqrt{6}}{6}(-1,-2,1) = \left(\dfrac{-\sqrt{6}}{6}, \dfrac{-2\sqrt{6}}{6}, \dfrac{\sqrt{6}}{6}\right)$.

   Donc la base orthonormée est $X_O = \{e_1, e_2, e_3\}$.

1.6. **Formes Linéaires.**

1.6.1. **Application.**

Définition 1.41. Soient E et F deux ensembles non vides. Une application f de E dans F est une relation qui à chaque élément x de E associe un et un seul élément y de F.

$$\begin{aligned} f : \ & E \longrightarrow F \\ & x \longmapsto f(x) = y \end{aligned}$$

y est dit image de x par f et x est dit antécédent de y, et on a

$$\forall x \in E,\ \exists! y \in F,\ f(x) = y.$$

Exemple 1.42. $\begin{aligned} f : \ & \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R} \\ & n \longmapsto f(n) = 2n - 3 \end{aligned}$

Définition 1.43. Soit une application f d'un ensemble E dans un ensemble F.

1. f est dite injective si $\forall x, x' \in E,\ f(x) = f(x') \Longrightarrow x = x'$.
2. f est dite surjective si $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ f(x) = y$.
3. f est dite bijective si elle est injective et surjective.

1.6.2. **Application linéaire.**

Définition 1.44. Soient n et m deux entiers naturels. Une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ est une application $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ vérifiant les propriétés suivantes.

1. $\forall x,\, y \in \mathbb{R}^n,\ f(x+y) = f(x) + f(y)$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}^n,\ \forall \alpha \in \mathbb{R},\ f(\alpha x) = \alpha f(x)$.

Exemple 1.45. L'application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ qui à (x, y, z) associe $(x, y + 2z)$ est linéaire. Mais pas l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ qui à (x, y) associe xy.

Définition 1.46. Soit n un entier naturel. Une forme linéaire sur $\mathbb{R}^n$ est une application linéaire $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, c'est-à-dire une application $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ satisfaisant les conditions suivantes.

1. $\forall x,\, y \in \mathbb{R}^n,\ f(x+y) = f(x) + f(y)$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}^n,\ \forall \alpha \in \mathbb{R},\ f(\alpha x) = \alpha f(x)$.

Proposition 1.21. *Une forme linéaire sur $\mathbb{R}^n$ est une application linéaire $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :*

$$\forall x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n,\ \ f(x) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{i=n} a_i x_i,$$

où $a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_n$ sont des réels.

Preuve. Soit $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, posons, pour certains réels $a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_n$, $f(x) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{i=n} a_i x_i$. Il est facile de vérifier que f est une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$.

Réciproquement, soit f une forme linéaire sur $\mathbb{R}^n$, posons $a_i = f(e_i)$, où $(e_1, e_2, \cdots, e_n)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Alors pour tout $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ on a $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n$, par suite

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ &= f(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n) \\ &= x_1 f(e_1) + x_2 f(e_2) + \cdots + x_n f(e_n) \\ &= \textstyle\sum_{i=1}^{i=n} a_i x_i. \end{aligned}$$

□

Remarque 1.47. La forme linéaire $p_i : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x_1, x_2, \cdots, x_n) & \longmapsto & x_i \end{array}$ est dite la i-ième projection.

Définition 1.48. Soit n un entier naturel.

1. Une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$ est dite un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$.
2. Un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ qui est bijectif est dit automorphisme.

Définition 1.49. Soit n un entier naturel. Un endomorphisme f de $\mathbb{R}^n$ est dit orthogonal s'il conserve le produit scalaire, c'est-à-dire si

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle.$$

Théorème 1.22. *Un endomorphisme orthogonal de $\mathbb{R}^n$ est nécessairement bijectif.*

Preuve. Soient f un endomorphisme orthogonal de $\mathbb{R}^n$ et $x \in \mathbb{R}^n$, alors $\langle f(x), f(x)\rangle = \langle x, x\rangle$. On a

$$\begin{aligned} f(x) = f(x') &\Longrightarrow f(x - x') = 0 \\ &\Longrightarrow \langle f(x - x'), f(x - x')\rangle = 0 \\ &\Longrightarrow \langle x - x', x - x'\rangle = 0 \\ &\Longrightarrow x = x'. \end{aligned}$$

Donc f est injectif, et par suite bijectif. □

Remarque 1.50. Par le Théorème 7.2, au lieu de parler d'endomorphisme orthogonal on parle d'automorphisme orthogonal.

Théorème 1.23. *Un endomorphisme u de $\mathbb{R}^n$ est orthogonal si et seulement s'il conserve la norme, c'est-à-dire si : $\forall x \in \mathbb{R}^n,\ \|u(x)\| = \|x\|$.*

Preuve. Soit u un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ qui est orthogonal, donc u conserve le produit scalaire : $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$, $\langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$, alors $\forall x \in \mathbb{R}^n$ $\langle u(x), u(x)\rangle = \langle x, x\rangle$, ce qui est équivalent à $\|u(x)\| = \|x\|$.

Inversement, soit u un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ qui est conserve la norme c-à-d $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\|u(x)\| = \|x\|$; montrons que u est orthogonal.
Soient x et y dans $\mathbb{R}^n$, alors $\|u(x-y)\| = \|x-y\|$, donc $\langle u(x-y), u(x-y)\rangle = \langle x-y, x-y\rangle$. Or u est linéaire, donc $\langle u(x) - u(y), u(x) - u(y)\rangle = \langle x - y, x - y\rangle$, ce qui implique que

$$\langle u(x), u(x)\rangle - \langle u(x), u(y)\rangle - \langle u(y), u(x)\rangle + \langle u(y), u(y)\rangle = \langle x, x\rangle - \langle x, y\rangle - \langle y, x\rangle + \langle y, y\rangle,$$

et comme $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\langle u(x), u(x)\rangle = \langle x, x\rangle$, alors $\langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$. □

Théorème 1.24. *Soient u un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ et B une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$. u est orthogonal si et seulement si $u(B)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.*

Preuve. Soit $B = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n)$ une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$, montrons que $u(B)$ est aussi une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$. On a, pour tous i, $j \in \{1, 2, \cdots, n\}$

$$\langle u(\varepsilon_i), u(\varepsilon_j)\rangle = \langle \varepsilon_i, \varepsilon_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j. \end{cases}$$

D'autre part, $\forall i\ \|u(\varepsilon_i)\| = \|\varepsilon_i\| = 1$. Donc la famille $u(B)$ est orthonormale, d'où la famille $u(B)$ est libre ; et comme $Card(u(B)) = n$, alors $u(B)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.

Réciproquement, soient $B = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n)$ une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$. Soit u un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ tel que $u(B) = (u(\varepsilon_1), u(\varepsilon_2), \cdots, u(\varepsilon_n))$ soit une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$. Alors montrons que u est un endomorphisme orthogonal.
Soient $x = (x_1, \cdots, x_n)$ et $y = (y_1, \cdots, y_n)$ dans la base $B = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n)$. Donc

$$u(x) = \sum_{i=1}^{i=n} x_i u(\varepsilon_i) \text{ et } u(y) = \sum_{i=1}^{i=n} y_i u(\varepsilon_i),$$

comme $u(B)$ est une base orthonormée, on déduit que

$$\begin{aligned}\langle u(x), u(y)\rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^{i=n} x_i u(\varepsilon_i), \sum_{i=1}^{i=n} y_i u(\varepsilon_i) \right\rangle \\ &= \sum_{i,j=1}^{n} x_i y_j \langle u(\varepsilon_i), u(\varepsilon_j)\rangle \\ &= \sum_{i=1}^{i=n} x_i y_i \\ &= \langle x, y\rangle.\end{aligned}$$

D'où le résultat. □

1.7. **Projection et symétrie orthogonales.**

Définition 1.51. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires d'un espace vectoriel E (c-à-d, $F \oplus G = E$). Alors tout vecteur x de E s'écrit de manière unique sous la forme $x = x_F + x_G$, avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$.

1. L'application p qui à x associe x_F est une application linéaire de E dans E, appelée projection sur F dans la direction G. Elle vérifie $p \circ p = p$, son image est F et son noyau est G.
2. L'application s qui à x associe $x_F - x_G$ est une application linéaire involutive, i.e. $s \circ s = id_E$, donc bijective, de E sur E, appelée symétrie par rapport à F dans la direction G.

Les deux applications linéaires p et s sont reliées par la relation $s = 2p - id_E$.

Définition 1.52. Soit F un sous-espace de l'espace euclidien $\mathbb{R}^n$.

1. La projection orthogonale sur F est la projection sur F dans la direction $F^\perp$.
2. La symétrie orthogonale par rapport F est la symétrie par rapport à F dans la direction de $F^\perp$.

Remarque 1.53.

1. Le projeté orthogonal x_F sur F d'un vecteur x de $\mathbb{R}^n$ est donc caractérisé par les deux relations $x_F \in F$ et $\langle x - x_F, y\rangle = 0$ pour tout $y \in F$.
2. Une symétrie orthogonale s est un endomorphisme orthogonal. En effet, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $s(x)$ est la somme de deux vecteurs orthogonaux à savoir $p(x)$ et $p(x) - x$. Donc $s(x) = p(x) + (p(x) - x)$, et par le théorème de Pythagore on a :

$$\|s(x)\|^2 = \|p(x) + (p(x) - x)\|^2 = \|p(x)\|^2 + \|p(x) - x\|^2 = \|x\|^2.$$

Proposition 1.25. *Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Considérons une base orthonormale $(f_1, f_2, \cdots, f_p)$ de F (p est un entier naturel $\leq n$). Soient p_F le projecteur orthogonal sur F et $x \in \mathbb{R}^n$. Alors*

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^{i=p} \langle x, f_i\rangle f_i.$$

Preuve. Soit $x \in \mathbb{R}^n$, alors $p_F(x) \in F$, d'où ils existent des nombres réels $a_1, \ldots, a_p$ tels que

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^{p} a_i f_i.$$

Par suite, la bilinéarité du produit scalaire et l'orthonormalité de la base nous donnent que : $\langle p_F(x), f_i \rangle = a_i \langle f_i, f_i \rangle = a_i = \langle x, f_i \rangle$. $\square$

1.8. **Exercices.**

1. 1. Soient $x = (1, 2, -1)$, $y = (2, 0, -3)$ et $z = (1, 1, -1)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$.
   i. Calculer $x + y$, $y - z$, $x + 2y$, $-y - 7z$ et $x + y - 2z$.
   ii. Donner un vecteur u colinéaire à x.
   2. les vecteurs $v = (6, -15, 9, -27)$ et $w = (-2, 5, -3, 9)$ de $\mathbb{R}^4$ sont-ils colinéaires ?
   3. Déterminer le réel x pour que les vecteurs $u = (x, 5)$ et $v = (x - 1, 3)$ soient colinéaires.
   4. Déterminer les réels k pour que les vecteurs $u = (k, 1)$ et $v = (5, k + 1)$ soient colinéaires.
2. 1. Calculer le déterminant des vecteurs u et v tels que $u = (5, 3)$ et $v = (-2, 7)$.
   2. Calculer le déterminant des vecteurs u, v et w tels que $u = (1, 3, -2)$, $v = (2, 0, -3)$ et $w = (-2, -1, 5)$.
3. Soit l'application $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = 2x_1y_1 + x_2y_2$ où $x = (x_1, x_2)$ et $y = (y_1, y_2)$. Vérifier que f définie sur $\mathbb{R}^2$ un produit scalaire (En général, on peut définir plusieurs produits scalaires sur un même espace vectoriel réel).
4. Soient $x = (1, 2, 5)$, $y = (7, -2, 3)$ et $z = (1, -4, -1)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$.
   1. Calculer $\langle x, x\rangle$, $\langle x, y\rangle$, $\langle y, z\rangle$ et $\langle x + y, y + 2z\rangle$.
   2. Calculer $\|x\|$, $\|y\|$, $\|x + y\|$ et $\|x - y + z\|$.
   3. Calculer $d(x, x)$, $d(x, y)$, $d(y, z)$ et $d(x - y, x + y)$.
5. Soit $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Posons $u_1 = e_1 - e_2 + 2e_3$ et $u_2 = -e_1 - 2e_2 + e_3$. Calculer $\langle u_1, u_2\rangle$, $\|u_1\|$, $\|u_2\|$, $d(u_1, u_2)$ et l'angle géométrique $\theta = \widehat{(u_1, u_2)}$.
6. Soit $B = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$. Posons $u_1 = e_1 - e_2 + 2e_3 - e_4$ et $u_2 = -e_1 - 2e_2 + e_3 + 3e_4$. Calculer $\langle u_1, u_2\rangle$, $\|u_1\|$, $\|u_1 + u_2\|$, $d(u_1, u_2)$ et $\cos\theta$, $\sin\theta$ où θ est l'angle géométrique $\theta = \widehat{(u_1, u_2)}$.
7. Pour quelle valeur de x, le vecteur $w = (1, -2, x)$ de $\mathbb{R}^3$ est-il combinaison linéaire des vecteurs $u = (1, 1, 1)$ et $v = (1, 2, 3)$? Donner cette combinaison.
8. Soient $a = (2, 3, -1)$, $b = (1, -1, -2)$, $c = (3, 7, 0)$, $d = (5, 0, -7)$ et $e = (1, 1, 1)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^3$.
   i. Les systèmes $\{a, b, c\}$, $\{a, b, d\}$ et $\{a, b, e\}$ sont-ils libres ? Génératrices de $\mathbb{R}^3$?
   ii. Montrer que $\mathrm{V}ect\{a, b\} = \mathrm{V}ect\{c, d\}$.
9. Dans $\mathbb{R}^3$, on considère la famille $A = \{u, v\}$, où $u = (1, 2, 3)$ et $v = (2, 3, 4)$.
   1. Montrer que la famille A est libre. La famille A peut-elle être une base de $\mathbb{R}^3$? justifier votre réponse.
   2. Completer la famille A en une base B de $\mathbb{R}^3$. Indication, vous pouvez déterminer $\mathrm{V}ect\{u, v\}$.
   3. Donner les coordonnés du vecteur $x = (1, 1, 1)$ dans la base B.
10. Étudier l'orthogonalité et l'orthonormalité de la famille A dans les cas suivants. Dans le cas où A est orthogonale et n'est pas orthonormale peut-on construire une famille orthonormale ?
    1. $A = \{u, v\}$, où $u = (1, 2)$ et $v = (2, -1)$.
    2. $A = \{u, v, w\}$, où $u = (1, 1, -4)$, $v = (2, 2, 1)$ et $w = (-1, 1, 0)$
    3. $A = \{u, v\}$, où $u = (2, 3)$ et $v = (1, a)$.
11. Soient u et v deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$. La famille $\{u - v, u + v\}$ est-elle orthogonale ? Sinon quelle condition doivent satisfaire u et v pour quelle le soit.

12. Désignons par $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ une base de $\mathbb{R}^3$.
    1. Posons $u = e_1 + 2e_3$, $v = e_3 - e_1$ et $w = e_1 + 2e_2$, la famille $\{u, v, w\}$ est-elle une base de $\mathbb{R}^3$?
    2. Posons $u_1 = e_1 + 2e_2 + 2e_3$ et $u_2 = e_2 + e_3$ la famille $A = \{u_1, u_2\}$ est-elle une base de $\mathbb{R}^3$? est-elle une base de $\mathbb{R}^3$?
    3. Compléter la famille A en une base de $\mathbb{R}^3$. Indication : chercher un vecteur u_3 tel que la famille $\{u_1, u_2, u_3\}$ soit libre.
13. Considérons, dans $\mathbb{R}^3$, les vecteurs $u = (1, -1, 1)$ et $v = (2, 1, a)$, où $a \in \mathbb{R}$. Dans quels cas le vecteur $X = (1, 1, 2) \in \mathrm{V}ect\{u, v\}$?
14. Considérons, dans $\mathbb{R}^3$, les vecteurs $u = (1, 1, 1)$ et $v = (1, 0, -1)$. Montrer que $\mathrm{V}ect\{u, v\} = \{(2a, a + b, 2b) |\ a, b \in \mathbb{R}\}$.
15. Soit f une application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ telle que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + y, x - y)$. Montrer que f est un automorphisme de $\mathbb{R}^2$.
16. Les applications suivantes sont-elles des formes linéaires ?
    1. $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \longmapsto x + y - 1$,
    2. $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \longmapsto xy$,
    3. $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \longmapsto xy + 2$,
    4. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \longmapsto x + y + 2z$,
    5. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \longmapsto x - z$.
    6. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \longmapsto 3x - y + 2z$.
17. Montrer qu'une forme linéaire f sur $\mathbb{R}^n$ non nulle est surjective.
18. Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les s.e.v. E et F tels que $E = \{(x + y, x - y, 2y) |\ x, y \in \mathbb{R}\}$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 |\ x - y + z = 0\}$. Donner des générateurs de E et F.
19. i. Soit le vecteur $X = (a, b)$ de $\mathbb{R}^2$; déterminer le s.e.v. $X^\perp$.
    ii. Soit la droite vectorielle $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 |\ ax + by = 0\}$. Montrer que $D^\perp = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 |\ ay - bx = 0\}$.
20. Soient A, B deux parties non vides de $\mathbb{R}^n$. Montrer que :
    i. $A^\perp$ est un s.e.v de $\mathbb{R}^n$.
    ii. $A \subset B \Longrightarrow B^\perp \subset A^\perp$.
    iii. $A^\perp = (\mathrm{Vect} A)^\perp$.
21. Les familles suivantes sont-elles libres ? Génératrices de $\mathbb{R}^n$?
    1. $A = \{u, v\}$, où $u = (1, 3)$, $v = (2, 5)$ et $n = 2$,
    2. $B = \{u, v, w\}$, où $u = (0, 1, 2)$, $v = (1, 4, 4)$ $w = (3, 0, 0)$ et $n = 3$,
    3. $C = \{u, v, w\}$, où $u = (0, 1, 1, 0)$, $v = (2, 1, 2, 1)$ $w = (1, 2, 1, 1)$ et $n = 4$.
22. Donner, par les générateurs, les ensembles suivants.
    1. E l'ensemble des vecteurs de $\mathbb{R}^2$ dont la somme des composantes est égale à 0.
    2. F l'ensemble des vecteurs de $\mathbb{R}^2$ orthogonaux à $u = (1, 3)$ et $v = (2, -2)$.
    3. G l'ensemble des vecteurs de $\mathbb{R}^3$ dont la somme des composantes est égale à 1.
    4. H l'ensemble des vecteurs $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ qui vérifient $a + b + c = d$.
23. Considérons $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ une famille libre de $\mathbb{R}^n$. Les familles suivantes sont-elles libres ?
    1. $E = \{a_1 + a_2, 2a_1 + a_3, a_4 + 3 + a_5, a_3 + 2a_4 - a_5\}$, dans quel cas E est base de $\mathbb{R}^n$?
    2. $F = \{a_1, a_3, a_5\}$,
    3. $G = \{a_1 + 2a_2 - 5a_5, 2a_4 - 2a_3, -2a_1 - 4a_2 + 10a_5\}$.

24. Soit F est un sous-espace vectoriel euclidien de $\mathbb{R}^n$, montrer qu'un vecteur u de $\mathbb{R}^n$ est orthogonal à F si et seulement s'il est orthogonal à une partie génératrice de F.
25. Appliquer la méthode d'orthonormalisation de Gram-Schmidt pour orthonormaliser les bases définies par les vecteurs suivants :
    1. $u = (2, 1)$ et $v = (3, 2)$.
    2. $u = (2, 1, 1)$, $v = (2, 1, 3)$ et $w = (-1, 1, 3)$.
    3. $u = (1, 0, 1)$, $v = (1, 1, 1)$ et $w = (-1, 1, 0)$.
26. Montrer qu'une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$ qui conserve le produit scalaire est nécessairement linéaire. En est-il de même d'une application qui conserve la norme ?

2. Les espaces affines

2.1. Définitions et propriétés.

Définition 2.1. Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Un espace affine de direction E est un ensemble $\mathscr{E}$ non vide muni d'une application f qui à chaque couple $(A, B) \in \mathscr{E} \times \mathscr{E}$ associe un vecteur de E noté $\overrightarrow{AB}$.

$$\begin{array}{rll} f: & \mathscr{E} \times \mathscr{E} & \longrightarrow E \\ & (A, B) & \longmapsto f(A, B) = \overrightarrow{AB} \end{array}$$

vérifiant

1. $\forall A \in \mathscr{E}$, $\forall \vec{u} \in E$, $\exists! B \in \mathscr{E}$ tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ (existence et unicité de B).
2. $\forall A$, B, $C \in \mathscr{E}$, on a $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (relation de Chasles).

- E est dit l'espace vectoriel directeur de $\mathscr{E}$.
- Les éléments de $\mathscr{E}$ sont dits des *points* et ceux de E sont des *vecteurs*.

Remarques 2.2.

1. La propriété 1. de la Définition 2.1 assure, pour tout point $A \in \mathscr{E}$ et pour tout vecteur $\vec{u} \in E$, l'existence et l'unicité d'un point $B \in \mathscr{E}$ vérifiant : $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$. Le point B est dit le *translaté* de A par $\vec{u}$; on écrit parfois $B = A + \vec{u}$ ou $\vec{u} = B - A$ (notation de Grassmann) et on a bien sur :
$$B = A + \vec{u} \text{ si et seulement si } \overrightarrow{AB} = \vec{u}.$$
2. Si on fixe $\vec{u} \in E$, alors l'application
$$\begin{array}{rl} t_{\vec{u}}: & \mathscr{E} \longrightarrow \mathscr{E} \\ & A \longmapsto B \text{ tel que } \vec{u} = \overrightarrow{AB} \end{array}$$
est bijective, et elle est dite la translation de vecteur $\vec{u}$.
3. Si on fixe un point origine O, par définition d'un espace affine, il existe une application
$$\begin{array}{rl} f_O: & \mathscr{E} \longrightarrow E \\ & M \longmapsto \overrightarrow{OM}. \end{array}$$
La propriété énonce que cette application f_O est bijective pour tout point O. Cette correspondance permet donc, par choix d'une origine, de munir (de façon non canonique) l'espace affine $\mathscr{E}$ d'une structure d'espace vectoriel isomorphe à E, dite structure vectorielle d'origine O, et que l'on note $\mathscr{E}_O$. Cette opération s'appelle la vectorialisation de l'espace affine au point O.

   L'étude des problèmes de géométrie affine se ramène souvent à une étude en géométrie vectorielle, par choix convenable d'une origine de l'espace affine.
4. Tout espace vectoriel E est canoniquement (naturellement) muni d'une structure d'espace affine de direction E, lui même, par :
$$\begin{array}{rll} f: & E \times E & \longrightarrow E \\ & (\vec{u}, \vec{v}) & \longmapsto \vec{u} - \vec{v} \end{array}$$
Il arrive d'ailleurs que ce que l'on a noté dans un espace affine $\overrightarrow{AB}$ soit noté $B - A$, et quand cet espace affine est un espace vectoriel muni de sa structure affine canonique,

les notations sont cohérentes, de même qu'avec la notation de Grassmann, qui donne B = A + (B - A).
Ainsi, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}^n$ est un espace affine de direction lui même $\mathbb{R}^n$.

Exemples 12 (Exemples d'espaces affines).

- Le plan affine réel est le plan $\mathscr{E} = \mathbb{R}^2$ de direction lui-même en tant qu'espace vectoriel, avec l'opération
$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ ((x_1, y_1), (x_2, y_2)) & \longmapsto & (x_2 - x_1, y_2 - y_1) \end{array}.$$
- L'espace affine réel de dimension 3 se définit de façon analogue :
$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ ((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)) & \longmapsto & (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) \end{array}.$$
- Soient $\mathscr{E} = \{(x, y, 1) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$ et $E = \{(x, y, 0) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$, $\mathscr{E}$ est un espace affine dirigé par E par l'intermédiaire de l'application
$$\begin{array}{rl} f: \mathscr{E} \times \mathscr{E} & \longrightarrow E \\ (A, B) & \longmapsto f(A, B) = \overrightarrow{AB} = B - A. \end{array}$$
En effet, si $A = (x_A, y_A, 1)$ et $B = (x_B, y_B, 1)$, alors
$$\overrightarrow{AB} = B - A = (x_B - x_A, y_B - y_A, 0), \text{ d'où } \overrightarrow{AB} \in E.$$
De plus pour tous $A = (x_A, y_A, 1) \in \mathscr{E}$ et $\vec{u} = (a, b, 0)$, il existe un unique point $B = (a + x_A, b + y_A, 1) \in \mathscr{E}$ tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$. Et pour tous $A = (x_A, y_A, 1)$, $B = (x_B, y_B, 1)$ et $C = (x_C, y_C, 1)$ de $\mathscr{E}$ on a $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Proposition 2.1. *Soient A et B deux points quelconques d'un espace affine $\mathscr{E}$.*
1. $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{0}$.
2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{0} \Longleftrightarrow A = B$.
3. $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$.
4. *Soient $A_1, A_2, \cdots, A_n$ un nombre fini de points de $\mathscr{E}$, on a :*
$$\overrightarrow{A_1A_n} = \overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2A_3} + \cdots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} = \sum_{i=2}^{i=n} \overrightarrow{A_{i-1}A_i}.$$

Preuve. Ces propriétés découlent directement de la définition d'espace affine, c'est-à-dire des axiomes 1. et 2. de la Définition 2.1.
1. On a $\overrightarrow{AA} + \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{AA}$, donc $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{AA} - \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.
2. On a aussi $\overrightarrow{AB} = \vec{0} \iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA}$
$\iff A = B$, par l'axiome 1. de la définition 2.1
3. De même on a $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$, donc $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$.
4. L'assertion 4. est prouvé par récurrence sur $n \geq 2$. □

Proposition 2.2 (Règle du parallélogramme)**.** *Soient A, A', B, B' quatre points de $\mathscr{E}$. On a l'équivalence*
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'} \Longleftrightarrow \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}.$$
S'il en est ainsi, on dit que A, A', B' et B forment un parallélogramme.

Preuve. Par la relation de Chasles les égalités suivantes sont toujours vraies :

$$\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'B'}.$$

Donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'B'}$. On en déduit l'équivalence. □

Proposition 2.3. *Pour que quatre points A, A', B' et B forment un parallélogramme, il faut et il suffit que $[AB']$ et $[A'B]$ aient même milieu.*

Preuve. Soit I le milieu de $[AB']$, donc $\overrightarrow{AB'} = 2\overrightarrow{AI}$. Donc

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{A'B} - 2\overrightarrow{A'I} &= \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB} - 2(\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AI}) \\
&= \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{A'A} - 2\overrightarrow{AI} \\
&= \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{A'A} - \overrightarrow{AB'} \\
&= \overrightarrow{AB} - (\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB'}) \\
&= \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{A'B'}.
\end{aligned}$$

Pour que A, B', A', B soit un parallélogramme, il faut et il suffit que ce vecteur soit nul, donc que I soit aussi milieu de $[A'B]$. □

Définition 2.3. Soit $\mathscr{E}$ un espace affine associé à l'espace vectoriel E. Si E est un espace vectoriel de dimension finie, on dit aussi que $\mathscr{E}$ est un espace affine de dimension finie et on pose $\dim(\mathscr{E}) = \dim(E)$.

1. Un point est un espace affine de dimension 0 associé à l'espace vectoriel $\{0\}$.
2. Une droite affine est un espace affine de dimension 1 associé à un espace vectoriel de dimension 1.
3. Un plan affine est un espace affine de dimension 2 associé un à espace vectoriel de dimension 2.

2.2. **Repères dans un espace affine.** Dans cette section, $\mathscr{E}$ désigne un espace affine dirigé par un espace vectoriel E.

Définition 2.4. Un **repère cartésien ou affine** de $\mathscr{E}$ est un couple $R = (O, B)$ formé d'un point $O \in \mathscr{E}$ et d'une base B de E, $B = (e_1, e_2, \cdots, e_n)$.
- Le point O est dit l'origine du repère, B sa base et e_1, e_2, $\cdots$, e_n sont les vecteurs de la base.
- Pour tout point $M \in \mathscr{E}$, $\overrightarrow{OM}$ est un vecteur de E. Les composantes de $\overrightarrow{OM}$ dans la base B sont appelées les coordonnées cartésiennes du point M dans le repère R. Ainsi, on écrit

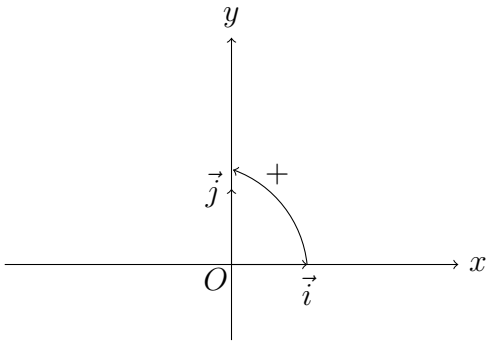
$$\overrightarrow{OM} = x_1e_1 + x_2e_2 + \cdots + x_ne_n = \sum_{i=1}^{i=n} x_ie_i.$$

On note $\overrightarrow{OM}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ ou $\overrightarrow{OM} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ ou $M(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ ou encore $M = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$

Remarque 2.5. Si $M = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ et $N = (y_1, y_2, \cdots, y_n)$ dans un repère R, alors $\overrightarrow{MN} = (y_1 - x_1, y_2 - x_2, \cdots, y_n - x_n)$; en effet $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM}$.

Définition 2.6.

1. Un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan affine est dit **direct** si la mesure principale de $(\widehat{\vec{i}, \vec{j}})$ est positive, c'est-à-dire, pour aller de $\vec{i}$ à $\vec{j}$ on tourne dans le sens inverse au mouvement des aiguilles d'une montre.



2. Un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'un espace affine de dimension 3 est dit direct si la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est directe, c'est-à-dire, elle vérifie "la règle du bonhomme d'Ampère" : une personne qui a les pieds en O portée par l'axe $(0z)$ regardant vers le vecteur $\vec{i}$ et le vecteur $\vec{j}$ est à sa gauche.

Remarques 2.7.

1. Si le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est direct, alors le repère $(O, \vec{j}, \vec{i})$ est indirect.
2. Si le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est direct, alors les repères :
   a. $(O, \vec{j}, \vec{k}, \vec{i})$ et $(O, \vec{k}, \vec{i}, \vec{j})$ sont directs.
   b. $(O, \vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$, $(O, \vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$ et $(O, \vec{k}, \vec{j}, \vec{i})$ sont indirects.

2.2.1. **Changement de Repères.** Il est naturel de vouloir passer de l'expression d'un point dans un repère $R = (O, B)$ donné à celle dans un autre repère $R' = (O', B')$. Pour simplifier les calculs, faisons ça des exemples.

Exemples 13.

1. On muni $\mathbb{R}^2$ du repère $R = (O, B)$ et du repère $R' = (O', B')$, où $B = \{e_1, e_2\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$
$$O = (0,0), \qquad e_1 = (1,0) \quad et \quad e_2 = (0,1),$$
et $B' = \{u_1, u_2\}$ une autre base de $\mathbb{R}^2$ définie par :
$$O' = (1,2)$$
$$u_1 = (2,3) = 2e_1 + 3e_2 \qquad et \qquad u_2 = (-1,2) = -e_1 + 2e_2.$$
Soit $M \in \mathscr{E}$ tel que
$$M = (a,b) \text{ dans le repère } R \text{ et}$$
$$M = (a',b') \text{ dans le repère } R'.$$
Calculons a' et b' en fonction de a et b.
$$\text{On a : } \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M},$$
$$\text{donc } \overrightarrow{O'M} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OO'}.$$
$$\text{D'autre part, } \overrightarrow{OM} = ae_1 + be_2,\ \overrightarrow{OO'} = e_1 + 2e_2 \text{ et}$$
$$\overrightarrow{O'M} = a'u_1 + b'u_2 = a'(2e_1 + 3e_2) + b'(-e_1 + 2e_2) = (2a' - b')e_1 + (3a' + 2b')e_2,$$

$$\text{par suite } (2a'-b')e_1+(3a'+2b')e_2=(a-1)e_1+(b-2)e_2,$$
$$\text{d'où } \begin{cases} 2a'-b'=a-1, \\ 3a'+2b'=b-2, \end{cases}$$
$$\text{ce qui donne que } a'=\tfrac{1}{7}(2a+b-4) \text{ et } b'=\tfrac{1}{7}(-3a+2b-1).$$

2. Soit un repère $R=(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ de l'espace affine $\mathbb{R}^3$. Considérons les vecteurs
$$u=-\tfrac{\sqrt{2}}{2}(\vec{i}+\vec{j}), \qquad v=\tfrac{\sqrt{2}}{2}(-\vec{i}+\vec{j}) \quad \text{et} \quad w=\vec{k}.$$
   a. Montrer que $R'=(O,u,v,w)$ est un repère de $\mathbb{R}^3$.
   b. Dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, on donne le vecteur $X=(1,1,1)$. Donner les coordonnées de X dans le repère $R'=(O,u,v,w)$.

2.3. **Sous-espace affines.**

Définition 2.8. Soit $\mathscr{E}$ un espace affine dirigé par un espace vectoriel E. Une partie non vide $\mathscr{F}$ de $\mathscr{E}$ est dite un **sous-espace affine** de $\mathscr{E}$ s'il existe un point $A\in\mathscr{F}$ tel que l'ensemble
$$F=\{\overrightarrow{AM}|\ M\in\mathscr{F}\} \text{ est un sous-espace vectoriel (s.e.v) de } E.$$
On dit alors que $\mathscr{F}$ est le sous-espace affine de E de direction F passant par A, et la dimension de $\mathscr{F}$ est par définition celle de son espace directeur F.

Proposition 2.4. *Soit $\mathscr{F}$ un sous-espace affine de $\mathscr{E}$ de direction F. On a alors, pour tout point B de $\mathscr{F}$, $F=\{\overrightarrow{BM}\mid M\in F\}$. Autrement dit : un sous-espace affine est défini par sa direction et par l'un quelconque de ses points.*

Preuve. On a $F=\{\overrightarrow{AM}|\ M\in\mathscr{F}\}$, notons $F'=\{\overrightarrow{BM}|\ M\in\mathscr{F}\}$. Montrons que $F=F'$. Puisque B appartient à $\mathscr{F}$, alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ appartient à F.
Comme $\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{BM}\in F$, car F est un sous-espace vectoriel de E, d'où $F'\subset F$. De même $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BM}\in F$, d'où $F\subset F'$. Il en résulte que $F=F'$. $\square$

Exemples 14. Soient $\mathscr{E}$ un espace affine dirigé par un espace vectoriel E et $A\in\mathscr{E}$.
1. Un sous-espace affine est toujours non vide.
2. L'ensemble $\mathscr{E}$ est un sous-espace affine de lui-même, de direction E.
3. les singletons de $\mathscr{E}$ (ensembles contenant un seul point) sont les sous-espaces affines de dimension 0, ils sont dirigés par $\{\vec{0}\}$.
4. Si u est un vecteur non nul de E, le sous-espace affine de E de direction V$ect\{u\}$ passant par A est la droite affine
$$D(A,u)=\{M\in\mathscr{E}|\ \overrightarrow{AM}=\alpha u,\ \alpha\in\mathbb{R}\}$$
passant par A et de direction Vect$\{u\}$, la droite vectorielle engendré par u.
5. Si u et v sont deux vecteurs linéairement indépendants, le sous-espace affine de $\mathscr{E}$ de direction V$ect\{u,v\}$ passant par A est le plan affine
$$P(A,u,v)=\{M\in\mathscr{E}|\ \overrightarrow{AM}=\alpha u+\beta v,\ \alpha,\beta\in\mathbb{R}\}$$
passant par A et de direction le plan vectoriel engendré par les deux vecteurs u et v.
6. Deux sous-espaces affines sont égaux si et seulement s'ils ont la même direction et un point en commun.

Définition 2.9. On appelle hyperplan d'un espace affine $\mathscr{E}$ de dimension finie n, où $n \in \mathbb{N}$, tout sous-espace affine $\mathscr{F}$ de E de dimension $\dim(\mathscr{F}) = \dim(\mathscr{E}) - 1 = n - 1$.

Exemple 2.10. La droite affine $D = \{(x, 0)|\ x \in \mathbb{R}\}$ est un hyperplan de $\mathbb{R}^2$.

Proposition 2.5. *L'intersection de toute famille (finie ou infinie) de sous-espaces affines d'un même espace affine est soit vide, soit un sous-espace affine de direction l'intersection des directions de ces sous-espaces affines.*

Preuve. Soit $(\mathscr{F}_i)_{i\in I}$ une famille de sous-espaces affines d'un espace affine $\mathscr{E}$ attaché à un e.v. E. Si l'intersection $\bigcap\limits_{i\in I} \mathscr{F}_i$ de cette famille est vide, il n'y a rien à démontrer.
Sinon, soit A un point de cette intersection. Pour tout $i \in I$, un point M de $\mathscr{E}$ appartient à $\mathscr{F}_i$ si et seulement si le vecteur $\overrightarrow{AM}$ appartient à la direction F_i de $\mathscr{F}_i$, puisque A appartient à $\mathscr{F}_i$. Il en résulte que M appartient à $\bigcap\limits_{i\in I} \mathscr{F}_i$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ appartient au sous-espace vectoriel $\bigcap\limits_{i\in I} F_i$ de E, ce qui montre que $\bigcap\limits_{i\in I} \mathscr{F}_i$ est un sous-espace affine de E de direction $\bigcap\limits_{i\in I} F_i$. □

Cette stabilité par intersection permet de donner la définition suivante :

Définition 2.11. Soit A une partie non vide d'un espace affine $\mathscr{E}$. On appelle sous-espace affine engendré par A l'intersection de tous les sous-espaces affines de $\mathscr{E}$ contenant A

Définition 2.12. Soient $\mathscr{F}$ et $\mathscr{G}$ deux sous-espaces affines d'un espace $\mathscr{E}$ de directions respectives F et G. On dit que $\mathscr{F}$ est parallèle à $\mathscr{G}$, et on note $\mathscr{F}//\mathscr{G}$, si $F = G$. On dit que F est faiblement parallèle à $\mathscr{G}$ si $F \subset G$.

Proposition 2.6. *Soient $\mathscr{F}$ et $\mathscr{G}$ deux sous-espaces affines d'un espace affine $\mathscr{E}$ de directions respectives F et G.*

1. *Si $\mathscr{F}//\mathscr{G}$, alors $\mathscr{F} = \mathscr{G}$ ou $\mathscr{F} \cap \mathscr{G} = \emptyset$.*
2. *Si $\mathscr{F}$ est faiblement parallèle $\mathscr{G}$, alors $\mathscr{F} \subset \mathscr{G}$ ou $\mathscr{F} \cap \mathscr{G} = \emptyset$.*
3. *Pour que $\mathscr{F}$ soit faiblement parallèle à $\mathscr{G}$, il faut et il suffit que $\mathscr{F}$ soit parallèle à un sous-espace affine de $\mathscr{G}$.*

Preuve. 1. Le premier point est banal. En effet, si $\mathscr{F} \cap \mathscr{G} \neq \emptyset$, on prend $A \in \mathscr{F} \cap \mathscr{G}$ et alors $\mathscr{F} = \mathscr{G}$, car ils ont un point commun et la même direction.
2. Si $\mathscr{F} \cap \mathscr{G} \neq \emptyset$, on prend $A \in \mathscr{F} \cap \mathscr{G}$ et alors $F = \{\overrightarrow{AM}|M \in \mathscr{F}\}$ et $G = \{\overrightarrow{AM}|M \in \mathscr{G}\}$. Comme $F \subset G$, donc

$$\begin{aligned} M \in \mathscr{F} &\Longrightarrow \overrightarrow{AM} \in F \\ &\Longrightarrow \overrightarrow{AM} \in G \\ &\Longrightarrow M \in \mathscr{G} \end{aligned}$$

Par suite $\mathscr{F} \subset \mathscr{G}$.
3. Le sens direct est immédiat, on choisit un point $A \in \mathscr{G}$, alors $\{M \in \mathscr{G}|\overrightarrow{AM} \in F\}$ est un s.e.a. de $\mathscr{G}$ parallèle à $\mathscr{F}$.

Réciproquement, si $\mathscr{F}$ est faiblement parallèle à $\mathscr{H}$ (s.e.a. de $\mathscr{G}$), alors $F = H \subset G$. □

Remarque 2.13. Deux sous-espaces affines peuvent avoir une intersection vide sans être parallèles. Pensez à deux droites dans l'espace.

2.4. **Barycentres.**
Le terme de barycentre est extrait de la racine grecque "barus" (c-à-d : lourd) pour désigner un centre des poids ou centre d'équilibre. Sa conception est liée au théorème des moments découvert par Archimède. Son principe des moments et des leviers permet de déterminer assez simplement le barycentre O de deux points de masses m_1 et m_2 différentes.

Soit $\mathscr{E}$ un espace affine attaché à un espace vectoriel E.

Définition 2.14. On appelle **point pondéré** tout couple (A, α), où A est un point de l'espace $\mathscr{E}$ et α un nombre réel. Un **point pondéré** est aussi appelé **point massif ou point coefficient**. Le nombre réel α est appelé masse, poids ou coefficient de A.

2.4.1. **Barycentre de deux points pondérés.**

Théorème 2.7. *Soient A et B deux points de $\mathscr{E}$, et a, b deux nombres réels. Si $a+b \neq 0$, alors il existe un unique point G tel que $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$.*

Preuve. Soit O un point quelconque de $\mathscr{E}$. Alors on a par la relation de Chasles :

$$\begin{aligned} a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0} &\iff a\overrightarrow{GO} + a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{GO} + b\overrightarrow{OB} = \vec{0} \\ &\iff a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} = (a+b)\overrightarrow{OG}. \end{aligned}$$

Comme $a + b \neq 0$, alors il existe bien un unique point G comme voulu, il est défini par l'égalité $\overrightarrow{OG} = \dfrac{1}{a+b}\left(a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}\right)$. □

Définition 2.15. Soient A et B deux points de $\mathscr{E}$, et a, b deux nombres réels tels que $a + b \neq 0$. L'unique point G vérifiant $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ est appelé **barycentre** des points pondéré (A, a) et (B, b).

Remarques 2.16.

- On dit aussi que G est le barycentre des points A et B affectés des coefficients a et b ou encore G est le barycentre du système $\{(A, a), (B, b)\}$. On note $G = \text{bar}\{(A, a), (B, b)\}$.
- Si $a = b$, on dit que G est **l'isobarycentre** des points A et B (A et B étant deux points distincts), dans ce cas G est milieu du segment $[AB]$.

Théorème 2.8 (propriété caractéristique). *Soient (A, a) et (B, b) deux points pondérés tels que $a + b \neq 0$ et G un point de $\mathscr{E}$. G est barycentre des points pondérés (A, a) et (B, b) si et seulement si pour tout point M de $\mathscr{E}$ on a :*

$$a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = (a+b)\overrightarrow{MG} \text{ i.e.}$$
$$\overrightarrow{MG} = \tfrac{a}{a+b}\overrightarrow{MA} + \tfrac{b}{a+b}\overrightarrow{MB}.$$

Preuve. Soit M un point quelconque de $\mathscr{E}$. Alors, à l'aide de la relation de Chasles, on a :

$$\begin{aligned} a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0} &\iff a\overrightarrow{GM} + a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{GM} + b\overrightarrow{MB} = \vec{0} \\ &\iff a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = (a+b)\overrightarrow{MG} \\ &\iff \overrightarrow{MG} = \tfrac{a}{a+b}\overrightarrow{MA} + \tfrac{b}{a+b}\overrightarrow{MB}. \end{aligned}$$

□

Propriétés 2.9.

1. *Si G est le barycentre des points pondérés (A, a) et (B, b), avec $a + b \neq 0$ et A, B deux points distincts. Alors G appartient à la droite (AB).*
2. *Soit G le barycentre des points pondérés (A, a) et (B, b), avec $a + b \neq 0$. Les coordonnés de G sont donnés par la formule*
$$\overrightarrow{OG} = \frac{a}{a+b}\overrightarrow{OA} + \frac{b}{a+b}\overrightarrow{OB},$$
obtenue en remplaçant dans le Théorème 2.8 M par O, O étant origine d'un repère de $\mathscr{E}$.
3. *Homogénéité : le barycentre de deux points pondérés ne changes pas si l'on multiplie les coefficients par un nombre réel non nul. C'est-à-dire $\forall \alpha \in \mathbb{R}^*$, G barycentre des points pondérés (A, a) et (B, b) est équivalent à G barycentre des points pondérés $(A, a\alpha)$ et $(B, b\alpha)$.*

2.4.2. **Barycentre de trois points pondérés.**

Théorème 2.10. *Soient A, B et C trois points de $\mathscr{E}$, et a, b et c des nombres réels. Si $a + b + c \neq 0$, alors il existe un unique point G tel que $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$.*

Preuve. Analogue à celle du Théorème 2.7 □

Définition 2.17. Soient A, B et C des points de $\mathscr{E}$, et a, b et c des nombres réels tels que $a + b + c \neq 0$. L'unique point G vérifiant $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$ est appelé *barycentre* des points pondérés (A, a), (B, b) et (C, c).

Remarques 2.18.

- On dit aussi que G est le barycentre des points A, B et C affectés des coefficients a, b et c ou encore G est le barycentre du système $\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$. On note $G = \text{bar}\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$.
- Si $a = b = c$, on dit que G est l'isobarycentre des points A, B et C. Dans ce cas l'isobarycentre G est le centre de gravité du triangle ABC.

Théorème 2.11. *Soient (A, a), (B, b) et (C, c) des points pondérés tels que $a+b+c \neq 0$ et G un point de $\mathscr{E}$. G est barycentre des points pondérés (A, a), (B, b) et (C, c) si et seulement si pour tout point M de $\mathscr{E}$ on a :*
$$a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = (a + b + c)\overrightarrow{MG} \text{ i.e.}$$
$$\overrightarrow{MG} = \tfrac{a}{a+b+c}\overrightarrow{MA} + \tfrac{b}{a+b+c}\overrightarrow{MB} + \tfrac{c}{a+b+c}\overrightarrow{MC}.$$

Preuve. Analogue à celle du Théorème 2.8. □

Propriétés 2.12.

1. *Si G est le barycentre des points pondérés (A, a), (B, b) et (C, c), avec $a + b + c \neq 0$ et A, B et C des points non alignés. Alors G appartient au plan (ABC). On dit que les points A, B, C et G sont coplanaires, puisque*
$$\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b+c}\overrightarrow{AB} + \frac{c}{a+b+c}\overrightarrow{AC}.$$

2. *Soit G le barycentre des points pondérés (A, a), (B, b) et (C, c), avec $a + b + c \neq 0$. Les coordonnés de G sont donnés par la formule*

$$\overrightarrow{OG} = \frac{a}{a+b+c}\overrightarrow{OA} + \frac{b}{a+b+c}\overrightarrow{OB} + \frac{c}{a+b+c}\overrightarrow{OC},$$

obtenue, en remplaçant dans le Théorème 2.15 le point M par O, O étant origine d'un repère de $\mathscr{E}$.

3. *Homogénéité : le barycentre de trois points pondérés ne changes pas si l'on multiplie les coefficients par un nombre réel non nul. C'est-à-dire $\forall \alpha \in \mathbb{R}^*$, G barycentre des points pondérés (A, a), (B, b) et (C, c) est équivalent à G barycentre des points pondérés $(A, a\alpha)$, $(B, b\alpha)$ et $(C, c\alpha)$.*

Théorème 2.13 (Théorème du barycentre partiel)**.** *On ne change pas le barycentre de plusieurs points en remplaçant certains d'entre eux par leur barycentre affecté de la somme (non nulle) des coefficients correspondants.*

Exemple 2.19. Soient (A, a), (B, b) et (C, c) trois points pondérés avec $a + b + c \neq 0$ et $a + b \neq 0$. Si G est le barycentre de (A, a), (B, b) et (C, c) et si H est le barycentre de (A, a) et (B, b), alors G est le barycentre de $(H, a + b)$ et (C, c).

2.4.3. **Barycentre de m points pondérés.** On généralise à m points les résultats établis pour deux ou trois points.

Théorème 2.14. *Soit $(A_1, A_2, \cdots, A_m)$ une famille de m points de $\mathscr{E}$, et soit $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$ une famille de m réels de somme non nulle. Alors il existe un unique point G tel que*

$$\alpha_1\overrightarrow{GA_1} + \alpha_2\overrightarrow{GA_2} + \cdots + \alpha_m\overrightarrow{GA_m} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i\overrightarrow{GA_i} = \vec{0}.$$

Preuve. Soit O un point quelconque de $\mathscr{E}$. On a :

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i\overrightarrow{GA_i} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i\overrightarrow{OA_i} - \left(\sum_{i=1}^{m} \alpha_i\right)\overrightarrow{OG}.$$

Comme $\sum\limits_{i=1}^{m} \alpha_i \neq 0$, alors il existe bien un unique point G comme voulu, il est défini par l'égalité $\overrightarrow{OG} = \dfrac{1}{\sum\limits_{i=1}^{m} \alpha_i} \sum\limits_{i=1}^{m} \alpha_i\overrightarrow{OA_i}$. □

Définition 2.20. Soit $(A_1, A_2, \cdots, A_m)$ une famille de m points de $\mathscr{E}$, et soit $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$ une famille de m réels de somme non nulle. L'unique point G tel que

$$\alpha_1\overrightarrow{GA_1} + \alpha_2\overrightarrow{GA_2} + \cdots + \alpha_m\overrightarrow{GA_m} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i\overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$$

est appelé *barycentre des points pondérés* $(A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq m}$.

Remarques 2.21.

- On dit aussi que G est le barycentre des points $A_1, A_2, \cdots, A_m$ affectés des coefficients $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ ou encore G est le barycentre du système $\{(A_1, \alpha_1), \cdots, (A_m, \alpha_m)\}$. On note $G = \text{bar}\{(A_1, \alpha_1), \cdots, (A_m, \alpha_m)\}$.
- Si $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_m$, alors le point G est dit l'isobarycentre ou le centre de gravité des points $A_1, A_2, \cdots, A_m$ (qui sont distincts).

Théorème 2.15. *Soient $(A_1, \alpha_1), \cdots, (A_m, \alpha_m)$ m points pondérés tels que $\alpha_1 + \cdots + \alpha_m \neq 0$ et G un point de $\mathscr{E}$. G est barycentre des points pondérés $(A_1, \alpha_1), \cdots, (A_m, \alpha_m)$ si et seulement si pour tout point M de $\mathscr{E}$ on a :*

$$\alpha_1\overrightarrow{MA_1} + \alpha_2\overrightarrow{MA_2} + \cdots + \alpha_m\overrightarrow{MA_m} = (\alpha_1 + \cdots + \alpha_m)\overrightarrow{MG}, \text{ i.e.,}$$
$$\overrightarrow{MG} = \frac{\alpha_1}{\alpha_1+\cdots+\alpha_m}\overrightarrow{MA_1} + \frac{\alpha_2}{\alpha_1+\cdots+\alpha_m}\overrightarrow{MA_2} + \cdots + \frac{\alpha_m}{\alpha_1+\cdots+\alpha_m}\overrightarrow{MA_m}.$$

Preuve. Analogue à celle du Théorème 2.8. □

Théorème 2.16.

1. *Homogénéité : le barycentre de m points pondérés ne changes pas si on multiplie les coefficients par un nombre réel non nul.*
2. *Barycentre partiel : On ne change pas le barycentre de plusieurs points en remplaçant certains d'entre eux par leur barycentre affecté de la somme (non nulle) des coefficients correspondants.*

Remarque 2.22. Les coordonnés du barycentre G dans un repère d'origine un point O sont donnés par la formule :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OG} &= \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \cdots + \alpha_m}\overrightarrow{OA_1} + \frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \cdots + \alpha_m}\overrightarrow{OA_2} + \cdots + \frac{\alpha_m}{\alpha_1 + \cdots + \alpha_m}\overrightarrow{OA_m} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i\overrightarrow{OA_i}}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}.\end{aligned}$$

Exemples 15.

1. Soient $A(1, 2)$ et $B(-3, 5)$ deux points du plan affine muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Donner les coordonnés du barycentre G de $\{(A, 3), (B, -5)\}$.
2. Soient $A(1, 2)$, $B(-3, 5)$ et $C(7, 5)$ trois points de l'espace affine muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Donner les coordonnés du barycentre G de $\{(A, 5), (B, 3), (C, -2)\}$.

Théorème 2.17. *Une partie non vide $\mathscr{F}$ d'un espace affine $\mathscr{E}$ est un sous-espace affine de $\mathscr{E}$ si et seulement si tout barycentre de points de $\mathscr{F}$ appartient à $\mathscr{F}$.*

Preuve. Supposons que $\mathscr{F}$ est un sous-espace affine d'un espace affine $\mathscr{E}$.
Soient $(A_i, a_i)_{i\in\{i=1,\cdots,n\}}$ un système de points pondérés de $\mathscr{F}$ de poids total non nul, le barycentre G de ce système vérifie : $\overrightarrow{AG} = \dfrac{\sum_{i=1}^n a_i\overrightarrow{AA_i}}{\sum_{i=1}^n a_i}$, pour tout point A de $\mathscr{E}$. Il en résulte que si $A \in \mathscr{F}$, alors $G \in \mathscr{F}$, puisque le directeur F de $\mathscr{F}$ est un sous-espace vectoriel de E.

Réciproquement, si tout barycentre de points de $\mathscr{F}$ appartient à $\mathscr{F}$, $\{\overrightarrow{AM} | M \in \mathscr{F}\}$ est un sous-espace vectoriel de E l'espace vectoriel directeur de $\mathscr{E}$ pour tout point A de $\mathscr{F}$. En effet, si M et N sont des points de $\mathscr{F}$, et si $a,\ b \in \mathbb{R}$, alors le point P de

$\mathscr{E}$ défini par $\overrightarrow{AP} = a\overrightarrow{AM} + b\overrightarrow{AN}$ est le barycentre des points pondérés $(A, 1-a-b)$, (M, a) et (N, b) et appartient donc à $\mathscr{F}$. $\square$

Remarque 2.23. Le sous-espace affine engendré par une partie $\mathcal{A}$ non vide de $\mathscr{E}$ est l'ensemble de tous les barycentres des points de $\mathcal{A}$.

2.4.4. **Base affine.**

Définition 2.24. Une famille de points $\{A_0, \ldots, A_n\}$ d'un espace affine $\mathscr{E}$ est dite affinement libre ou affinement indépendante de $\mathscr{E}$ lorsqu'aucun des points ne peut s'écrire comme barycentre des autres.

Proposition 2.18. *Une famille de points $\{A_0, \ldots, A_n\}$ est affinement libre si et seulement si la famille de vecteurs $\{\overrightarrow{A_0A_1}, \ldots, \overrightarrow{A_0A_n}\}$ est libre.*

Définition 2.25. Une famille de points $\{A_0, \ldots, A_n\}$ d'un espace affine $\mathscr{E}$ est dite affinement génératrice de $\mathscr{E}$ lorsque tout point de $\mathscr{E}$ peut s'écrit comme barycentre des A_i.

Proposition 2.19. *Une famille de points $\{A_0, \ldots, A_n\}$ est affinement génératrice si et seulement si la famille de vecteurs $\{\overrightarrow{A_0A_1}, \ldots, \overrightarrow{A_0A_n}\}$ est génératrice de l'espace vectoriel associé à $\mathscr{E}$.*

Définition 2.26. Une famille $\{A_0, \ldots, A_n\}$ de points de $\mathscr{E}$ est dite base affine lorsqu'elle est affinement libre et génératrice.

Proposition 2.20.

1. *Si une famille $\{A_0, \ldots, A_n\}$ de points de $\mathscr{E}$ est une base affine de $\mathscr{E}$ de dimension n, alors $\{A_0, \overrightarrow{A_0A_1}, \ldots, \overrightarrow{A_0A_n}\}$ est un repère affine de $\mathscr{E}$.*

2. *Réciproquement, si $(O, \vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_n\}$ est un repère affine de $\mathscr{E}$, alors, en posant $A_i = O + u_i \Leftrightarrow \overrightarrow{OA_i} = \vec{u}_i$, la famille $\{O, A_1, \ldots, A_n\}$ est une base affine.*

2.5. **Exercices.**

1. Soient $\mathscr{F}$ et $\mathscr{G}$ deux s.e.a de $\mathscr{E}$ tels que leurs s.e.v directeurs F et G respectivement sont supplémentaires dans E. Montrer que $F \cap G$ est un singleton.
2. Trois points de $\mathscr{E}$ sont dits alignés s'ils appartiennent à une même droite affine. Montrer que le s.e.a engendré par trois points non alignés est un plan affine.
3. Montrer que le parallélisme est une relation d'équivalence sur l'ensemble des s.e.a de $\mathscr{E}$.
4. Montrer que deux s.e.a $\mathscr{F}$ et $\mathscr{G}$ de $\mathscr{E}$ sont parallèle ssi il existe une translation qui envoie l'un sur l'autre.
5. On munit $\mathbb{R}^2$ de ses structures vectorielle et affine canoniques. Soit $R_0 = (O, e_1, e_2)$ le repère canonique de $\mathbb{R}^2$, avec $O = (0,0)$, $e_1 = (1,0)$ et $e_2 = (0,1)$. Soit $R_1 = (O', f_1, f_2)$ un autre repère de $\mathbb{R}^2$ tel que $O'(2,1)_{R_0}$, $f_1(2,1)_{R_0}$ et $f_2(1,-3)_{R_0}$ les coordonnées de O', f_1 et f_2 dans R_0 respectivement. Posons $M(x,y)_{R_0}$ et $M(X,Y)_{R_1}$, exprimer X et Y en fonction de x et y, et réciproquement.

6. Soit un tétraédre quelconque $ABCD$ de l'espace affine. Soient A', B', C' et D' les centres de gravités respectifs des triangles BCD, CDA, ABD et ABC. Montrer que $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{DD'} = 0$.
7. Lorsque t parcourt $\mathbb{R}$, quel est le lieu géométrique du barycentre des points P, Q, R et S affectés des coefficients -1, $2t$, $t+1$ et $1-3t$.
8. Montrer que la direction d'un sous-espace affine non vide $\mathscr{F}$ est donnée par la formule $F = \{\overrightarrow{MN} \mid M \in \mathscr{F}, N \in \mathscr{F}\}$.
9. Dans $\mathbb{R}^4$, déterminer la nature du s-e-a $\mathscr{F}$ dont les équations cartésiennes sont $\begin{cases} x+y+z+t=1, \\ x-y+z-t=-3. \end{cases}$ On donnera un point de $\mathscr{F}$ et une base de la direction F.
10. On considère quatre droites D_1, D_2, Δ_1 et Δ_2 d'équations $D_i : \begin{cases} x = x_i + ta_i, \\ y = y_i + tb_i, \end{cases}$ où $t \in \mathbb{R}$ et $\Delta_i : \alpha_i x + \beta_i y + \gamma_i = 0$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que : a) $D_1 // D_2$, b) $\Delta_1 // \Delta_2$, c) $D_1 // \Delta_1$.
11. Donner une équation cartésienne du plan P passant par le point $A(2,1,-1)$ et parallèle au droites D et Δ tels que : $D : \begin{cases} x = 2t+1, \\ y = 3t-2, \\ z = t \end{cases}$ et $\Delta : \begin{cases} x+y+z+1=0, \\ x-2y+3z-2=0, \end{cases}$

3. **Géométrie dans le plan $\mathbb{R}^2$**

Dans ce chapitre, $\mathscr{E} = \mathcal{P}$ désigne $\mathbb{R}^2$ muni de sa structure affine canonique. L'espace vectoriel directeur est donc $\mathbb{R}^2$, et on dispose du repère cartésien canonique orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, où $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$ et O un point de $\mathbb{R}^2$. Bien entendu, les résultats de ce chapitre se translatent aux sous-espaces des espaces affines $\mathcal{P}$ de dimension 2.

3.1. **Coordonnées cartésiennes.**

Définition 3.1. Soit u un vecteur du plan vectoriel $\mathbb{R}^2$, et soit l'unique point M de $\mathcal{P}$ tel que $u = \overrightarrow{OM}$. On sait que à chaque point M du plan correspond un unique couple (x, y) de nombres réels tel que : $u = \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Les réels uniques x et y sont dits les coordonnées du vecteur u dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$, et les coordonnées cartésiennes de M dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. x est l'abscisse, y est l'ordonnée.

Remarque 3.2.

1. Si A et B sont deux points de coordonnées respectives (x_A, y_A) et (x_B, y_B) , alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $(x_B - x_A, y_B - y_A)$.
2. Si u et v sont deux vecteurs de coordonnées respectives (x, y) et (x', y'), alors le vecteur $u + v$ (resp. $u - v$) a pour coordonnées $(x + x', y + y')$ (resp. $(x - x', y - y')$).
3. Si v est un vecteur de coordonnées (x, y) et k un nombre réel, alors le vecteur kv a pour coordonnées (kx, ky).

3.2. **Coordonnées polaires.**

Soit θ un réel. Posons

$$\vec{u} = \cos(\theta)\vec{i} + \sin(\theta)\vec{j} \qquad \text{et} \qquad \vec{v} = -\sin(\theta)\vec{i} + \cos(\theta)\vec{j},$$

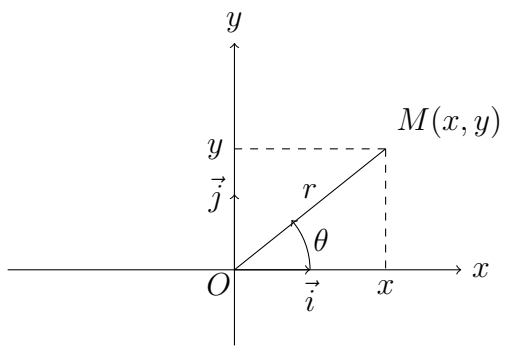
il est simple de voir que les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux et unitaires. Donc $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base orthonormale de $\mathbb{R}^2$.

Définition 3.3. Le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$ est appelé **repère polaire**. Le point O est appelé **pôle** et la droite orientée $(O, \vec{i})$ est appelée **l'axe polaire**.

Dans ces conditions, à tout couple $(r, \theta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ on peut faire correspondre le point M tel que $\overrightarrow{OM} = r\vec{u} = r\cos(\theta)\vec{i} + r\sin(\theta)\vec{j}$ de coordonnées cartésiennes $x = r\cos(\theta)$ et $y = r\sin(\theta)$.

Inversement, pour tout point M du plan il existe un couple $(r, \theta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{OM} = r\vec{u} = r\cos(\theta)\vec{i} + r\sin(\theta)\vec{j}$, il suffit de prendre $|r| = OM$ et θ la mesure de l'angle orienté $(\widehat{\vec{i}, \overrightarrow{OM}})$. D'où la définition suivante.

Définition 3.4. À tout point M du plan $\mathcal{P}$, correspond un couple (r, θ) de nombres réels, où $|r| = OM$ et θ est la mesure de l'angle orienté $(\widehat{\vec{i}, \overrightarrow{OM}})$. Le couple (r, θ) s'appelle un **système de coordonnées polaires** du point M relativement au repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.



Remarques 3.5.

1. Il est commode d'autoriser des valeurs négatives de r, étant entendu que les coordonnées polaires (r, θ) et $(-r, \pi + \theta)$ représentent alors le même point.
2. Si M est un point distinct du pôle dont (r_0, θ_0) est un système de coordonnées polaires, les systèmes de coordonnées polaires de M sont les couples (r, θ) tels que :
$$r = r_0 \text{ et } \theta \equiv \theta_0[2\pi] \quad \text{ou} \quad r = -r_0 \text{ et } \theta \equiv \theta_0 + \pi[2\pi].$$
Ce sont donc les couples $((-1)^n r_0, \theta_0 + n\pi)$, avec $n \in \mathbb{Z}$.
3. Tout point du plan autre que le pôle possède un unique système de coordonnées polaires (r, θ) tel que $r > 0$ et $-\pi < \theta \leq \pi$.
4. Si $r \geq 0$, alors $OM = r$ et le point M appartient à la demi-droite d'origine O et dirigée par $\vec{u}$.
5. Si $r \leq 0$, alors $OM = -r$ et le point M appartient à la demi-droite d'origine O et dirigée par $-\vec{u}$.

Passage des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes.
Soit un point M tel que $\overrightarrow{OM} = r\vec{u} = r\cos(\theta)\vec{i} + r\sin(\theta)\vec{j}$, en projetant sur les axes on obtient :
$$\begin{cases} x = r\cos(\theta), \\ y = r\sin(\theta). \end{cases}$$

Passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires.
Soit un point M de coordonnées cartésiennes (x, y). r est déterminé par la formule
$$r = \pm OM = \pm\sqrt{x^2 + y^2}.$$

a. Si $r = 0$, alors $M = O$ et le couple $(0, 0)$ convient comme coordonnées polaires.
b. Si $r \neq 0$, alors $M \neq 0$ et θ est déterminé, modulo 2π, par les formules :
$$\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{x}{r} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \sin(\theta) = \dfrac{y}{r} = \dfrac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{cases}$$

Remarque.
Si M n'est pas sur l'axe des y, alors on peut commencer par déterminer θ, modulo π, par la formule $\tan(\theta) = \frac{y}{x}$, après on détermine r par la formule $r = \frac{x}{\cos(\theta)}$.

Exemple 3.6. Trouvez les coordonnées polaires des points $A(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ et $B(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$.

Définition 3.7. Soit M un point d'une partie A du plan de coordonnées polaires (r, θ). Une équation $P(x, y) = 0$ est une équation polaire de A si, et seulement si, (r, θ) vérifie l'équation $P(x, y) = 0$, c-à-d, $P(r, \theta) = 0$.

Exemple 3.8.
L'équation polaire du cercle du centre O et de rayon $R = 1$ est $r^2 = 1$.

3.3. **Équations d'une droite.**
Les sous-espaces affines de $\mathscr{E} = \mathcal{P}$ sont :

- les singletons, c-à-d, les ensembles de la forme $\{A\}$ où A est un point de $\mathcal{P}$, ils sont de dimension 0,
- les droites affines, ils sont de dimension 1,
- $\mathcal{P}$ lui même et il est de dimension 2.

Seules les droites nous intéressent dans ce paragraphe.

Définition 3.9. La droite D passant par un point A et dirigé par un vecteur $\vec{u}$ est l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{AM} = a\vec{u}$ où $a \in \mathbb{R}$.

Définition 3.10. Toute droite D dans le plan $\mathcal{P}$ possède une équation dite cartésienne de la forme : $ax + by + c = 0$, où a et b sont des réels non tous nuls. Cette droite a pour vecteur directeur $u(-b, a)$.

Remarques 3.11.

1. Si la droite D n'est pas parallèle à l'axe des y, alors son équation peut se mètre sous la forme $y = mx + p$, cette équation est dite équation réduite de D.
2. Si la droite D est parallèle à l'axe des y, alors son équation est de la forme $x = a$, où $a \in \mathbb{R}$.
3. Si la droite D est parallèle à l'axe des x, alors son équation est de la forme $y = b$, où $b \in \mathbb{R}$.

Définition 3.12. Un vecteur non nul n est dit normal à une droite D s'il est orthogonal à un vecteur directeur u de D.

Théorème 3.1. *Si $n(a, b)$ est un vecteur normal à une droite D, alors D a une équation cartésienne de la forme $ax + by + c = 0$. Réciproquement, toute droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ a pour vecteur normal $n(a, b)$.*

Remarques 3.13.

1. La droite D passant par un point $A(x_0, y_0)$ et dirigé par un vecteur $\vec{u}(a, b)$ est donnée par : $D = \{M \in \mathcal{P} |\ \overrightarrow{AM} = \alpha\vec{u}\}$. Et on a :

$$\begin{aligned} M(x, y) \in D &\iff \overrightarrow{AM} = \alpha\vec{u} \\ &\iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \\ &\iff \det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0, \text{ avec } \overrightarrow{AM}(x - x_0, y - y_0), \vec{u}(a, b) \\ &\iff \begin{vmatrix} x - x_0 & a \\ y - y_0 & b \end{vmatrix} = 0. \\ &\iff b(x - x_0) - a(y - y_0) = 0. \end{aligned}$$

2. La droite D passant par un point $A(x_0, y_0)$ et admettant un vecteur $\vec{n}(a, b)$ comme vecteur normal est donnée par : $D = \{M \in \mathcal{P} | \ \overrightarrow{AM}.\vec{u} = 0\}$. Et on a :
$$\begin{aligned} M(x,y) \in D &\iff \overrightarrow{AM}.\vec{n} = 0, \quad \text{avec } \overrightarrow{AM}(x - x_0, y - y_0), \vec{n}(a, b) \\ &\iff a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0. \end{aligned}$$
3. La distance d'un point $A(x_0, y_0)$ à une droite $D : ax + by + c = 0$ est la longueur AH où H est la projection orthogonal de A sur D (i.e. la longueur du plus court segment séparant A de la droite D), et elle est donnée par :
$$d(A, D) = \frac{|ax_0 + by_0 + C|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$
4. **Équation paramétrée**. Soit une droite D passant par un point $A(x_0, y_0)$ et dirigé par un vecteur $\vec{u}(a, b)$. Par définition, $M(x, y) \in D$ si et seulement s'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{AM} = \alpha\vec{u}$, donc $(x - x_0)\vec{i} + (y - y_0)\vec{j} = \alpha a\vec{i} + \alpha b\vec{j}$ c'est-à-dire :
$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha a, \\ y = y_0 + \alpha b, \end{cases} \quad \text{où } \alpha \in \mathbb{R}.$$
5. **Équation polaire**. Pour avoir une équation polaire de la droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$, il suffit de remplacer x par $r\cos\theta$ et y par $r\sin\theta$; on trouve alors $r(a\cos\theta + b\sin\theta) + c = 0$.

3.4. Équation d'un cercle.

Définition 3.14. Un cercle $\mathscr{C}(\Omega, R)$ de centre Ω et de rayon R est l'ensemble des points M du plan $\mathcal{P}$ tels que $\Omega M = R$,
$$\mathscr{C}(\Omega, R) = \{M \in \mathcal{P} \mid \Omega M = R\}.$$

Théorème 3.2. *Le cercle $\mathscr{C}(\Omega, R)$ de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon R a pour équation cartésienne : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.*

Preuve. Considérons le cercle $\mathscr{C}(\Omega, R)$ de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon R. Alors
$$\begin{aligned} M(x,y) \in \mathscr{C}(\Omega, r) &\iff \Omega M = R \\ &\iff \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = R \\ &\iff (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2 \\ &\iff x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - R^2 = 0. \end{aligned}$$
□

Exemple 3.15. Donner l'équation cartésienne du cercle $\mathscr{C}(\Omega, R)$ tel que $\Omega(2, -3)$ et $R = \sqrt{5}$.

Solution.
$$\begin{aligned} M(x,y) \in \mathscr{C}(\Omega, R) &\iff (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = \sqrt{5}^2 \\ &\iff (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5 \\ &\iff x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0. \end{aligned}$$

Proposition 3.3. *Un point M appartient au cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM} = 0$.*

Si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$, alors l'équation du cercle de diamètre $[AB]$ est donnée par $(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0$. Son centre est le milieu de $[AB]$ et son rayon est $\dfrac{AB}{2}$.

Preuve. Considérons le cercle $\mathscr{C}$ de diamètre $[AB]$, où $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$. Alors

$$\begin{aligned} M(x,y) \in \mathscr{C} &\iff AMB \text{ est un triangle rectangle en } M \\ &\iff \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM} = 0 \\ &\iff (x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0. \end{aligned}$$

□

Remarque 3.16. L'équation d'un cercle peut s'écrire sous la forme :

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0.$$

NB. La réciproque n'est pas forcément vraie. L'équation $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ est celle d'un cercle si et seulement si $a^2 + b^2 - 4c > 0$. Dans ce cas, le centre du cercle est $\Omega(\frac{-a}{2}, \frac{-b}{2})$ et son rayon est $R = \frac{\sqrt{a^2+b^2-4c}}{2}$.

Remarque 3.17.

1. L'équation paramétrique du cercle de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon R est donnée par $\begin{cases} x = a + R\cos\theta, \\ y = b + R\sin\theta, \end{cases} \quad \theta \in \mathbb{R}.$
2. Pour avoir une équation polaire du cercle de centre $\Omega(a, b)$ et d'équation cartésienne $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$, il suffit de remplacer x par $r\cos\theta$ et y par $r\sin\theta$; pour avoir
$$r^2 - 2r(a\cos\theta + b\sin\theta) + c = 0.$$

3.5. **Équation d'une ellipse.**

3.5.1. **Définition d'une ellipse.**

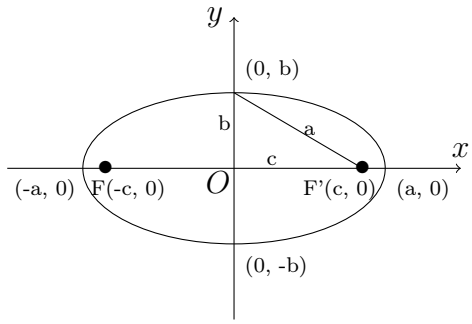
Définition 3.18. Soient F et F' deux points différents du plan $\mathcal{P}$. Une ellipse E est le lieu géométrique de tous les points M du plan $\mathcal{P}$ tels que la somme $MF + MF'$ reste constante.
Les deux points fixes F et F' sont appelés *foyers* de l'ellipse.
La distance FF' est appelée distance focale.
La somme $MF + MF'$ est notée $2a$, où a est un réel.

3.5.2. **Équation cartésienne d'une ellipse.** Supposons que les foyers F et F' d'une ellipse E sont sur l'axe des abscisses et que l'origine O du repère est milieu du segment $[FF']$. Un point M appartient à E si et seulement si

$$MF + MF' = 2a, \text{ où } a \in \mathbb{R}.$$

Posons $F(-c, 0)$ et $F'(c, 0)$. Alors

$$M(x,y) \in E \iff \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ avec } b^2 = a^2 - c^2.$$



$$\begin{aligned}
M(x,y) \in E &\iff MF + MF' = 2a \\
&\iff \sqrt{(x+c)^2+y^2} + \sqrt{(x-c)^2+y^2} = 2a \\
&\iff \left(\sqrt{(x+c)^2+y^2}\right)^2 = \left(2a - \sqrt{(x-c)^2+y^2}\right)^2 \\
&\iff 4xc - 4a^2 = -4a\sqrt{(x-c)^2+y^2} \\
&\iff (xc-a^2)^2 = (a\sqrt{(x-c)^2+y^2})^2 \\
&\iff x^2(a^2-c^2) + a^2y^2 = a^2(a^2-c^2), \\
&\text{ en posant } b^2 = a^2 - c^2 (a^2 > c^2), \text{ ceci est équivalent à} \\
&\iff x^2b^2 + a^2y^2 = a^2b^2 \\
&\iff \tfrac{x^2}{a^2} + \tfrac{y^2}{b^2} = 1.
\end{aligned}$$

Terminologie.

1. $FF' = 2c$ est la *distance focale.*
2. 2a est la longueur du *grand axe* de l'ellipse.
3. 2b est la longueur du *petit axe* de l'ellipse.
4. Le centre de symétrie de l'ellipse est le milieu du segment $[FF']$.
5. La droite (FF') est appelée axe focal ou grand axe. Cette droite coupe l'ellipse aux points de coordonnées $(-a, 0)$ et $(a, 0)$.
6. Le petit axe ou axe non focal est la médiatrice du segment $[FF']$. Cette droite coupe l'ellipse aux points de coordonnées $(0, -b)$ et $(0, b)$.
7. Les sommets de l'ellipse sont les intersections de l'ellipse avec ses axes.

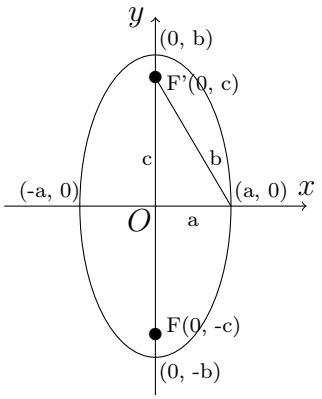
3.5.3. **Représentation paramétrique.** Soit E une ellipse dont $2a$ est la longueur du grand axe et $2b$ est la longueur du petit axe. Le système suivant est dit équation paramétrique de l'ellipse E : $\begin{cases} x = & a\cos\theta, \\ y = & b\sin\theta, \end{cases}$ où $\theta \in [0, 2\pi[$.
Ceci est immédiat de l'équivalence suivante :

$$A^2 + B^2 = 1 \iff \text{ il existe } \theta \in \mathbb{R} \text{ tel que } A = cos\theta,\ B = sin\theta.$$

Remarque 3.19.

1. Si les foyers de l'ellipse E sont sur l'axe des y, alors $2b$ représente la somme des distances des points M de l'ellipse aux foyers. L'équation reste :

$$M(x,y) \in E \iff \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ avec } b > c,\ a^2 = b^2 - c^2.$$



2. Pour connaître quel type d'ellipse on a affaire, il suffit de comparer a et b :
   i. Si $a > b$, alors on a une ellipse d'axe focal horizontal.
   ii. Si $a < b$, alors on a une ellipse d'axe focal vertical.
3. Si $a = b \neq 0$, alors la courbe d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ est le cercle de centre O et de rayon $R = a$.

3.6. **Exercices.**

1. Dans $\mathbb{R}^2$, donner l'équation cartésienne de la droite donnée par son équation paramétrique $\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = 3 - t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$.
2.

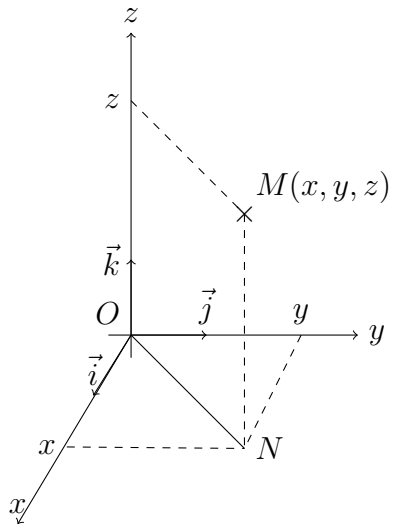
4. **Géométrie dans l'espace $\mathbb{R}^3$**

Dans ce chapitre, $\mathscr{E}$ désigne $\mathbb{R}^3$ muni de sa structure affine canonique. L'espace vectoriel directeur est donc $\mathbb{R}^3$, et on dispose du repère cartésien canonique orthonormé $R = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, où $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est la base canonique orthonormée de $\mathbb{R}^3$ et O un point de $\mathbb{R}^3$. Bien entendu, les résultats de ce chapitre se translatent aux sous-espaces des espaces affines de dimension 3.

4.1. **Coordonnées cartésiennes.**

Définition 4.1. Soit $\vec{u}$ un vecteur de l'espace, et soit l'unique point M de $\mathscr{E}$ tel que $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$. Chaque point M de l'espace affine peut être repéré par trois nombres réels (x, y, z) tels que $\vec{u} = \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. Écrire $M(x, y, z)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ c'est dire que $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

Les réels uniques x, y et z sont les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, et les coordonnées cartésiennes de M dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. x est l'abscisse, y est l'ordonnée et z est la cote.



Remarque 4.2.

1. Soit $M(x, y, z)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. La distance OM est alors, d'après le théorème de Pythagore, $OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
2. Si A et B sont deux points de coordonnées respectives (x_A, y_A, z_A) et (x_B, y_B, z_B), alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$ et la distance $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.
3. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs de coordonnées respectives (x, y, z) et (x', y', z'), alors le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ (resp. $\vec{u} - \vec{v}$) a pour coordonnées $(x + x', y + y', z + z')$ (resp. $(x - x', y - y', z - z')$).
4. Si $\vec{v}$ est un vecteur de coordonnées (x, y, z) et k un nombre réel, alors le vecteur kv a pour coordonnées (kx, ky, kz).

4.2. **Coordonnées cylindriques.** On a inventé des système de coordonnées des objets cylindriques utilisés en physique (tiges, tubes, tuyaux, fils ...).

Soit θ un réel. Posons

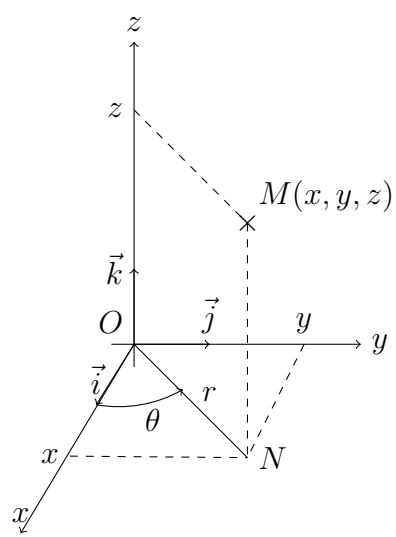
$$\vec{u} = \cos(\theta)\vec{i} + \sin(\theta)\vec{j} \qquad \text{et} \qquad \vec{v} = -\sin(\theta)\vec{i} + \cos(\theta)\vec{j},$$

il est simple de voir que les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux et unitaires. Donc $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base orthonormale du plan (xOy).

Soit $M(x, y, z)$ dans le repère R, et soit $N(x, y, 0)$ son projeté orthogonal sur le plan (xOy), alors $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{ON} + z\vec{k}$. Si on prend un système de coordonnées polaires (r, θ) de N, avec $r > 0$, on a alors :

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{ON} + z\vec{k} = r\vec{u} + z\vec{k}.$$

Définition 4.3. Soient M un point de l'espace $\mathscr{E}$ et N son projeté orthogonal sur le plan (xOy). Au point M de l'espace $\mathscr{E}$ correspond un triplet (r, θ, z) de nombres réels, où $r = ON$, θ est la mesure de l'angle orienté $(\widehat{\vec{i}, \overrightarrow{ON}})$ et z est la cote du point M. Le triplet (r, θ, z) s'appelle **un système de coordonnées cylindriques** du point M.



Remarque 4.4. Le point M est situé sur un cylindre d'axe (Oz), de rayon r, d'où le terme *coordonnées cylindriques*. Pour positionner un point M sur le cylindre il suffit de préciser la cote z et la coordonnée angulaire θ.
Le système de coordonnées cylindriques est un système de coordonnées qui étend le système de coordonnées polaires à deux dimensions en y ajoutant une troisième dimension qui mesure la hauteur d'un point par rapport au plan repéré par les coordonnées polaires.

Relations entre coordonnées cartésiennes et coordonnées cylindriques.
Les relations suivantes sont très utile.

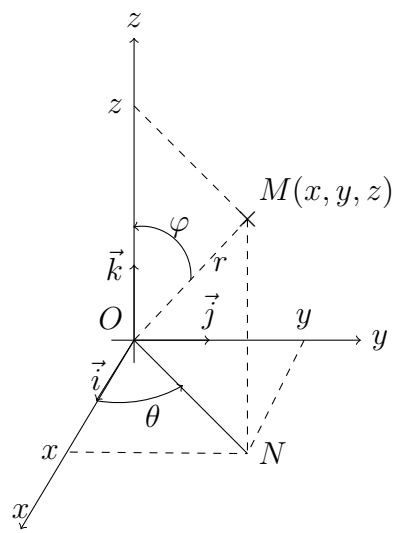
1. $r = ON = \sqrt{x^2 + y^2}$.

2. $\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{x}{r} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \\ \sin(\theta) = \dfrac{y}{r} = \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}. \end{cases}$

3. $\begin{cases} x = r\cos(\theta), \\ y = r\sin(\theta), \\ z = z. \end{cases}$

4.3. **Coordonnées sphériques.** On a inventé des système de coordonnées pour les objets sphériques utilisés en physique (boules, sphères, planètes, ...).

Définition 4.5. Soient M un point de l'espace $\mathscr{E}$ et N son projeté orthogonal sur le plan (xOy). Au point M de l'espace $\mathscr{E}$ correspond un triplet unique (r, θ, φ) de nombres réels, où $r = OM$, θ est la mesure de l'angle $(\widehat{\vec{i}, \overrightarrow{ON}})$ et φ est la mesure de l'angle $(\widehat{\overrightarrow{OM}, \vec{k}})$. Le triplet (r, θ, φ) s'appelle un **système de coordonnées sphériques** du point M. Ces coordonnées permettant de repérer le point M sur la sphère de centre O et de rayon r.



Relations entre coordonnées cartésiennes et coordonnées sphériques.
Les relations suivantes sont très utile.

1. $r = OM = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

2. $\begin{cases} \cos(\varphi) = \dfrac{z}{r} = \dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \\ \cos(\theta) = \dfrac{x}{r\sin(\varphi)}, \\ \sin(\theta) = \dfrac{y}{r\sin(\varphi)}. \end{cases}$

3. $\begin{cases} x = r\cos(\theta)\sin(\varphi), \\ y = r\sin(\theta)\sin(\varphi), \\ z = r\cos(\varphi). \end{cases}$

Exemple 4.6. Quelles sont les coordonnées cartésiennes d'un point M de coordonnées sphériques $(r, \theta, \varphi) = (10, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$.

Les sous-espaces affines de $\mathscr{E}$, l'espace affine de dimension 3, sont :

- les singletons c-à-d les ensembles de la forme $\{A\}$ où A est un point de $\mathscr{E}$, ils sont de dimension 0,
- les droites affines, ils sont de dimension 1,
- les plans affines $\mathcal{P}$, ils sont de dimension 2,
- l'espace $\mathscr{E}$ tout entier qui est de dimension 3.

Seules les droites et les plans nous intéressent dans les paragraphes suivants.

4.4. **Équation d'une droite de l'espace.**

4.4.1. **Équation paramétrique.** Soient $A(x_0, y_0, z_0)$ un point de l'espace $\mathscr{E}$ et $\vec{u}(a, b, c)$ un vecteur. Considérons la droite D passant par A et dirigée par $\vec{u}$, alors

$$\begin{aligned} M(x,y,z) \in D &\iff \exists k \in \mathbb{R};\ \overrightarrow{AM} = k\vec{u} \text{ (c-à-d } \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires)} \\ &\iff \exists k \in \mathbb{R};\ (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = (ka, kb, kc) \\ &\iff \begin{cases} x - x_0 = ka, \\ y - y_0 = kb, \\ z - z_0 = kc, \end{cases} \quad k \in \mathbb{R} \\ &\iff \begin{cases} x = x_0 + ka, \\ y = y_0 + kb, \\ z = z_0 + kc, \end{cases} \quad k \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Ce système est appelé une représentation paramétrique de la droite D.

4.4.2. **Équations cartésiennes d'une droite.** Considérons la droite $D(A, \vec{u})$ passant par le point $A(x_0, y_0, z_0)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u}(a, b, c)$. Dire qu'un point $M(x, y, z) \in D$ ça veut dire que les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont linéairement dépendants. Donc les trois déterminant extraits du déterminant $\begin{vmatrix} x - x_0 & a \\ y - y_0 & b \\ z - z_0 & c \end{vmatrix}$ sont tous nuls. D'où

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & a \\ y - y_0 & b \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} x - x_0 & a \\ z - z_0 & c \end{vmatrix} = 0 \text{ et } \begin{vmatrix} y - y_0 & b \\ z - z_0 & c \end{vmatrix} = 0.$$

On obtient alors le système suivant :

$$(S) : \begin{cases} b(x - x_0) - a(y - y_0) = 0 \\ c(y - y_0) - b(z - z_0) = 0 \\ c(x - x_0) - a(z - z_0) = 0 \end{cases}$$

Premier cas. Si les nombres a, b et c sont tous non nuls, alors le système (S) est équivalent à :

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

Deuxième cas. Si un des nombres a, b et c est nul, par exemple $c = 0$, alors le système (S) est équivalent à :

$$\begin{cases} \dfrac{x - x_0}{a} = \dfrac{y - y_0}{b} \\ z - z_0 = 0. \end{cases}$$

Troisième cas. Si deux des nombres a, b et c sont nuls, par exemple $b = c = 0$, alors le système (S) est équivalent à :

$$\begin{cases} y - y_0 = 0 \\ z - z_0 = 0. \end{cases}$$

Noter que les nombres a, b et c ne peuvent pas être tous nuls, car $\vec{u}(a, b, c)$ est un vecteur directeur de la droite D.

4.5. **Équation d'un plan de l'espace.**

4.5.1. **Équation paramétrique.** Soient $A(x_0, y_0, z_0)$ un point de l'espace $\mathscr{E}$ et $\vec{u}(a, b, c)$, $\vec{v}(a', b', c')$ deux vecteurs linéairement indépendants. On sait que $\mathrm{V}ect\{\vec{u}, \vec{v}\}$ est un plan vectoriel. Considérons le plan affine P passant par A et dirigé par $\mathrm{V}ect\{\vec{u}, \vec{v}\}$, on dit aussi dirigé par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. alors

$$\begin{aligned} M(x, y, z) \in P &\iff \exists \alpha,\ \beta \in \mathbb{R};\ \overrightarrow{AM} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v} \text{ (c-à-d } \overrightarrow{AM}, \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont liés)} \\ &\iff \exists \alpha,\ \beta \in \mathbb{R};\ (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = (\alpha a, \alpha b, \alpha c) + (\beta a', \beta b', \beta c') \\ &\iff \begin{cases} x - x_0 = \alpha a + \beta a', \\ y - y_0 = \alpha b + \beta b', \quad \alpha,\ \beta \in \mathbb{R} \\ z - z_0 = \alpha c + \beta c' \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = x_0 + \alpha a + \beta a', \\ y = y_0 + \alpha b + \beta b', \quad \alpha,\ \beta \in \mathbb{R} \\ z = z_0 + \alpha c + \beta c'. \end{cases} \end{aligned}$$

Ce système est appelé une représentation paramétrique du plan affine P.
Exercice. Donner la représentation paramétrique du plan (ABC) déterminer par les points $A(x_A, y_A, z_A)$, $B(x_B, y_B, z_B)$ et $C(x_C, y_C, z_C)$.

4.5.2. **Équation cartésienne.** Considérons le plan $P(A, \vec{u}, \vec{v})$ passant par le point $A(x_0, y_0, z_0)$ et dirigée par les vecteurs $\vec{u}(a, b, c)$ et $\vec{v}(a', b', c')$. Dire qu'un point $M(x, y, z) \in P$ ça veut dire que les vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont linéairement dépendants. Donc le déterminant $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$, par suite

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & a & a' \\ y - y_0 & b & b' \\ z - z_0 & c & c' \end{vmatrix} = 0.$$

On obtient alors l'équation :

$$(x - x_0)(bc' - cb') - (y - y_0)(ac' - ca') + (z - z_0)(ab' - ba') = 0.$$

Cette équation peut s'écrire sous la forme :

$$\alpha(x - x_0) + \beta(y - y_0) + \gamma(z - z_0) = 0,$$

où $\alpha = bc' - cb'$, $\beta = -(ac' - ca')$ et $\gamma = ab' - ba'$. Si de plus, nous posons $\delta = -\alpha x_0 - \beta y_0 - \gamma z_0$, alors on trouve la forme suivante :

$$\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0,$$

Définition 4.7. Un vecteur non nul $\vec{n}$ est dit normal à un plan P s'il est orthogonal au vecteur $\overrightarrow{AB}$ pour tous points A, B de P.

Théorème 4.1. *Si $\vec{n}(a, b, c)$ est un vecteur normal au plane P, alors P a une équation cartésienne de la forme $ax + by + cz + d = 0$. Réciproquement, tout plan d'équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ a pour vecteur normal $\vec{n}(a, b, c)$.*

Preuve. Soit P le plan passant par $A(x_0, y_0, z_0)$ et de vecteur normal $\vec{n}(a, b, c)$. Soit $M(x, y, z)$. On a :

$$\begin{aligned} M(x, y, z) \in P &\iff \vec{n} \perp \overrightarrow{AM} \\ &\iff \langle \vec{n}, \overrightarrow{AM} \rangle = 0 \\ &\iff a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \\ &\iff ax + by + cz + d = 0 \text{ où } d = -ax_0 - by_0 - cz_0. \end{aligned}$$

Réciproquement, soit le plan P : $ax + by + cz + d = 0$. Soient $M(x, y, z)$ et $A(x_0, y_0, z_0)$ deux points du plan P, alors

$$\begin{cases} ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0 \\ ax + by + cz + d = 0, \end{cases}$$

d'où par différence on obtient $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$. Considérons le vecteur $\vec{n}(a, b, c)$, donc $\langle \vec{n}, \overrightarrow{AM} \rangle = 0$. Par suite $\vec{n}$ est normal au plan P. □

Remarques 4.8.

1. La distance d'un point $A(x_0, y_0, z_0)$ à un plan $P : ax + by + cz + d = 0$ est donné par la formule :
$$d(A, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$
2. Trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont dits coplanaires s'ils sont liés, c-à-d il existe a, $b \in \mathbb{R}$ tels que $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$.
3. Quatre points A, B, C et D sont dits coplanaires si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires.

4.6. **Équation d'une sphère.**

Définition 4.9. Une sphère S de centre Ω et de rayon r est l'ensemble des points M de l'espace qui se trouvent exactement à la distance r du point Ω. Et on a :

$$S = \{M \mid \Omega M = r\} \text{ et } M \in S \iff \Omega M = r.$$

Remarque 4.10. Une sphère S se réduit à un cercle dans le cas de la dimension 2 et à 2 points en dimension 1.

Théorème 4.2. *Dans un repère orthonormé l'équation de la sphère S de centre $\Omega(a,b,c)$ et de rayon r est :* $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$.

Inversement, si a, b, c et e sont des réels, l'ensemble des points $M(x,y,z)$ tels que

$$x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+e=0$$

est la sphère de centre $\Omega(a,b,c)$ et de rayon $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-e}$ si $a^2+b^2+c^2-e>0$, et vide sinon.

Preuve. Cela provient du fait que
$M(x,y,z)\in S \Longleftrightarrow \Omega M=r \Longleftrightarrow \Omega M^2=r^2$. □

Remarques 4.11.

1. Les expressions des coordonnées cartésiennes en fonctions des coordonnées sphériques donnent une équation paramétrique de la sphère de centre O et de rayon R :
$$\begin{cases} x=R\cos(\theta)\sin(\varphi), \\ y=R\sin(\theta)\sin(\varphi), \quad \theta\in[0,\pi] \text{ et } \varphi\in]-\pi,\pi]. \\ z=R\cos(\varphi) \end{cases}$$
2. La sphère de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$ (le produit scalaire est nul).

Proposition 4.3. *L'équation du plan tangent en $M_0(x_0,y_0,z_0)$ à la sphère de centre $\Omega(a,b,c)$ et de rayon r est :*

$$(x-a)(x_0-a)+(y-b)(y_0-b)+(z-c)(z_0-c)=0\cdot$$

Preuve. Soit P le plan tangent à S en $M_0(x_0,y_0,z_0)$, alors $M\in P$ est équivaut à dire que le vecteur $\overrightarrow{MM_0}$ est orthogonal au vecteur $\overrightarrow{\Omega M_0}$. Donc le produit scalaire $\overrightarrow{MM_0}\cdot\overrightarrow{\Omega M_0}=0$, d'où le résultat.

4.7. Le produit vectoriel.

Définition 4.12. Le produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur noté $\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}$ et défini par :

1. si $\vec{u}=\vec{0}$ ou $\vec{v}=\vec{0}$, alors $\vec{w}=\vec{0}$,
2. sinon $\vec{w}$ vérifie
   i. $\vec{w}\perp\vec{u}$ et $\vec{w}\perp\vec{v}$.
   ii. $(\vec{w},\vec{u},\vec{v})$ est une base directe de l'espace.
   iii. $\|\vec{w}\|=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\||\sin(\theta)|$, où θ est la mesure de l'angle géométrique $\widehat{(\vec{u},\vec{v})}$.

Propriétés 4.4. *Soient $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ un repère orthonormé de $\mathscr{E}$.*

1. $\vec{i}\wedge\vec{j}=\vec{k}$, $\vec{j}\wedge\vec{k}=\vec{i}$ *et* $\vec{k}\wedge\vec{i}=\vec{j}$.
2. *Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires ssi $\vec{u}\wedge\vec{v}=0$.*
3. *L'expression analytique du produit vectoriel des deux vecteurs $\vec{u}(x_A,y_A,z_A)$ et $\vec{v}(x_B,y_B,z_B)$ est :*
$$\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} y_Az_B-y_Bz_A \\ -(x_Az_B-x_Bz_A) \\ x_Ay_B-x_By_A \end{pmatrix}$$

4. *Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs et $a \in \mathbb{R}$. On a :*
   i. $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$, *on dit que le produit vectoriel est antisymétrique.*
   ii. $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} = \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle \vec{v} - \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle \vec{u}$.
   iii. *Le produit vectoriel est bilinéaire :*
      - $(a\vec{u}) \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge (a\vec{v}) = a(\vec{u} \wedge \vec{v})$,
      - $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$ *et* $(\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{w} + \vec{v} \wedge \vec{w}$.
   iv. $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) \neq (\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w}$.

Proposition 4.5. *Le produit vectoriel aide à calculer les quantités suivantes.*

1. *La distance d'un point B à une droite D passant par un point A et dirigée par un vecteur $\vec{u}$ est :* $d(B, D) = \dfrac{\left\| \overrightarrow{AB} \wedge \vec{u} \right\|}{\|\vec{u}\|}$.
2. *Si P est le plan défini par les trois points A, B et C (non-alignés) et si M est un point quelconque, la distance de M à P est :* $d(M, P) = \dfrac{\left| \left(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \right) \cdot \overrightarrow{AM} \right|}{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}$
3. *La surface d'un triangle ABC est :* $\dfrac{1}{2} \left\| \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \right\|$.
4. *La surface d'un parallélogramme $ABCD$ est :* $\left\| \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \right\|$.

4.8. **Le produit mixte.**

Définition 4.13. Le produit mixte de trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de $\mathbb{R}^3$ est le nombre défini par le produit scalaire du premier vecteur avec le produit vectoriel des deux autres, on le note $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ et on a : $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \langle \vec{u}, \vec{v} \wedge \vec{w} \rangle$.

Remarques 4.14.

1. Le produit mixte est bilinéaire.
2. Le produit mixte est nul si deux des vecteurs sont égaux, on dit que le produit mixte est alterné.
3. Si $\vec{u}(a, b, c)$, $\vec{v}(a', b', c')$ et $\vec{w}(a'', b'', c'')$, alors
$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \langle \vec{u}, \vec{v} \wedge \vec{w} \rangle = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & c' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix}.$$
4. $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}] = [\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}]$.
5. La valeur absolue du produit mixte de trois vecteurs est le volume du parallélépipède défini par ces vecteurs.
6. Trois vecteurs sont coplanaires si, et seulement si, leur produit mixte est nul.

4.9. **Exercices.** L'espace affine $\mathbb{R}^3$ est rapporté à son repère canonique orthonormé.

1. Dans $\mathbb{R}^3$, donner l'équation cartésienne du plan donné par son équation paramétrique
$$\begin{cases} x = 1 + 2t + s, \\ y = -t + s, \qquad t, s \in \mathbb{R}. \\ z = s, \end{cases}$$

2. Dans $\mathbb{R}^3$, donner la direction du s.e.a donné par les équations : $\begin{cases} x+y+z=1, \\ x-y=2. \end{cases}$
3. On donne $A(1,-1,2)$, $B(0,3,-1)$ et $C(-2,0,1)$.
   a. Quelles sont les coordonnées du point H projeté orthogonal de l'origine O sur le plan (ABC) ? Quelles sont celles du point I projeté orthogonal de A sur le plan (BOC) ?
   b. Quelles sont les coordonnées du point K projeté orthogonal de C sur la droite (AB) ? Quelles sont celles du point J projeté orthogonal de O sur la droite (AC) ?
4. Considérons les points $A(1,-1,2)$, $B(-2,1,5)$ et $C(1,0,-2)$.
   a. En utilisant le produit vectoriel, donner une équation cartésienne du plan (ABC).
   b. Quelle est la distance de $M(1,1,1)$ au plan (ABC).
5. Soient les deux points $A(1,-1,2)$, $M(-2,1,5)$ et le vecteur $u(1,2,1)$. Quelle est la distance de M à la droite passant par A et dirigée par u.
6. Soient la droite $D : \begin{cases} x+y+z=1 \\ x-2y-z=0 \end{cases}$ et le plan $P : x+3y+2z=6$ de l'espace. Déterminer une équation cartésienne de la projection orthogonale de D sur le plan P.
7. Montrer que les droites $D : \begin{cases} x=2z+1 \\ y=z-1 \end{cases}$ et $D' : \begin{cases} x=z+2 \\ y=3z-3 \end{cases}$ de l'espace sont coplanaires et donner une équation de leur plan.

5. Les Applications affines

5.1. Définition.

Définition 5.1. Soient $\mathscr{E}$ et $\mathscr{F}$ deux espaces affines d'espaces vectoriels associés E et F respectivement. Une application f de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{F}$ est dite une *application affine* s'il existe une application linéaire $\vec{g}$ de E dans F telle que pour tous points A, B dans $\mathscr{E}$ on a :

$$\overrightarrow{f(A)f(B)} = \vec{g}\left(\overrightarrow{AB}\right). \tag{1}$$

Cette formule s'écrit parfois : $f(B) = f(A) + \vec{g}\left(\overrightarrow{AB}\right)$.
L'application linéaire $\vec{g}$ est dite l'application linéaire associée à f, ou partie linéaire de f. Dans le cas où $E = F$ et $\vec{g}$ est bijective, f est dite *transformation affine*.

Exemples 16.

1. Toute translation T_u de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{E}$ de vecteur u est une application affine de partie linéaire id_E. En effet, pour tous points A, B de $\mathscr{E}$ telle que $T_u(A) = A'$ et $T_u(B) = B'$, on a $\overrightarrow{AA'} = u$ et $\overrightarrow{BB'} = u$. D'où :
$$\begin{aligned}\overrightarrow{T_u(A)T_u(B)} &= \overrightarrow{A'B'}\\ &= \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'}\\ &= -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'}\\ &= -u + \overrightarrow{AB} + u\\ &= \overrightarrow{AB}\\ &= id_E(\overrightarrow{AB}).\end{aligned}$$
2. Toute application constante de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{F}$ est une application affine.
En effet, une application
$$f : \begin{array}{l}\mathscr{E} \longrightarrow \mathscr{F}\\ M \longmapsto K\end{array}$$
où K est un point fixe de $\mathscr{F}$, alors f vérifie la relation (1), où $\vec{g} = \vec{0}$ désigne l'application nulle de E dans F, car pour tous A et B de $\mathscr{E}$ on a :
$$\overrightarrow{f(A)f(B)} = \overrightarrow{KK} = \overrightarrow{0} = \vec{g}\left(\overrightarrow{AB}\right).$$
Réciproquement, si l'application linéaire associée à une application affine est nulle, alors cette application affine est constante, puisque pour tous A et B de $\mathscr{E}$: $\overrightarrow{f(A)f(B)} = \vec{g}\left(\overrightarrow{AB}\right) = \overrightarrow{0}$, ce qui implique que pour tous A et B de $\mathscr{E}$, $\overrightarrow{f(A)} = \overrightarrow{f(B)}$.
3. Une application f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est affine si et seulement si elle est de la forme $f(x) = ax + b$, où a et b sont deux réels, l'application linéaire associée $\vec{g}$ est alors donnée par $\vec{g}(x) = ax$.
4. Plus généralement, on sait que l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ est muni d'une structure naturelle d'espace affine sur lui-même. Toute application linéaire f de $\mathbb{R}^n$ dans lui-même est alors affine, et égale à sa partie linéaire $\vec{g}$, de fait que, toute application affine de $\mathbb{R}^n$ dans lui-même est composée d'une application linéaire et d'une translation,

puisque, si f est affine, on a $f(u) = \vec{g}(u) + f(0) = T_v \circ \vec{g}(u)$, où $v = f(0)$, pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^n$.

Remarques 5.2. Soit f une application affine d'application linéaire associée $\vec{g}$.

1. L'application f est dite endomorphisme si $\mathscr{E} = \mathscr{F}$, elle est dite isomorphisme si elle est bijective, et elle est dite automorphisme si les deux conditions sont vérifiées. On note $\mathrm{GA}(\mathscr{E})$ l'ensemble des automorphismes de l'espace affine $\mathscr{E}$.
2. Dans la définition précédente, lorsque $\vec{g}$ existe, alors elle est unique. En effet, si $\vec{g'}$ est une autre application linéaire vérifiant la relation (1). Alors $\forall \vec{u} \in E$, il existe A et B dans $\mathscr{E}$ tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, d'où $\overrightarrow{f(A)f(B)} = \vec{g}\left(\overrightarrow{AB}\right) = \vec{g'}\left(\overrightarrow{AB}\right)$. Donc $\forall \vec{u} \in E$, $\vec{g}\left(\overrightarrow{u}\right) = \vec{g'}\left(\overrightarrow{u}\right)$, c-à-d, $\vec{g} = \vec{g'}$.

5.2. **Propriétés.**

Proposition 5.1. *Une application affine est entièrement déterminée par sa partie linéaire et l'image d'un point quelconque de $\mathscr{E}$. C'est-à-dire, si $\vec{g}$ une application linéaire de E dans F, et si $A \in \mathscr{E}$ et $B \in \mathscr{F}$, alors il existe une unique application affine f de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{F}$ vérifiant $f(A) = B$ et d'application linéaire associée est $\vec{g}$. Cette application est définie par la formule :*

$$\forall M \in \mathscr{E},\ f(M) = M' \text{ tel que } \overrightarrow{f(A)f(M)} = \overrightarrow{BM'} = \vec{g}(\overrightarrow{AM}).$$

Cette formule s'écrit parfois :

$$\forall M \in \mathscr{E},\ f(M) = f(A) + \vec{g}(\overrightarrow{AM}) = B + \vec{g}(\overrightarrow{AM}).$$

Preuve. Soit $\vec{g}$ une application linéaire de E dans F, et soient $A \in \mathscr{E}$ et $B \in \mathscr{F}$. Considérons l'application f de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{F}$ vérifiant $f(A) = B$. Pour tout point $M \in \mathscr{E}$, $\vec{g}(\overrightarrow{AM}) \in F$; donc il existe un unique point $M' \in \mathscr{F}$ tel que $\vec{g}(\overrightarrow{AM}) = \overrightarrow{BM'}$. Posons $f(M) = M'$, on obtient alors une application affine de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{F}$, puisque $\overrightarrow{f(A)f(M)} = \overrightarrow{BM'} = \vec{g}(\overrightarrow{AM})$. □

Proposition 5.2. *Soit f une application affine d'un espace affine $\mathscr{E}$ vers un autre $\mathscr{F}$ de partie linéaire $\vec{g}$.*
1. L'image $f(\mathscr{G})$ par f d'un sous-espace affine $\mathscr{G}$ de $\mathscr{E}$ est un sous-espace affine de $\mathscr{F}$, de direction l'image $\vec{g}(G)$ de G par $\vec{g}$, où G est la direction de $\mathscr{G}$.
2. L'image réciproque $f^{-1}(\mathcal{H})$ d'un sous-espace affine $\mathcal{H}$ de $\mathscr{F}$ par f est soit vide, soit un sous-espace affine de $\mathscr{E}$, de direction $\vec{g}^{-1}(H)$, où H est la direction de $\mathcal{H}$.

Preuve.
1. On sait que $f(\mathscr{G}) = \{f(M) \mid M \in \mathscr{G}\}$, comme $\mathscr{G}$ est un s.e.a de $\mathscr{E}$, alors il est non vide, i.e., il existe $A \in \mathscr{G}$, d'où $f(\mathscr{G})$ est aussi non vide, il contient $B = f(A)$. D'autre part, le directeur de $\mathscr{G}$ est $G = \{\overrightarrow{AM} \mid M \in \mathscr{G}\}$. Soit l'ensemble $G' = \{\overrightarrow{BM'} \mid M' \in f(\mathscr{G})\}$, alors $f(\mathscr{G})$ est un s.e.a de $\mathscr{F}$ ssi G' est un s.e.v de F. On a :

$$G' = \{\overrightarrow{BM'} \mid M' \in f(\mathscr{G})\} = \{\overrightarrow{f(A)f(M)} \mid M \in \mathscr{G}\} = \{\vec{g}(\overrightarrow{AM}) \mid M \in \mathscr{G}\} = \vec{g}(G).$$

Or $\vec{g}$ est une application linéaire et G est un s.e.v de E, alors $\vec{g}(G)$ est un s.e.v de F. Par suite $f(\mathscr{G})$ est un s.e.a de $\mathscr{F}$ de direction $\vec{g}(G)$.
2. Supposons que $f^{-1}(\mathcal{H}) = \{M \in \mathscr{E} \mid f(M) \in \mathcal{H}\}$ est non vide, alors il existe

$$A \in f^{-1}(\mathcal{H}) \Longleftrightarrow f(A) \in \mathcal{H}.$$

Donc un point M de $\mathscr{E}$ appartient à $f^{-1}(\mathcal{H})$ si et seulement si $f(M)$ appartient à $\mathcal{H}$, i.e., si et seulement si $\overrightarrow{f(A)f(M)} = \vec{f}(\overrightarrow{AM})$ appartient à H, ou encore si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ appartient au sous-espace vectoriel $\vec{g}^{-1}(H)$ de E, ce qui montre que $f^{-1}(\mathcal{H})$ est le sous-espace affine de $\mathscr{E}$ passant par A et de direction $\vec{f}^{-1}(H)$. □

Proposition 5.3. *Soient $\mathscr{E}$ et $\mathscr{F}$ deux espaces affines d'espaces vectoriels associés E et F respectivement.*
1. *Une application affine f de $\mathscr{E}$ vers $\mathscr{F}$ est est injective (resp. surjective, bijective) si et seulement si sa partie linéaire l'est de E sur F.*
2. *Deux applications affines de $\mathscr{E}$ vers $\mathscr{F}$ seront égales si et seulement si elles coïncident en un point et ont même partie linéaire.*

Preuve.
1. • Supposons que f est injective. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de E tels que $\vec{g}(\vec{u}) = \vec{g}(\vec{v})$; posons $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, donc

$$\begin{aligned}
\vec{g}(\vec{u}) = \vec{g}(\vec{v}) \quad & \Longrightarrow \vec{g}(\overrightarrow{AB}) = \vec{g}(\overrightarrow{AC}) \\
& \Longrightarrow \overrightarrow{f(A)f(B)} = \overrightarrow{f(A)f(C)} \\
& \Longrightarrow f(B) = f(C) \\
& \Longrightarrow B = C, \text{ car } f \text{ est injective} \\
& \Longrightarrow \vec{u} = \vec{v}.
\end{aligned}$$

D'où $\vec{g}$ est injective.
Supposons maintenant que $\vec{g}$ est injective. Soient A et B deux points de $\mathscr{E}$ tels que $f(A) = f(B)$; donc $\overrightarrow{f(A)f(B)} = \vec{0}$, par suite $\overrightarrow{f(A)f(B)} = \vec{g}(\overrightarrow{AB}) = \vec{0}$. Alors $\vec{g}(\overrightarrow{AB}) = \vec{g}(\vec{0})$, ce qui implique que $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, i.e., $A = B$; d'où f est injective.
• Rappelons qu'une application $f : U \longrightarrow V$ est surjective si et seulement si $f(U) = V$. Donc notre application affine f est surjective si et seulement si $f(\mathscr{E}) = \mathscr{F}$. Mais $f(\mathscr{E})$ est un sous-espace affine de $\mathscr{F}$ de direction $\vec{g}(E)$; donc $f(\mathscr{E}) = \mathscr{F}$ si et seulement si $\vec{g}(E) = F$, i.e., si et seulement si $\vec{g}$ est surjective.
2. Simple à vérifier. □

Remarque 5.3. Il résulte de la proposition précédente qu'une application affine d'un espace affine $\mathscr{E}$ de dimension finie dans lui-même est bijective si et seulement si elle est injective (resp. surjective).

Proposition 5.4. *Soient f et g deux applications affines de parties linéaires $\vec{f}$ et $\vec{g}$ respectivement. La composée $g \circ f$ de f et g est une application affine de partie linéaire $\vec{g} \circ \vec{f}$.*

Preuve. Soient $f : \mathscr{E} \longrightarrow \mathscr{F}$ et $g : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{G}$ deux applications affines. Posons $\overrightarrow{g \circ f} = \vec{g} \circ \vec{f}$, donc $\overrightarrow{g \circ f}$ est une application linéaire.

$$\begin{array}{rll}
\overrightarrow{g \circ f} : & E & \longrightarrow G \\
& u = \overrightarrow{AM} & \longmapsto \vec{g} \circ \vec{f}(\overrightarrow{AM})
\end{array}$$

Comme $\vec{g} \circ \vec{f}(\overrightarrow{AM}) = \vec{g}(\vec{f}(\overrightarrow{AM})) = \vec{g}(\overrightarrow{f(A)f(M)}) = \overrightarrow{g \circ f(A) g \circ f(M)}$. Ceci prouve que $g \circ f$ est affine. $\square$

Définition 5.4. Un point M d'un espace affine $\mathscr{E}$ est dit invariant ou fixe par une application affine f si $f(M) = M$.

Proposition 5.5. *Une application affine conserve le milieu d'un segment, l'alignement des points, le parallélisme, envoie une droite sur une droite, une demi-droite sur une demi-droite, un segment sur un segment, un plan sur un plan, etc.*

Proposition 5.6 (**Caractérisation en termes de barycentres**).
Une application f d'un espace affine $\mathscr{E}$ dans un autre $\mathscr{F}$ est affine si et seulement si elle conserve les barycentres, c-à-d, si, et seulement si,
pour tout système $(A_i, \lambda_i)_{\{i=1,\cdots,n\}}$ de points pondérés de $\mathscr{E}$ de poids total non nul, l'image $f(G)$ du barycentre G de ce système par f est le barycentre du système de points pondérés $(f(A_i), \lambda_i)_{i=1,\cdots,n}$.

Preuve. On note E et F les espaces vectoriels associés à $\mathscr{E}$ et $\mathscr{F}$. Supposons tout d'abord f affine. Soit $(A_i, \lambda_i)_{\{i=1,\cdots,n\}}$ une famille finie de points pondérés de $\mathscr{E}$ telle que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \neq 0$, et soit G le barycentre de cette famille. Par définition,

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0},$$

et donc en appliquant $\vec{g}$, la partie linéaire de f, on a

$$\vec{g}\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \overrightarrow{GA_i}\right) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \vec{g}(\overrightarrow{GA_i}) = \vec{g}(\vec{0}) = \vec{0}.$$

D'où $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \overrightarrow{f(G)f(A_i)} = \vec{0}$, ceci implique que $f(G)$ est barycentre du système $(f(A_i), \lambda_i)_{i=1,\cdots,n}$.

Réciproquement, supposons que f conserve les barycentres. Fixons A un point dans $\mathscr{E}$ et considérons l'application

$$\begin{array}{rccl} \vec{g}_A : & E & \longrightarrow & F \\ & \overrightarrow{AM} & \longmapsto & \overrightarrow{f(A)f(M)} \end{array}$$

montrons que $\vec{g}_A$ est linéaire. Soient alors u, $v \in E$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Il existe un unique couple $(M, N) \in \mathscr{E} \times \mathscr{E}$ tel que $u = \overrightarrow{AM}$ et $v = \overrightarrow{AN}$. Posons $w = \alpha u + v = \overrightarrow{AP}$, alors $\overrightarrow{AP} - \alpha\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN} = \vec{0}$ soit $\alpha\overrightarrow{PA} - \alpha\overrightarrow{PM} - \overrightarrow{PN} = \vec{0}$, donc P est barycentre du système $\{(A, \alpha), (M, -\alpha), (N, -1)\}$; ce qui implique $f(P)$ est aussi barycentre du système $\{(f(A), \alpha), (f(M), -\alpha), (f(N), -1)\}$ et donc
$\alpha\overrightarrow{f(P)f(A)} - \alpha\overrightarrow{f(P)f(M)} - \overrightarrow{f(P)f(N)} = \vec{0}$, d'où $-\vec{g}_A(\overrightarrow{PA}) + \alpha\vec{g}_A(\overrightarrow{AM}) + \vec{g}_A(\overrightarrow{AN}) = \vec{0}$ ou encore $\vec{g}_A(\alpha u + v) = \alpha\vec{g}_A(u) + \vec{g}_A(v)$. $\square$

5.3. **Translations.**

5.3.1. **Définitions.**

Définition 5.5. Étant donné un espace affine $\mathscr{E}$ et un vecteur $\vec{u}$, on appelle translation de vecteur $\vec{u}$ l'application affine de $\mathscr{E}$, notée $t_{\vec{u}}$, qui à tout point M associe le point M' tel que $M' = M + \vec{u} \iff \overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

Remarques 5.6.

1. L'application linéaire associée à $t_{\vec{u}}$ est l'identité de E.
2. $t_{\vec{0}}$ est l'identité. Tous les points sont invariants (fixes) i.e. $\forall M \in \mathscr{E}$, $t_{\vec{0}}(M) = M$.
3. Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ alors $t_{\vec{u}}$ n'a pas de point fixe.

Proposition 5.7. *Pour tout couple (A, B) de points de $\mathscr{E}$, il existe une translation et une seule transformant A en B, son vecteur est $\overrightarrow{AB}$.*

Preuve. Si $t_{\vec{v}}$ est une translation telle que $t_{\vec{v}}(A) = B$, alors $\vec{v} + A = B$, soit $\vec{v} = B - A = \overrightarrow{AB}$. D'où le résultat. □

5.3.2. **Propriétés.**

Proposition 5.8. *Toute translation $t_{\vec{u}}$ de $\mathscr{E}$ est bijective dans $\mathscr{E}$, c'est donc un automorphisme de $\mathscr{E}$. La bijection réciproque de $t_{\vec{u}}$ est $t_{-\vec{u}}$.*

Preuve. Soient $t_{\vec{u}}$ une translation de $\mathscr{E}$ et $M' \in \mathscr{E}$. Existe-il un point $M \in \mathscr{E}$ tel que $t_{\vec{u}}(M) = M'$? On a :

$$\begin{aligned} t_{\vec{u}}(M) = M' &\iff \overrightarrow{MM'} = \vec{u} \\ &\iff \overrightarrow{M'M} = -\vec{u} \end{aligned}$$

Or on sait que pour tout point A et pour tout vecteur non nul $\vec{u}$, il existe un unique point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$. Donc M est unique, d'où $t_{\vec{u}}$ est bijective et sa réciproque est $t_{-\vec{u}}$. □

Proposition 5.9. *La composée $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}$ de deux translations $t_{\vec{u}}$ et $t_{\vec{v}}$ est une translation $t_{\vec{u}+\vec{v}}$ de vecteur la somme des vecteurs des deux translations. De plus $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}}$.*

Preuve. Soit $M \in \mathscr{E}$, alors

$$t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}(M) = t_{\vec{u}}(t_{\vec{v}}(M)) = t_{\vec{u}}(\vec{v} + M) = (\vec{u} + \vec{v}) + M = t_{\vec{u}+\vec{v}}(M).$$

Comme $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$, alors $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}}$. □

Proposition 5.10. *Si M' et N' sont les images respectives de deux points M et N par une translation alors :*

$$\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{MN}.$$

Preuve. $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{NN'} = \vec{u}$, donc $MNN'M'$ est un parallélogramme. Ainsi $\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{MN}$. □

5.3.3. **Expression Analytique d'une translation.** Considérons $t_{\vec{u}}$ une translation de vecteur $\vec{u}$. Dans ce qui suit, on donne l'expression analytique de $t_{\vec{u}}$.

Cas du plan.

Dans le plan, la translation de vecteur $\vec{u}(a,b)$, transforme le point $M(x,y)$ en $M'(x',y')$ tel que

$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$$

Cas de l'espace de dimension 3.

Dans l'espace de dimension 3, la translation de vecteur $\vec{u}(a,b,c)$, transforme le point $M(x,y,z)$ en $M'(x',y',z')$ tel que

$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \\ z' = z + c \end{cases}$$

Cas de l'espace de dimension n.

Plus généralement, dans un espace de dimension n, la translation de vecteur $\vec{u}$ de coordonnées $(a_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$, transforme le point $M(x_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ en $M'(x'_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ tel que

$$x'_i = x_i + a_i \text{ pour tout } i \text{ tel que } i = 1, 2, \cdots, n$$

Cas du plan complexe.

Dans le plan complexe, la translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe a (a complexe), transforme le point $M(z)$ d'affixe z en $M'(z')$ d'affixe z' tel que

$$z' = z + a.$$

5.4. **Homothéties.**

5.4.1. **Définitions.**

Définition 5.7. Étant donnés un point $O \in \mathscr{E}$ et un réel k non nul, on appelle homothétie de centre O et de rapport k l'application affine, notée $h(O,k)$, qui à tout point $M \in \mathscr{E}$ associe le point $M' \in \mathscr{E}$ tel que $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$.

Remarques 5.8.

1. L'application linéaire associée à l'homothétie $h(O,k)$ est :
$$\vec{h} : \begin{array}{ll} E & \longrightarrow E \\ \vec{u} & \longmapsto k\vec{u} \end{array}$$
qu'on appelle homothétie vectoriel de rapport k. En effet, Soient $h(M) = M'$ et $h(N) = N'$, alors $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{ON'} = k\overrightarrow{ON}$. D'où $\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{M'O} + \overrightarrow{ON'} = k\overrightarrow{MO} + k\overrightarrow{ON} = k\overrightarrow{MN}$.
2. L'homothétie de rapport 1 est l'identité.
3. L'homothétie de centre O est de rapport -1 est dite la symétrie centrale de centre O.
4. Si $k \neq 1$, le seul point invariant par $h(O,k)$ est O.
5. Le centre d'une homothétie, un point et son image sont alignés.

5.4.2. **Propriétés.**

Proposition 5.11. *Toute homothétie $h(O,k)$, $k \in \mathbb{R}^*$, est bijective dans $\mathscr{E}$, c'est donc un automorphisme de $\mathscr{E}$. La bijection réciproque de $h(O,k)$ est $h(O,\frac{1}{k})$.*

Preuve. Soient une homothétie $h(O,k)$ dans $\mathscr{E}$ et $M' \in \mathscr{E}$. Existe-il un point $M \in \mathscr{E}$ tel que $h(M) = M'$? On a :

$$\begin{aligned} h(M) = M' &\iff \overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM} \\ &\iff \overrightarrow{OM} = \tfrac{1}{k}\overrightarrow{OM'}. \end{aligned}$$

Or on sait que pour tout point A et pour tout vecteur non nul $\vec{u}$, il existe un unique point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$. Donc M est unique, d'où $h(O,k)$ est bijective et sa réciproque est $h(O,\frac{1}{k})$. □

Proposition 5.12. *La composée $h_1(I,k_1) \circ h_2(J,k_2)$ de deux homothéties $h_1(I,k)$ et $h_2(J,k')$ est :*

1. *une translation de vecteur $\vec{u} = (k_1 - 1)\overrightarrow{IJ}$ si $k_1k_2 = 1$*
2. *une homothétie de rapport k_1k_2 et de centre K telle que $\overrightarrow{IK} = \dfrac{k_1(k_2-1)}{k_1k_2-1}\overrightarrow{IJ}$ si $k_1k_2 \neq 1$.*

Preuve. L'application vectoriel associée à $h_1(I,k_1) \circ h_2(J,k_2)$ est une homothétie vectoriel de rapport k_1k_2. Car $\vec{h_1} \circ \vec{h_2}(\vec{u}) = k_1k_2\vec{u}$.

1. Si $k_1k_2 = 1$, alors $\vec{h}_1 \circ \vec{h}_2$ est une translation de vecteur $\vec{u} = (k_1-1)\overrightarrow{IJ}$. Soit $M \in \mathscr{E}$ posons $\vec{h}_2(M) = M'$ et $\vec{h}_1(M') = M''$, d'où $\overrightarrow{JM'} = k_2\overrightarrow{JM}$ et $\overrightarrow{IM''} = k_1\overrightarrow{IM'}$. On a :
$$\begin{aligned} \overrightarrow{IM''} = k_1\overrightarrow{IM'} &\iff \overrightarrow{IM''} = k_1\overrightarrow{IJ} + k_1\overrightarrow{JM'} \\ &\iff \overrightarrow{IM''} = k_1\overrightarrow{IJ} + k_1k_2\overrightarrow{JM} \\ &\iff \overrightarrow{IM''} = k_1\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JM}, \text{ puisque } k_1k_2 = 1 \\ &\iff \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JM''} = k_1\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JM} \\ &\iff (1-k_1)\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{JM} - \overrightarrow{JM''} \\ &\iff (k_1-1)\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{MM''} \end{aligned}$$
2. Si $k_1k_2 \neq 1$, alors la composée est une homothétie de rapport k_1k_2 et de centre K, donc $h_1 \circ h_2(K) = K$. Posons $h_2(K) = K'$, d'où $h_2(K') = K$. On a :
$$\begin{aligned} \overrightarrow{IK} = k_1\overrightarrow{IK'} &\iff \overrightarrow{IK} = k_1\overrightarrow{IJ} + k_1\overrightarrow{JK'} \\ &\iff \overrightarrow{IK} = k_1\overrightarrow{IJ} + k_1k_2\overrightarrow{JK} \\ &\iff \overrightarrow{IK} = k_1\overrightarrow{IJ} + k_1k_2\overrightarrow{JI} + k_1k_2\overrightarrow{IK} \\ &\iff \overrightarrow{IK} = k_1\overrightarrow{IJ} - k_1k_2\overrightarrow{IJ} + k_1k_2\overrightarrow{IK}, \\ &\iff (1-k_1k_2)\overrightarrow{IK} = k_1(1-k_2)\overrightarrow{IJ}, \\ &\iff \overrightarrow{IK} = \frac{k_1(1-k_2)}{1-k_1k_2}\overrightarrow{IJ}, \end{aligned}$$

□

Proposition 5.13. *Soient une homothétie $h(O,k)$ de rapport $k \neq 1$ et une translation $t_{\vec{u}}$, $\vec{u} \neq 0$. Alors la composée $h \circ t_{\vec{u}}$ (resp. $t_{\vec{u}} \circ h$) est une homothétie de rapport k et de centre Ω tel que $\overrightarrow{O\Omega} = \frac{k}{1-k}\vec{u}$ $\left(\text{resp. } \overrightarrow{O\Omega} = \frac{1}{1-k}\vec{u}\right)$.*

Preuve. Nous ne démontrerons qu'un seul résultat, l'autre se démontre de la même manière. En notant $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{OM''} = k\overrightarrow{OM'}$, on a $h \circ t_{\vec{u}}(M) = h(M') = M''$. Alors on obtient l'égalité suivante

$$\overrightarrow{OM''} = k\overrightarrow{OM} + k\vec{u}, \qquad (1)$$

qui nous permet de rechercher s'il existe des points fixes :

$$\overrightarrow{OM} = k\overrightarrow{OM} + k\vec{u} \Longleftrightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{k}{1-k}\vec{u},$$

ce qui définit un unique point noté Ω, et implique alors que

$$\overrightarrow{O\Omega} = k\overrightarrow{O\Omega} + k\vec{u}. \qquad (2)$$

Par soustraction de (1) et (2), on trouve que pour tout M : $\overrightarrow{\Omega M''} = k\overrightarrow{\Omega M}$, ce qui prouve bien que l'homothétie de centre Ω trouvée est bien de rapport k. □

Théorème 5.14. *Soit $f : \mathscr{E} \longrightarrow \mathscr{E}$ une application. Alors f est une homothétie ou une translation si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{R}^*$, tel que pour tout $(M,N) \in \mathscr{E}^2$ d'images M' et N' respectivement on a :*

$$\overrightarrow{M'N'} = k\overrightarrow{MN}.$$

Preuve.
Si $f = h(O,k)$, $k \neq 0$, est une homothétie, on a alors :
$\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{M'O} + \overrightarrow{ON'} = k\overrightarrow{MO} + k\overrightarrow{ON} = k(\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON}) = k\overrightarrow{MN}$
inversement, si $k = 1$, alors pour tous $M, N \in \mathscr{E}$, on a $\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{MN}$, donc le quadrilatère $MNN'M'$ est un parallélogramme, donc on a aussi $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{NN'}$. Si l'on note $\vec{u}$ ce vecteur, alors f est la translation de vecteur $\vec{u}$.
Si $k \neq 0$, fixons arbitrairement un point O dans $\mathscr{E}$ et donnons-nous un autre point quelconque $M \in \mathscr{E}$. Alors $\overrightarrow{O'M'} = k\overrightarrow{OM}$, O' et M' sont les images de O et M. Cherchons si l'on peut en tirer des point fixes :

$$M = M' \Longleftrightarrow \overrightarrow{O'M} = k\overrightarrow{OM} \Longleftrightarrow \overrightarrow{O'O} = (k-1)\overrightarrow{OM} \Longleftrightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{1}{1-k}\overrightarrow{OO'}.$$

Ceci prouve à la fois l'existence et l'unicité d'un point fixe, que nous noterons Ω. Notre relation de l'hypothèse devient alors $\forall M \in \mathscr{E}$, $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$. Donc f est l'homothétie de centre Ω et de rapport k. □

Remarque 5.9. Une application f vérifiant l'égalité du théorème précédent est une application affine bijective.

Proposition 5.15. *Les translations et les homothéties conservent le barycentre des points pondérés.*

Preuve. Car elles sont des applications affines. □

Proposition 5.16. *Par une translation ou homothétie f, on a :*

1. *Les images de trois points alignés sont aussi trois points alignés.*
2. *Les images de quatre points coplanaires sont aussi quatre points coplanaires.*
3. *L'image du milieu d'un $[AB]$ est le milieu du segment $[A'B']$ où $f(A) = A'$ et $f'B) = B'$.*

Preuve. On utilise la propriété précédente et le fait que si trois points sont alignés alors l'un est le barycentre des deux autres et que si quatre points sont coplanaires alors l'un est le barycentre des trois autres.

On utilise les propriétés précédentes et le fait que le milieu d'un segment est l'isobarycentre des extrémités du segment. □

5.4.3. **Expression Analytique d'une homothétie.** Considérons $h(O, k)$ une homothétie de centre O et de rapport k. Dans ce qui suit, on donne l'expression analytique de $h(O, k)$.

Cas du plan.

Dans le plan, l'homothétie de centre $O(a, b)$ et de rapport k, transforme le point $M(x, y)$ en $M'(x', y')$ tel que $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$, donc

$$\begin{cases} x' - a = k(x - a) \\ y' - b = k(y - b) \end{cases} \iff \begin{cases} x' = kx + a(1 - k) \\ y' = ky + b(1 - k) \end{cases}$$

Cas de l'espace de dimension 3.

Dans l'espace de dimension 3, l'homothétie de centre $O(a, b, c)$ et de rapport k, transforme le point $M(x, y, z)$ en $M'(x', y', z')$ tel que $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$, donc

$$\begin{cases} x' - a = k(x - a) \\ y' - b = k(y - b) \\ z' - c = k(z - c) \end{cases} \iff \begin{cases} x' = kx + a(1 - k) \\ y' = ky + b(1 - k) \\ z' = kz + c(1 - k) \end{cases}$$

Cas de l'espace de dimension n.

Plus généralement, dans un espace de dimension n, l'homothétie de centre O de coordonnées $(a_i)_{i\in[1,n]}$ et rapport k, transforme le point $M(x_i)_{i\in[1,n]}$ en $M'(x'_i)_{i\in[1,n]}$ tel que

$$x'_i = kx_i + a_i(1 - k) \text{ pour tout } i \text{ tel que } i = 1, 2, \cdots, n$$

Cas du plan complexe.

Dans le plan complexe, l'homothétie de centre O de d'affixe z_0 (z_0 complexe), transforme le point $M(z)$ d'affixe z en $M'(z')$ d'affixe z' tel que

$$z' = kz + z_0(1 - k).$$

5.5. **Les symétries.**

Dans tout ce qui suit $\mathscr{E}$ désigne $\mathscr{E}_3$ ou $\mathscr{E}_2$ les espaces affines de dimensions 3 et 2 dirigés par $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^2$ respectivement.

Définition 5.10. Soient A et B deux points de $\mathscr{E}$, I le milieu du segment $[AB]$.

1. La droite D perpendiculaire à la droite (AB) en I est dite la droite médiatrice du segment $[AB]$.

2. Le plan P perpendiculaire à la droite (AB) en I est dit le plan médiateur du segment $[AB]$.

Proposition 5.17. *Soient A et B deux points et P (resp. Δ) leur plan médiateur (resp. droite médiatrice), alors P (resp. Δ) est l'ensemble des points équidistants de A et de B, i.e., qui sont à la même distance de A et B.*

Preuve. Preuve immédiate. □

5.5.1. **Les symétries centrales.**

Définition 5.11. Soit O un point de $\mathscr{E}$. L'application de $\mathscr{E}$ qui transforme un point M de $\mathscr{E}$ en un point M' de $\mathscr{E}$ vérifiant $\overrightarrow{OM} = -\overrightarrow{OM'}$ (c-à-d, O est milieu de $[MM']$) est appelée la symétrie de $\mathscr{E}$ de centre O. (ou une symétrie centrale). On la note S_O.

Propriétés 5.18. *Soit S_O une symétrie centrale de centre O.*

1. *Tout plan P dans $\mathscr{E}_3$ passant par O est invariant par S_O i.e. $S_O(P) = P$.*
2. *Toute droite D passant par O est invariante par S_O i.e. $S_O(D) = D$.*
3. *Toute symétrie centrale conserve la distance. En effet, deux points M , N et leurs images M', N' se trouvent dans un même plan (ou sur une même droite dans le cas de dim 2). Donc $\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{M'O} + \overrightarrow{ON'} = -\overrightarrow{MN}$, d'où le résultat.*
4. *L'image de toute droite par S_O est une droite qui lui est parallèle.*
5. *L'image d'un plan par S_O est un plan qui lui est parallèle.*

5.5.2. **Les symétries orthogonales.**

Définition 5.12. Soit Δ une droite dans $\mathscr{E}$. On appelle **symétrie orthogonale (ou axiale)** d'axe Δ toute application de $\mathscr{E}$ qui à tout point M associe le point M' tel que Δ est la médiatrice du segment $[MM']$.
Une symétrie orthogonale d'axe Δ est aussi appelée **réflexion** d'axe Δ.

Exemple 5.13. Supposons que le plan est muni d'un repère orthonormal direct $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit la droite $\Delta = (O, \vec{i})$, alors s_Δ associe à tout point $M = (x, y)$ le point $M' = s_\Delta(M)$ qui a pour coordonnées $(x, -y)$.

Propriétés 5.19. *Soit s_Δ une symétrie orthogonale par rapport à une droite Δ.*

1. *L'ensemble des points invariants par s_Δ est Δ.*
2. $s_\Delta \circ s_\Delta = id_{\mathcal{P}}$.
3. *s_Δ conserve la mesure des angles, mais ne conserve pas leur orientation.*
4. *L'image d'une droite D par s_Δ est une droite D', telle que :*
   a. *$D = D'$ si $D = \Delta$ ou si $D \perp \Delta$.*
   b. *$D \parallel D'$ si $D \parallel \Delta$.*
   c. *Δ est la bissectrice de l'angle formé par les droites D et D' dans les autres cas.*

Définition 5.14. Soit P un plan dans $\mathscr{E}_3$. L'application S_P de $\mathscr{E}_3$ dans $\mathscr{E}_3$ qui à tout point M de $\mathscr{E}_3$ associe le point M' tel que P est le plan médiateur de $[MM']$ est appelée la **symétrie orthogonale** (ou **réflexion**) par rapport au plan P, on dit aussi la symétrie orthogonale de base P. L'image d'un point M est le point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MH}$ où H est la projection orthogonal de M sur le plan P.

Exemple 5.15. Dans l'espace de dimension 3 muni du repère orthonormal $R = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soit s_P la réflexion par rapport au plan $P = (Oxy)$. Soit $M = (x, y, z) \in \mathscr{E}$, alors $M' = s_P(M)$ est le point tel que $\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MH}$ où H est la projection orthogonal de M sur le plan (Oxy), donc $H = (x, y, 0)$. Posons $M' = (x', y', z')$, alors

$$(x', y', z') - (x, y, z) = 2((x, y, 0) - (x, y, z)) = 2(0, 0, -z) = (0, 0, -2z)$$
$$\text{d'où } (x', y', z') = (x, y, -z).$$

Propriétés 5.20. *Soit $s_{\mathcal{P}}$ une symétrie orthogonale par rapport à un plan $\mathcal{P}$.*

1. *L'ensemble des points invariants par $s_{\mathcal{P}}$ est $\mathcal{P}$.*
2. $s_{\mathcal{P}} \circ s_{\mathcal{P}} = id_{\mathscr{E}}$.
3. *$s_{\mathcal{P}}$ conserve la mesure des angles, mais ne conserve pas leur orientation.*
4. *L'image d'une droite D par $s_{\mathcal{P}}$ est une droite D', telle que :*
   a. *si $D \subset \mathcal{P}$ ou si $D \perp \mathcal{P}$, alors $D = D'$.*
   b. *si $D \parallel \mathcal{P}$, $D \parallel D'$.*
   c. *dans les autres cas $\mathcal{P}$ est le plan perpendiculaire au plan (D, D') suivant la bissectrice de l'angle formé par les droites D et D'.*

5.6. **Les projections.**

Définition 5.16. Soient D et Δ deux droites sécantes dans $\mathscr{E}$ en un point A. Soit $M \in \mathscr{E}$, la parallèle à Δ passant par M coupe D en M'. L'application p qui à M associe M' est dite la projection sur D parallèlement à (ou dans la direction de) Δ, on dit aussi projection de base D et de direction Δ.

Remarque 5.17.

1. Si Δ est perpendiculaire à D, p est dite la projection orthogonale sur D.
2. $p(D) = D$ et $p(\Delta) = \{A\}$.
3. $p \circ p = p$.

Exemple 5.18. Le plan muni d'un repère orthonormal. Soient D la droite d'équation $x = 3$ et Δ la droite d'équation $y = x + 1$. Donner les coordonnées de l'image du point $M(1, 1)$ par p. Posons $M'(x', y') = p(M)$, alors

$$M' \in D \text{ et } (MM') \parallel \Delta, \text{ d'où}$$
$$x' = 3 \text{ et } \overrightarrow{MM'} \text{ est colinèaire à } \vec{u} = (1, 1) \text{ le vecteur directeur de } \Delta, \text{ par suite il existe}$$
$$t \in \mathbb{R} \text{ tel que}$$
$$\begin{cases} x' = 3,\ x = 1,\ y = 1 \\ x' - x = t \\ y' - y = t. \end{cases}$$
$$\text{Comme } x' = 3 \text{ et } x = 1, \text{ alors } t = 2, \text{ d'où } y' = 3.$$
$$M' = (3, 3).$$

Définition 5.19. Dans $\mathscr{E}_3$, on considère un plan P et une droite Δ non parallèle à P, notons par O l'intersection de P et Δ. Pour tout point $M \in \mathscr{E}_3$, il existe $M_1 \in P$ et $M_2 \in \Delta$ tels que $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{OM_2}$.

1. L'application p, qui au point M associe le point M_1, est appelée la projection de base P et de direction Δ, on dit aussi la projection sur P dans la direction de Δ. M_1 est l'intersection de P et de la parallèle à Δ passant par M.
2. L'application p', qui au point M associe le point M_2, est appelée la projection de base Δ et de direction P, on dit aussi la projection sur Δ dans la direction de P. M_2 est l'intersection de Δ et de la parallèle à OM_1 passant par M.

Remarque 5.20. Si Δ est perpendiculaire à P, p et p' sont dites projections orthogonales.

5.7. **Les rotations.**

5.7.1. **Rotations du plan.**

Soit $\mathcal{P}$ le plan affine dirigé par $\mathbb{R}^2$. On considère le plan $\mathcal{P}$ orienté.

Définition 5.21. Soient I un point du plan $\mathcal{P}$ et $\theta \in \mathbb{R}$. La rotation de centre I et d'angle θ est l'application affine de $\mathcal{P}$ dans $\mathcal{P}$ qui laisse le point I fixe, et qui à tout point M différent de I lui associe le point M' tel que :

$$\begin{cases} IM' = IM, \\ \overline{(\overrightarrow{IM}, \overrightarrow{IM'})} \equiv \theta[2\pi]. \end{cases}$$

On la note $R(I, \theta)$.

Remarques 5.22.

1. Le centre I de la rotation $R(I, \theta)$ est l'unique point invariant par R.
2. Si $\theta \equiv 0\ [2\pi]$, alors $R = id_{\mathcal{P}}$, c-à-d, $\forall M \in \mathcal{P}, R(M) = M$.
3. Si $\theta \equiv \pi\ [2\pi]$, alors R est la symétrie centrale de centre I.
4. Si $\theta \not\equiv 0\ [2\pi]$ et $R(M) = M'$, alors I appartient à la médiatrice du segment $[MM']$.

Proposition 5.21. *La rotation $R(I, \theta)$ est bijective et sa réciproque est la rotation $R(I, -\theta)$.*

Proposition 5.22. *La rotation de centre I et d'angle θ conserve :*

1. *la distance entre deux points.*
2. *le barycentre des points pondérés.*
3. *les mesures des angles orientés.*
4. *l'alignement des points.*
5. *le parallélisme et la perpendicularité des droites.*
6. *la nature des figures géométriques.*

5.7.2. **Rotations de l'espace de dimension 3.**

Soit $\mathscr{E}$ l'espace affine de dimension 3 dirigé par $\mathbb{R}^3$.

Définition 5.23. Soit Δ une droite. On suppose que tous les plans perpendiculaires à Δ ont la même orientation. Soit θ un réel, **la rotation de l'espace d'axe Δ et d'angle** θ est l'application de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{E}$ qui transforme un point $M \in \mathscr{E}$ en un point $M' \in \mathscr{E}$ vérifiant :

1. M et M' ont même projection orthogonale I sur la droite Δ,

2. $MI = M'I$,

3. la mesure de $(\widehat{\overrightarrow{IM}, \overrightarrow{IM'}}) \equiv \theta \pmod{2\pi}$.

On la note $R(\Delta, \theta)$.

Propriétés 5.23. *Soit $R(\Delta, \theta)$ une rotation de l'espace d'axe Δ et d'angle θ.*

1. *Tout point de l'axe Δ est fixe.*
2. *Toute rotation d'angle nul est l'identité de l'espace.*
3. *Soit M un point de $\mathscr{E}$ et M' son image par la rotation R et I leur projection orthogonale sur l'axe Δ. Alors, le plan (MIM') est perpendiculaire à l'axe Δ.*
4. *Tout plan perpendiculaire à l'axe Δ est invariant pour cette rotation.*

Proposition 5.24. *Soient $R(\Delta, \theta)$ une rotation de l'espace d'axe Δ et d'angle θ et P un plan perpendiculaire à l'axe Δ en un point I. Alors la restriction de R au plan P est une rotation de ce plan. Son centre est le point I (l'intersection de Δ et de P) et son angle est θ.*

Preuve. La démonstration découle immédiatement de la propriété 4 ci-dessus. L'image M' de tout point M d'un plan perpendiculaire en I à l'axe de la rotation est contenue dans ce plan. De plus, $IM' = IM$ et $(\overrightarrow{\overrightarrow{IM}, \overrightarrow{IM'}}) \equiv \theta \pmod{2\pi}$. C'est bien la définition de la rotation dans le plan de centre I et d'angle θ. □

Proposition 5.25. *Toute rotation $R(\Delta, \theta)$ de l'espace conserve la distance, c'est-à-dire si $R(M) = M'$ et $R(N) = N'$, alors $M'N' = MN$.*

Preuve. Soient M et N deux points de $\mathscr{E}$, posons $R(M) = M'$ et $R(N) = N'$. Considérons I et J les projections orthogonales de M et de N sur l'axe Δ. Projetons orthogonalement M et M' en H et H' sur le plan (NJN'). Alors les triangles JHH' et IMM' sont isométriques, car les plans (MIM') et (NJN') sont parallèles. Dans le plan (NJN'), H et N se transforment en H' et N' par une rotation plan d'angle θ, on a donc $N'H' = NH$. Les triangles rectangles MHN et $M'H'N'$ sont donc isométriques ; d'où $M'N' = MN$. □

5.8. **Les isométries.**

5.8.1. **Définitions et Propriétés.** Commençons par la définition suivante.

Définition 5.24. Un espace affine euclidien est un espace affine $\mathscr{E}$ dont la direction est un espace vectoriel euclidien.

On dispose alors sur $\mathscr{E}$ d'une distance, dite euclidienne, qui est :

$$\begin{aligned} d : \ \mathscr{E} \times \mathscr{E} &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ (A, B) &\longmapsto \|\overrightarrow{AB}\| \end{aligned}$$

Dans tout ce qui suit les espaces affines considérés sont des espaces affines euclidiens.

Définition 5.25. Soient $\mathscr{E}$ et $\mathscr{F}$ deux espaces affines. On appelle isométrie de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{F}$ toute application f de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{F}$ qui conserve la distance, i.e., qui vérifie

$$f(A)f(B) = AB$$

pour tout couple (A, B) de points de $\mathscr{E}$.

Exemples 17.
1. L'identité de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{E}$ est une isométrie.
2. Toute translation est une isométrie.
3. Toute symétrie centrale est une isométrie.
4. Toute symétrie orthogonale est une isométrie.
5. Toute rotation est une isométrie.
6. les homothéties de rapport $|k| \neq 1$ **ne sont pas des isométries.**

Proposition 5.26. *Toute isométrie est une application injective. Donc une isométrie est une bijection si* $\dim(\mathscr{E}) = \dim(\mathscr{F})$*, en particulier si* $\mathscr{E} = \mathscr{F}$*.*

Preuve. Soient f une isométrie, et A, B deux points de $\mathscr{E}$ tels que $f(A) = f(B)$; donc $\|\overrightarrow{f(A)f(B)}\| = \|\overrightarrow{AB}\| = 0$, alors $A = B$. Donc f est injective. □

Proposition 5.27. *Soient E et F deux espaces vectoriels euclidiens, et $f : E \longrightarrow F$ une application. Si f conserve le produit scalaire, i.e., si f vérifie*

$$\forall (u, v) \in E^2,\ \langle f(u), f(v)\rangle = \langle u, v\rangle,$$

alors f est linéaire.

Preuve. Soit f une telle application. Soient x, y dans E et $\alpha \in \mathbb{R}$. Notons que f conserve le produit scalaire si et seulement si elle conserve la norme. On a donc

$$\begin{aligned}
&\|f(\alpha x + y) - \alpha f(x) - f(y)\|^2 = \\
&\|f(\alpha x + y)\|^2 + \alpha^2\|f(x)\|^2 + \|f(y)\|^2 - 2\alpha\langle f(\alpha x + y), f(x)\rangle - \\
&2\langle f(\alpha x + y), f(x)\rangle + 2\alpha\langle f(x), f(y)\rangle = \\
&\|\alpha x + y\|^2 + \alpha^2\|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\alpha\langle \alpha x + y, x\rangle - 2\langle \alpha x + y, x\rangle + 2\alpha\langle x, y\rangle \\
&= \|\alpha x + y - \alpha x - y\|^2 = 0
\end{aligned}$$

d'où $f(\alpha x + y) - \alpha f(x) - f(y) = 0$, et par suite

$$f(\alpha x + y) = \alpha f(x) + f(y).$$

□

Proposition 5.28. *Toute isométrie est une application affine.*

Preuve. Soient $\mathscr{E}$ et $\mathscr{F}$ deux espace affines de directions E et F respectivement. Soit O un point de $\mathscr{E}$ et g_O l'application de E dans F définie par $g_O(u) = \overrightarrow{f(O)f(A)}$ pour tout vecteur u de E, où A est l'unique point de $\mathscr{E}$ tel que $u = \overrightarrow{OA}$. Si u et v sont deux vecteurs de E et A et B les points de $\mathscr{E}$ tels que $u = \overrightarrow{OA}$, $v = \overrightarrow{OB}$, on a :

$$\begin{aligned}
\langle g_O(u), g_O(v)\rangle &= \langle \overrightarrow{f(O)f(A)}, \overrightarrow{f(O)f(B)}\rangle \\
&= \frac{1}{2}\left[\left(\overrightarrow{f(O)f(A)}\right)^2 + \left(\overrightarrow{f(O)f(B)}\right)^2 - \left(\overrightarrow{f(A)f(B)}\right)^2\right] \\
&= \frac{1}{2}\left[\left(\overrightarrow{OA}\right)^2 + \left(\overrightarrow{OB}\right)^2 - \left(\overrightarrow{AB}\right)^2\right] \\
&= \langle \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}\rangle \\
&= \langle u, v\rangle.
\end{aligned}$$

Donc g_O conserve le produit scalaire ; d'où elle est linéaire. Par suite la Proposition 5.1 affirme que f est affine de partie linéaire g_O, puisque

$$\begin{aligned}\overrightarrow{f(A)f(B)} &= \overrightarrow{f(O)f(B)} - \overrightarrow{f(O)f(A)} \\ &= g_O(\overrightarrow{OB}) - g_O(\overrightarrow{OA}) \\ &= g_O(\overrightarrow{AB})\end{aligned}$$

□

Proposition 5.29. *Soient $\mathscr{E}$ un espace affine euclidien de direction E. Une application $f : \mathscr{E} \longrightarrow \mathscr{E}$ est une isométrie si et seulement si f est affine et sa partie linéaire est un endomorphisme orthogonal de E.*

Preuve. L'égalité $\overrightarrow{f(A)f(B)} = \vec{g}(\overrightarrow{AB})$ montre que $f(A)f(B) = AB$ pour tout couple (A, B) de points de $\mathscr{E}$ si et seulement si $\|\vec{g}(\overrightarrow{AB})\| = \|\overrightarrow{AB}\|$ pour tout couple (A, B) de points de $\mathscr{E}$, ou encore si et seulement si $\|\vec{g}(\vec{v})\| = \|\vec{v}\|$ pour tout vecteur $\vec{v}$ de E. □

Proposition 5.30. *La composée de deux isométries d'un espace affine $\mathscr{E}$ est une isométrie de $\mathscr{E}$.*

Preuve. Soient f et g deux isométries et soient A et B deux points de l'espace $\mathscr{E}$. On a : $d(g(f(A)), g(f(B))) = d(f(A), f(B)) = d(A,B)$; de plus comme f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est aussi bijective, donc $g \circ f$ est une isométrie de $\mathscr{E}$. □

5.8.2. **Propriétés des isométries du plan.**
Dans cette sous-section, l'espace $\mathscr{E}$ est un plan affine euclidien $\mathcal{P}$.

Proposition 5.31. *Soient f une isométrie et S l'ensemble des points fixes de f, i.e., l'ensemble des points M du plan tels que $f(M) = M$.*

1. *Si $S = \mathcal{P}$ est le plan, alors f est l'identité du plan auquel cas tout point du plan est invariant.*
2. *Si $S = \mathcal{D}$ est une droite, alors f est une symétrie orthogonale par rapport à $\mathcal{D}$.*
3. *Si $S = \{O\}$ est un singleton, alors f est une rotation de centre O et d'angle $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$.*
4. *Si $S = \emptyset$ est vide, alors f est*
   a. *soit une translation de vecteur non nul,*
   b. *soit la composée commutative entre une symétrie orthogonale par rapport à un axe $\mathcal{D}$ et une translation de vecteur non nul appartenant à D la direction de $\mathcal{D}$.*

Preuve. Admis. □

Proposition 5.32. *Composition de deux symétries orthogonales.*

1. *La composée de deux symétries orthogonales d'axes parallèles est une translation. Si Δ et Δ' sont deux droites parallèles, O un point de Δ et O' son projeté orthogonal sur Δ', alors $S_\Delta \circ S_{\Delta'} = t_{\overrightarrow{OO'}}$.*
2. *La composée de deux symétries orthogonales d'axes Δ et D sécants en I est une rotation de centre I et d'angle $2\overline{(\vec{u}, \vec{v})}$, où $\vec{u}$ (resp. $\vec{v}$) est le vecteur directeur de Δ (resp. D).*

Proposition 5.33. *décomposition d'une translation et d'une rotation.*

1. *Chaque translation est la composé de deux symétries orthogonales d'axes parallèles.*

2. *Chaque rotation est la composé de deux symétries orthogonales d'axes sécants en I, où I est le centre de la rotation.*

Remarque 5.26. Lorsque on écrit une rotation (resp. translation) comme composition de deux symétries orthogonales, on dit qu'on a décomposé la rotation (resp. translation).

5.8.3. **Propriétés des isométries de l'espace de dimension 3.**
Dans cette sous-section, l'espace $\mathscr{E}$ est un espace affine euclidien de dimension 3.

Proposition 5.34. *Soient f une isométrie et S l'ensemble des points fixes de f, i.e., l'ensemble des points M de $\mathscr{E}$ tels que $f(M) = M$.*

1. *Si $S = \mathscr{E}$ est l'espace, alors $f = id_{\mathscr{E}}$ est l'identité de $\mathscr{E}$ auquel cas tout point de $\mathscr{E}$ est invariant.*
2. *Si $S = \mathcal{P}$ est un plan, alors f est une symétrie orthogonale par rapport à $\mathcal{P}$.*
3. *Si $S = \mathcal{D}$ est une droite, alors f est une rotation d'axe $\mathcal{D}$ et d'angle $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$.*
4. *Si $S = \{O\}$ est un singleton, alors f est la composée d'une rotation d'axe une droite $\mathcal{D}$ passant par O et d'une symétrie orthogonale par rapport à un plan $\mathcal{P}$ passant par O et orthogonal à $\mathcal{D}$.*
5. *Si $S = \emptyset$ est vide, alors f est*
   a. *soit une translation de vecteur non nul,*
   b. *soit la composée commutative entre une symétrie orthogonale par rapport à un plan $\mathcal{P}$ et une translation de vecteur non nul appartenant à P le plan directeur de $\mathcal{P}$.*
   c. *soit la composée commutative entre une rotation d'axe une droite $\mathcal{D}$ et une translation de vecteur non nul appartenant à D la direction de $\mathcal{D}$ (on dit dans ce cas que f est un* **vissage**).

Preuve. Admis. □

5.9. **Exercices.**

1. Soit f une application affine de $\mathscr{E}$ dans lui-même de partie linéaire $\vec{g}$, $\mathscr{E}$ est dirigé par un espace vectoriel E. Montrer que $\mathscr{F}$, l'ensemble des points fixes de f est soit vide, soit un sous-espace affine de $\mathscr{E}$, d'espace directeur $F = \{\vec{u} \in E \mid \vec{g}(\vec{u}) = \vec{u}\}$.
2. Montrer qu'une homothétie transforme une droite en droite parallèle.

6. **Les nombres complexes**

Dans ce chapitre le plan est rapporté un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

6.1. **Écriture algébrique d'un nombre complexe.** L'équation $x^2 + 1 = 0$ n'a pas de solutions dans $\mathbb{R}$. Pour que cette équation ait des solutions, il faut qu'il existe un nombre dont le carré est -1.

Définition 6.1. Il existe un nombre i n'appartenant pas à $\mathbb{R}$ tel que $i^2 = -1$. i est dit un nombre imaginaire. Donc l'équation $x^2 + 1 = 0$ admet deux solutions i et $-i$.

Définition 6.2. Concéderons le nombre imaginaire i ($i^2 = -1$). Alors

1. L'ensemble des nombres de la forme $a + i\,b$, où a et b sont des réels, est appelé ensemble des nombres complexes. On le note $\mathbb{C}$. On a :

$$\mathbb{C} = \{a + ib \mid a \in \mathbb{R} \text{ et } b \in \mathbb{R}\}.$$

   Les propriétés des opérations addition et multiplication dans $\mathbb{R}$ se prolongent dans $\mathbb{C}$.
2. L'écriture $z = a + i\,b$ est dite **la forme algébrique ou cartésienne** du nombre complexe z.
   a est la partie réelle de z, et b sa partie imaginaire. On note $Re(z) = a, \quad Im(z) = b$.

Exemple 6.3. $z = -3 + 2\,i, \quad Re(z) = -3, \quad Im(z) = 2$

Remarques 6.4.

- Deux nombres complexes sont égaux si et seulement s'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire.
- 0 est considéré à la fois comme un réel et un imaginaire pur.
- $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, et $z \in \mathbb{R} \Longleftrightarrow Im(z) = 0$.
- Si $Re(z) = a = 0$, alors z est appelé nombre imaginaire pur, l'ensemble de ces complexes est noté $i\mathbb{R}$.

6.2. **Somme, produit et inverse.** Soient $z = a + i\,b$ et $z' = a' + i\,b'$ deux nombres complexes.

$$z + z' = (a + a') + i\,(b + b'), \qquad z \times z' = (aa' - bb') + i\,(ab' + a'b)$$
$$\text{et pour } z \neq 0, \text{ on a : } \frac{1}{z} = \frac{a}{a^2 + b^2} - i\frac{b}{a^2 + b^2}.$$

Preuve. 1. $z \times z' = (a + i\,b)(a' + i\,b') = aa' + i\,ab' + i\,a'b + i^2bb' = aa' - bb' + i(ab' + a'b)$
2. $\dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{a + i\,b} = \dfrac{a - i\,b}{(a + i\,b)(a - i\,b)} = \dfrac{a - i\,b}{a^2 - (ib)^2} = \dfrac{a - i\,b}{a^2 - (-1)b^2} = \dfrac{a - i\,b}{a^2 + b^2}$

□

Exemple 6.5. La forme algébrique de $\dfrac{1}{3 + \mathrm{i}\sqrt{3}}$ est : $\dfrac{1}{3 + \mathrm{i}\sqrt{3}} = \dfrac{3 - \mathrm{i}\sqrt{3}}{9 + 3} = \dfrac{1}{4} - \mathrm{i}\dfrac{\sqrt{3}}{12}$.

6.3. **Conjugué d'un nombre complexe.**

Définition 6.6. Le conjugué du nombre complexe $z = x + iy$ est le nombre complexe $\overline{z} = x - iy$.

Proposition 6.1. *Soit z un nombre complexe.*

1. $z + \overline{z} = 2 \times Re(z), \quad z - \overline{z} = 2\,i \times Im(z)$.
2. *z est un nombre réel si et seulement si $\overline{z} = z$, et z est un imaginaire pur si et seulement si $\overline{z} = -z$.*
3. *Si $z = x + i\,y$, alors $z\overline{z} = x^2 + y^2$.*

Proposition 6.2. *Soient les nombres complexes $z = x + i\,y$ et $z' = x' + i\,y'$.*

1. $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}, \quad \overline{z - z'} = \overline{z} - \overline{z'}, \quad \overline{z \times z'} = \overline{z} \times \overline{z'}$.
2. $\overline{\left(\dfrac{1}{z}\right)} = \dfrac{1}{\overline{z}}$
3. $\overline{\left(\dfrac{z}{z'}\right)} = \dfrac{\overline{z}}{\overline{z'}}$
4. *Pour tout réel λ on a :* $\overline{(\lambda \times z)} = \lambda \times \overline{z}$
5. $\overline{(z^n)} = (\overline{z})^n$, *n entier naturel.*

Preuve.
On pose $z = x + i\,y, \quad z' = x' + i\,y'$.

1. $z + z' = (x + i\,y) + (x' + i\,y') = (x + x') + i\,(y + y'), \quad$ et $\quad \overline{z} + \overline{z'} = (x - i\,y) + (x' - i\,y') = (x + x') - i\,(y + y') = \overline{z + z'}$

2. $z - z' = (x + i\,y) - (x' + i\,y') = (x - x') + i\,(y - y'), \quad$ et $\quad \overline{z} - \overline{z'} = (x - i\,y) - (x' - i\,y') = (x - x') - i\,(y - y') = \overline{z - z'}$

3. $z \times z' = (xx' - yy') + i\,(xy' + x'y) \quad$ et $\quad \overline{z} \times \overline{z'} = (x - i\,y)(x' - i\,y') = (xx' - yy') - i\,(xy' + x'y) = \overline{(z \times z')}$

4. $\dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{x + i\,y} = \dfrac{x}{x^2 + y^2} - i\,\dfrac{y}{x^2 + y^2} \quad$ et $\quad \dfrac{1}{\overline{z}} = \dfrac{1}{x - i\,y} = \dfrac{x + i\,y}{x^2 + y^2} = \dfrac{x}{x^2 + y^2} + i\,\dfrac{y}{x^2 + y^2} = \overline{\left(\dfrac{1}{z}\right)}$

5. $\overline{\left(\dfrac{z}{z'}\right)} = \overline{\left(z \times \dfrac{1}{z'}\right)} = \overline{\left(\dfrac{1}{z}\right)} \times \overline{z'} = \dfrac{1}{\overline{z}} \times \overline{z'} = \dfrac{\overline{z}}{\overline{z'}}$

6. $\overline{(\lambda \times z)} = \overline{\lambda} \times \overline{z} = \lambda \times \overline{z}, \quad \lambda$ étant un réel : $\overline{\lambda} = \lambda$.

7. *Montrons par récurrence la propriété :* $P_n \ : \ \overline{(z^n)} = (\overline{z})^n$
   i. Pour $n = 0, \quad \overline{(z^0)} = \overline{1^0} = \overline{1} = 1 \quad$ et $\quad (\overline{z})^0 = 1$
   ii. On suppose la propriété vraie au rang n, autrement dit : $\overline{(z^n)} = (\overline{z})^n$.
   Montrons qu'elle est vraie au rang suivant $n + 1$.
   $\overline{(z^{n+1})} = \overline{(z^n \times z)} = \overline{(z^n)} \times \overline{z} = (\overline{z})^n \times \overline{z} = (\overline{z})^{n+1}$

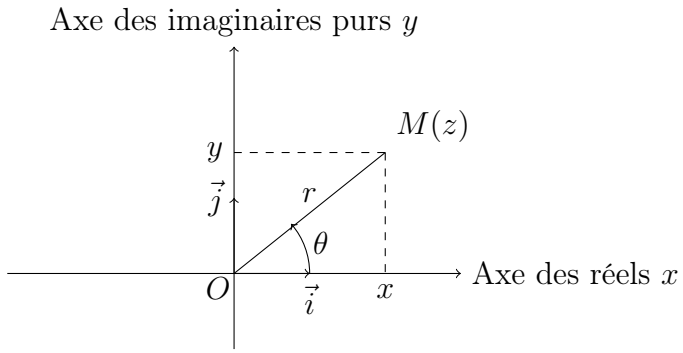
iii. La propriété est vraie au rang 0, et si elle est vraie au rang n elle est aussi au rang $n+1$.
Elle est donc vraie pour tout n entier naturel.

□

6.4. **Représentation géométrique d'un nombre complexe.**

6.4.1. **Définitions.**

Définition 6.7. Soit M un point de coordonnées (x, y). Le nombre complexe $z = x + i\,y$ est appel l'affixe du point M. Le point M est appelé image du nombre complexe z. On note M(z) le point d'affixe z.



Remarque 6.8.

- Le nombre complexe z est aussi l'affixe du vecteur $\overrightarrow{OM}$.
- Le vecteur $\overrightarrow{OM}$ est aussi l'image du nombre complexe z.
- Le plan muni du repère orthonormé direct $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ est appelé le plan complexe.

6.4.2. **Somme et opposé.**

1. Soit M et M' deux points d'affixe $z = x + i\,y$ et $z' = x' + i\,y'$.
   Le point S défini par $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OM'}$ a pour affixe $z + z'$.
2. Le point T défini par $\overrightarrow{OT} = -\overrightarrow{OM}$ a pour affixe $-z$.
3. l'affixe du vecteur $\overrightarrow{MM'}$ est $z' - z$.

Exemple 6.9.
A, B, C désignent les points d'affixes respectives $a = -2\sqrt{3}$, $b = \sqrt{3} - 3\text{i}$ et $c = 2\text{i}$. On désigne par E le barycentre du système $\{(\text{A}\,;\,1)\,;\,(\text{C}\,;\,3)\}$. Établir l'affixe du point E .

Par définition $\overrightarrow{OE} = \dfrac{1}{4}\left(\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{OC}\right) \Leftrightarrow z_{\text{E}} = \dfrac{1}{4} \times a + \dfrac{3}{4} \times c = \dfrac{1}{4} \times (-2\sqrt{3}) + \dfrac{3}{4} \times 2\,i = -\dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{3}{2}\,i$.

6.5. **Module d'un nombre complexe.**

Définition 6.10. Soit M un point du plan d'affixe z. On appelle module du nombre complexe z la distance OM. On le note $|z| = OM$.

Propriétés 6.3. *Soit M et M' deux points d'affixes respectives les nombres complexes z et z' .*

1. *Si* $z = x + i\,y$, *alors* $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
2. $|z| = |\overline{z}|$, $z \times \overline{z} = x^2 + y^2$, *donc* $|z| = \sqrt{z\overline{z}}$ *et* $|z|^2 = z\overline{z}$.
3. $|z \times z'| = |z| \times |z'|$, $\left|\dfrac{1}{z}\right| = \dfrac{1}{|z|}$, $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$.
4. $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.
5. $|z^n| = |z|^n$, n *entier naturel.*
6. $MM' = |z' - z|$.

Preuve.

1. Si $z = x + i\,y$ alors le point M pour coordonnes (x, y) et donc $|z| = OM = \sqrt{x^2 + y^2}$
2. $z \times \overline{z} = (x + i\,y)(x - i\,y) = x^2 - (i\,y)^2 = x^2 - (-y^2) = x^2 + y^2$
3. Nous avons vu que $|z| = \sqrt{z \times \overline{z}}$,
   d'où $|z \times z'| = \sqrt{zz' \times (\overline{zz'})} = \sqrt{z \times z' \times \overline{z} \times \overline{z'}} = \sqrt{(z \times \overline{z}) \times (z' \times \overline{z'})} = \sqrt{z \times \overline{z}} \times \sqrt{z' \times \overline{z'}} = |z| \times |z'|$

   De même $\left|\dfrac{1}{z}\right| = \sqrt{\dfrac{1}{z} \times \overline{\left(\dfrac{1}{z}\right)}} = \sqrt{\dfrac{1}{z} \times \dfrac{1}{\overline{z}}} = \sqrt{\dfrac{1}{z \times \overline{z}}} = \dfrac{1}{\sqrt{z \times \overline{z}}} = \dfrac{1}{|z|}$

   $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \left|z \times \dfrac{1}{z'}\right| = |z| \times \left|\dfrac{1}{z'}\right| = |z| \times \dfrac{1}{|z'|} = \dfrac{|z|}{|z'|}$.
4. $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.
   Soit les points M et M' d'affixes respectives z et z'.
   P est le symétrique de M' par rapport l'origine du repère O.
   P a donc pour affixe $-z'$.
   On a ainsi $PM \leq PO + OM$. Mais $PO = OM'$ d'o $PM \leq OM' + OM$. Autrement dit $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.
5. On démontre par récurrence la propriété :$|z^n| = |z|^n$, n entier naturel.
   1. Si $n = 0$, $|z^0| = 1$ et $|z|^0 = 1$
   2. On suppose la propriété vraie au rang n autrement dit, $|z^n| = |z|^n$. On a alors $|z^{n+1}| = |z^n \times z| = |z^n| \times |z| = |z|^n \times |z| = |z|^{n+1}$.
   3. On a montré que la propriété est vraie au rang 0 et qui si elle est vraie au rang n elle est aussi au rang $n + 1$.
      Cette propriété est donc vraie pour tout n entier naturel.
6. Si $z = x + i\,y$ alors $z\overline{z} = x^2 + y^2 = |z|^2$.
7. L'affixe du vecteur $\overrightarrow{MM'}$ est $z' - z$ d'où $MM' = |z' - z|$.

□

6.6. Écriture trigonométrique d'un nombre complexe.

6.6.1. L'argument d'un complexe.

Définition 6.11. Soit M un point d'affixe le nombre complexe z non nul.
On appelle argument de z tous les réels θ, mesure en radians de l'angle $\widehat{\left(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{OM}\right)}$. On note

$$arg(z) = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{ou } arg(z) \equiv \theta \quad [2\pi] \quad (\text{modulo } [2\pi] \text{ }).$$

Autrement dit, un nombre complexe non nul a une infinité d'arguments.
Si θ est l'un d'entre eux, tout autre argument de z s'écrit $\theta + 2k\pi$.
On dit aussi qu'un argument de z est défini modulo 2π.

Remarque 6.12. Le nombre complexe 0 n'a pas d'argument car la définition $arg(z) = \overline{\left(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{OM}\right)}$ suppose que $M \neq O$.

Proposition 6.4.
1. *Si z est un réel strictement positif, alors $arg(z) \equiv 0[2\pi]$.*
2. *Si z est un réel strictement négatif, alors $arg(z) \equiv \pi[2\pi]$.*
3. *Si z est un imaginaire pur non nul, alors $arg(z) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [\pi]$.*
4. *Si $arg(z) \equiv \theta \quad [2\pi]$, alors $arg(-z) \equiv \theta + \pi\ [2\pi]$*
5. *Si $arg(z) \equiv \theta \quad [2\pi]$, alors $arg\left(\overline{z}\right) \equiv -\theta \quad [2\pi]$.*

6.6.2. **L'écriture trigonométrique d'un nombre complexe.**

Définition 6.13. Tout nombre complexe z non nul, de module r et dont un argument est θ, peut s'écrire

$$z = r\left(\cos\theta + i\ \sin\theta\right).$$

Cette écriture est appelée écriture trigonométrique du nombre complexe z.

Théorème 6.5. *Soit $z = x + i\,y$ un nombre complexe non nul. On a $z = |z|\left(\cos\theta + i\ \sin\theta\right)$ avec*

$$\boxed{\cos\theta = \frac{x}{x^2+y^2}} \quad \textit{et} \quad \boxed{\sin\theta = \frac{y}{x^2+y^2}} \ .$$

Réciproquement : si $z = r\left(\cos\theta + i\ \sin\theta\right)$, $r > 0$ alors $|z| = r$ et $arg(z) \equiv \theta[2\pi]$.

Preuve.
$$z = x + i\,y = \sqrt{x^2+y^2}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{iy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) = |z|(\cos\theta + i\ \sin\theta) \qquad \square$$

Proposition 6.6. *Soient z de module r et d'argument θ, z' de module r' et d'argument θ' deux nombres complexes non nuls.*

$$arg(z \times z') \equiv arg(z) + arg(z') \pmod{2\pi}.$$

Preuve.
On écrit $\quad z = r(\cos\theta + i\ \sin\theta)$ et $z' = r'(\cos\theta' + i\ \sin\theta')$.
On a alors $\quad z \times z' \ = r(\cos\theta + i\ \sin\theta) \times r'(\cos\theta' + i\ \sin\theta')$
$\qquad\qquad\qquad\qquad = r\,r'\left(\cos\theta + i\ \sin\theta\right) \times \left(\cos\theta' + i\ \sin\theta'\right).$

D'où $z \times z' = r\,r'\,(\cos\theta\,\cos\theta' + i\,\cos\theta\,\sin(\theta)' + i\,\sin(\theta)\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta')$.

Soit $\begin{aligned} z \times z' &= r\,r'\,[\cos\theta\,\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' + i(\sin(\theta)\cos\theta' + \cos\theta\,\sin(\theta)')] \\ &= r\,r'\,[\cos(\theta+\theta') + i\,\sin(\theta+\theta')]\,. \end{aligned}$ □

Autrement dit multiplier deux nombres complexes non nuls revient à multiplier les modules et ajouter les arguments.

Proposition 6.7. *Soient z et z' deux nombres complexes non nuls. On a*

$$arg\left(\frac{1}{z}\right) = -arg(z) \quad \textit{et } arg\left(\frac{z}{z'}\right) = arg(z) - arg(z').$$

Preuve.

1. $z \times \dfrac{1}{z} = 1$ et donc $arg\left(z \times \dfrac{1}{z}\right) = arg(1)$

   Or $arg\left(z \times \dfrac{1}{z}\right) = arg(z) + arg\left(\dfrac{1}{z}\right)$ et $arg(1) = 0$.

   Et donc $arg(z) + arg\left(\dfrac{1}{z}\right) = 0$
2. On a $\dfrac{z}{z'} = z \times \dfrac{1}{z'}$, donc $arg(\dfrac{z}{z'}) = arg(z) \times \left(\dfrac{1}{z'}\right) = arg(z) + arg\left(\dfrac{1}{z'}\right) = arg(z) - arg(z')$

□

Proposition 6.8 (Formule de Moivre)**.** *Soient $z = r(\cos\theta + i\,\sin\theta)$ et n un entier naturel. On a :*

$$z^n = r^n\,(\cos(n\theta) + i\,\sin(n\theta)).$$

$$\textit{Autrement dit} \begin{cases} |z^n| & = |z|^n, \\ arg\,(z^n) & = n \times arg(z). \end{cases}$$

Preuve.

On démontre par récurrence la propriété : $z^n = r^n\,(\cos(n\,\theta) + i\,\sin(n\,\theta))$.

1. Si $n = 0$, $z^0 = 1$ et $r^n\,(\cos(n\,\theta) + i\,\sin(n\,\theta)) = r^0\,(\cos(0) + i\,\sin(0)) = 1$
2. On suppose la propriété vraie au rang n autrement dit, $z^n = r^n\,(\cos(n\,\theta) + i\,\sin(n\,\theta))$, ou

   $|z^n| = |z|^n$, et $arg\,(z^n) = n \times arg(z)$

   i. $|z^{n+1}| = |z^n \times z| = |z^n| \times |z| = |z|^n \times |z| = r^n \times r = r^{n+1}$.

   ii. $arg\,(z^{n+1}) = arg\,(z^n \times z) = arg\,(z^n) + arg(z) = n \times arg(z) + arg(z) = (n+1) \times arg(z)$.

   iii. Autrement dit $z^{n+1} = r^{n+1}\,[\cos\,((n+1)\,\theta) + i\,\sin\,((n+1)\,\theta)]$.
3. On a montré que la propriété est vraie au rang 0 et qui si elle est vraie au rang n elle est aussi au rang $n+1$. Cette propriété est donc vraie pour tout n entier naturel

□

Remarque 6.14. Cette formule est utilisée pour rechercher les puissances n^{ièmes} de nombres complexes sous forme trigonométrique :

$$z^n = r^n \left(\cos n\theta + i\, \sin n\theta\right),$$

ainsi que pour linéariser les puissances de $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$, i. e. pour obtenir les formes de $\cos^n \theta$ et $\sin^n \theta$ en fonction de $\cos(\theta)$, $\sin(\theta)$, ..., $\cos m\theta$ et $\sin m\theta$ et inversement.
Par exemple, pour avoir $\cos 2\theta$ et $\sin 2\theta$ on écrit d'après la formule de Moivre :

$$(\cos(\theta) + i \sin(\theta))^2 = \cos 2\theta + i \sin 2\theta.$$

$$\text{Donc } \cos^2\theta - \sin^2\theta + 2i\cos(\theta)\sin(\theta) = \cos 2\theta + i\sin 2\theta,$$

d'où

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta \qquad \text{et} \qquad \sin 2\theta = 2\cos(\theta)\sin(\theta).$$

6.7. **Écriture exponentielle d'un nombre complexe.**
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{C}$ pour tout réel θ par :

$$f(\theta) = \cos\theta + i\, \sin\theta.$$

Ainsi $f(\theta + \theta') = \cos(\theta + \theta') + i\, \sin(\theta + \theta')$.
$f(\theta)$ a pour module 1 et argument θ.
$f(\theta')$ a pour module 1 et argument θ'.
$f(\theta) \times f(\theta')$ a pour module 1 et argument $\theta + \theta'$.
Mais aussi $f(\theta + \theta')$ a pour module 1 et argument $\theta + \theta'$.
Donc $f(\theta + \theta') = f(\theta) \times f(\theta')$ (même module et même argument).

De plus $f(0) = \cos 0 + i\, \sin 0 = 1$.
La fonction f vérifie les propriétés d'une fonction exponentielle, soit $f(\theta) = e^{i\theta}$.

Définition 6.15.
1. Le nombre complexe de module 1 et dont un argument est θ est noté $e^{i\theta}$.

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\, \sin\theta.$$

2. Si z est un nombre complexe de module r et d'argument θ on écrit :

$$z = r\, e^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin(\theta)) = |z|(\cos\theta + i\, \sin\theta).$$

Remarque 6.16.
1. $e^{i\,0} = 1, \quad e^{i\frac{\pi}{2}} = i, \quad e^{i\pi} = -1, \quad e^{i\frac{\pi}{4}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} + i\,\dfrac{\sqrt{2}}{2}.$
2. $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}, \quad \dfrac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$
3. Formule de Moivre : $\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{i\,n\,\theta} \Longleftrightarrow (\cos\theta + i\, \sin\theta)^n = \cos n\theta + i\, \sin n\theta.$
4. Formules d'Euler. On a : $\begin{cases} e^{i\theta} = \cos\theta + i\, \sin\theta, \\ e^{-i\theta} = \cos\theta - i\, \sin\theta. \end{cases}$

$$\text{Donc} \qquad \boxed{\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}}; \qquad \boxed{\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}}$$

Définition 6.17. La fonction exponentielle, définie à priori de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, peut être étendue à $\mathbb{C}$ de la façon suivante : Si $z = a + ib$, on définit

$$e^z = e^{a+ib} = e^a e^{ib} = e^a(\cos b + i \sin b).$$

Remarque 6.18. Soit $z \in \mathbb{C}$. z peut se mettre sous trois formes différentes :
1. la forme cartésienne : $z = x + iy$,
2. la forme polaire ou forme trigonométrique : $z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta) = [\rho, \theta]$,
3. la forme eulérienne : $z = \rho e^{i\theta}$.

6.8. **Racines d'un nombre complexe.**

6.8.1. **Racine $n^{\text{ième}}$.**

Définition 6.19. Soient u un nombre complexe donné et n un entier naturel non nul, on appelle **racine n^{ième} complexe** de u tout nombre complexe z, s'il existe, tel que $z^n = u$. En particulier, un nombre complexe a en général plusieurs racines $n^{\text{ième}}$.

Exemples 18.
1. On a $(2i)^3 = -8i$, donc $2i$ est une racine $3^{\text{ième}}$ de $-8i$,
2. Comme $(1+i)^4 = (2i)^2 = -4$, alors $1+i$ est une racine $4^{\text{ième}}$ de -4.

Remarque 6.20. On prendra garde à ne pas confondre le racine $n^{\text{ième}}$ d'un nombre complexe avec la racine $n^{\text{ième}}$ d'un nombre réel positif. On réservera les notations $\sqrt[n]{x}$ et $x^{\frac{1}{n}}$ au cas où x est un nombre réel positif. Cela désignera alors le nombre réel positif a tel que $a^n = x$.

Proposition 6.9. *Soient $u = \rho e^{i\theta} \in \mathbb{C}^*$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors, il existe n racines $n^{\text{ièmes}}$: z_0, z_1, $\cdots$, z_{n-1} de u distinctes deux à deux. De plus*

$$\begin{cases} |z_j| & = \rho^{\frac{1}{n}}, \\ arg(z_j) & = \dfrac{\theta}{n} + \dfrac{2\pi k}{n}, \ \text{où } k \in \{0, 1, 2, \cdots, n-1\}. \end{cases}$$

Preuve.
Si $u = 0$, alors la seule racine n-ième est $z = 0$.
Supposons si $u \neq 0$, soit z une racine n-ième de u, alors u et toute racine n-ième z de u peuvent s'écrire sous forme exponentielle. Soient θ et φ des arguments respectifs de u et z, et ρ, r leurs modules respectifs, on a :

$$z^n = u \Longleftrightarrow (re^{i\varphi})^n = \rho e^{i\theta} \Longleftrightarrow r^n e^{in\varphi} = \rho e^{i\theta},$$

donc

$$\begin{cases} r^n = \rho, \\ n\varphi = \theta + 2k\pi, \ k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

or $\rho > 0$ et $r > 0$ donc l'équation $r^n = \rho$ admet une solution unique : $r = \sqrt[n]{\rho}$ et l'équation $n\varphi = \theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z} \Longleftrightarrow \varphi = \dfrac{\theta}{n} + \dfrac{2k\pi}{n}$, $k \in \mathbb{Z}$.
On en déduis que les racines de u sont les nombres :

$$z_j = \rho^{\frac{1}{n}} e^{i(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi j}{n})} \text{ où } j \in \{0, 1, 2, \cdots, n-1\};$$

il n'y a en fait que n racines n-ième distinctes de u, car à partir de $k = n$ on "retombe" sur les mêmes racines par périodicité. $\square$

Exemples 19.

1. Quelles sont les racines cinquièmes de $1 + i$?
   Cherchons les complexe z tels que $z^5 = 1+i$. Posons $z = \rho e^{i\theta}$, et comme $1 + i = \sqrt{2}e^{\left(\frac{i\pi}{4}\right)}$, alors on a $\rho^5 e^{5i\theta} = \sqrt{2}e^{\left(\frac{i\pi}{4}\right)}$. Donc
   $$\begin{cases} \rho^5 = \sqrt{2}, \\ 5\theta = \frac{\pi}{4} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \end{cases} \iff \begin{cases} \rho = \sqrt[5]{\sqrt{2}}, \\ \theta = \frac{\pi}{20} + \frac{2k\pi}{5},\ k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$
   D'où les racines cinquièmes de $1 + i$ sont regroupés dans l'ensemble suivant :
   $$U_5 = \left\{ \sqrt[5]{\sqrt{2}}e^{i\left(\frac{\pi}{20}+\frac{2k\pi}{5}\right)} \mid 0 \leq k \leq 4 \right\} = \left\{ (\sqrt{2})^{\frac{1}{5}} e^{i\left(\frac{\pi}{20}+\frac{2k\pi}{5}\right)} = 2^{\frac{1}{10}} e^{i\left(\frac{\pi}{20}+\frac{2k\pi}{5}\right)} \mid 0 \leq k \leq 4 \right\},$$
   - pour $k = 0$, on a $z_0 = (\sqrt{2})^{\frac{1}{5}} e^{\left(\frac{i\pi}{20}\right)} = 2^{\frac{1}{10}} e^{\left(\frac{i\pi}{20}\right)}$,
   - pour $k = 1$, on a $z_1 = (\sqrt{2})^{\frac{1}{5}} e^{\left(\frac{i\pi}{20}+\frac{2i\pi}{5}\right)} = 2^{\frac{1}{10}} e^{\left(\frac{9i\pi}{20}\right)}$,
   - pour $k = 2$, on a $z_2 = (\sqrt{2})^{\frac{1}{5}} e^{\left(\frac{i\pi}{20}+\frac{4i\pi}{5}\right)} = 2^{\frac{1}{10}} e^{\left(\frac{17i\pi}{20}\right)}$,
   - pour $k = 3$, on a $z_3 = (\sqrt{2})^{\frac{1}{5}} e^{\left(\frac{i\pi}{20}+\frac{6i\pi}{5}\right)} = 2^{\frac{1}{10}} e^{\left(\frac{25i\pi}{20}\right)}$,
   - pour $k = 4$, on a $z_4 = (\sqrt{2})^{\frac{1}{5}} e^{\left(\frac{i\pi}{20}+\frac{8i\pi}{5}\right)} = 2^{\frac{1}{10}} e^{\left(\frac{33i\pi}{20}\right)}$.
2. Calculer les racines carrés de $Z = 3 + 3i\sqrt{3}$. On a :
   $$Z = 3 + 3i\sqrt{3} = 6\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 6\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = 6e^{i\frac{\pi}{3}}.$$
   Soit $z = re^{i\theta}$ tel que $z^2 = Z$, donc les racines carrés de Z sont :
   $z_0 = \sqrt{6}e^{i\frac{\pi}{6}}$ et $z_1 = \sqrt{6}e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi}{2}\right)} = \sqrt{6}e^{i\frac{7\pi}{6}}$.

Exemple 6.21. Voilà une méthode permettant de déterminant les racines carrés éventuelles d'un nombres complexes :
la plus simple méthode pour déterminer les racines carrées d'un nombres complexe $Z = a+ib$ est de poser $z = x+iy$ (où x et y sont des réels) puis de résoudre le système d'équation à deux inconnues qui en résulte en effet :
$$z^2 = Z \iff (x + iy)^2 = a + ib.$$
En développant et en identifiant les parties réelle et imaginaire, on montre que cette équation équivaut au système (non linéaire) :
$$(1)\ \begin{cases} x^2 - y^2 = a, \\ 2xy = b. \end{cases}$$
D'autre part, en identifiant les modules de chaque côté, on trouve :
$$(2) :\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}.$$
Par les équations (1) et (2) on trouve que $x^2 = \dfrac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}$ et $y^2 = \dfrac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}$.
On déduit donc x et y en utilisant $2xy = b$.

Exemple. Déterminer les racines carrées de $3+4i$.
Si $z = x+iy$ est racine carré de $3+4i$, alors $3+4i = (x+iy)^2$. Donc

$$\begin{cases} x^2-y^2=3, \\ 2xy=4, \\ x^2+y^2=\sqrt{3^2+4^2}=5. \end{cases} \iff \begin{cases} 2x^2=8, \\ 2y^2=2, \\ xy=2. \end{cases} \iff \begin{cases} x^2=4, \\ y^2=1, \\ xy=2. \end{cases}$$

Par suite x et y sont de même signe et leur produit et 2. Donc

$$\begin{cases} x=2, \\ y=1, \\ xy=2, \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x=-2, \\ y=-1, \\ xy=2. \end{cases}$$

C'est à dire $z = 2+i$ ou $z = -2-i$.

6.8.2. **Racines d'un trinôme du second degré.**

Proposition 6.10. *Soit l'équation* $a\,z^2+b\,z+c=0$ *où* a, b *et* c *sont des réels,* a *non nul,* $\Delta = b^2-4ac$ *est le discriminant.*

1. *Si* $\Delta = 0$, *alors l'équation admet une unique solution :* $z = \dfrac{-b}{2a}$.
2. *Si* $\Delta > 0$, *alors l'équation admet deux solutions réelles :*
$$z_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}.$$
3. *Si* $\Delta < 0$, *alors l'équation admet deux solutions complexes :*
$$z_1 = \frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Preuve.
On a :
$$a\,z^2+b\,z+c = a\left[z^2+\frac{b}{a}z+\frac{c}{a}\right] = a\left[\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}\right] = a\left[\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{4ac}{4a^2}\right].$$
Donc $a\,z^2+b\,z+c = a\left[\left(z+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}\right] = a\left[\left(z+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{\Delta}{4a^2}\right]$.

- Si $\Delta = 0$ alors $a\,z^2+b\,z+c = a\left[\left(z+\dfrac{b}{2a}\right)^2\right]$.

  Et a étant non nul on doit avoir $\left(z+\dfrac{b}{2a}\right)^2 = 0$, d'où $z = -\dfrac{b}{2a}$

- Si $\Delta > 0$, alors $a\,z^2+b\,z+c = a\left[\left(z+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{\left(\sqrt{\Delta}\right)^2}{4a^2}\right] = a\left[\left(z+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\left(\dfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2\right]$.

  Et a étant non nul on doit avoir
  $\left(z+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\left(\dfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2 = 0$, d'où $\left(z+\dfrac{b}{2a}+\dfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(z+\dfrac{b}{2a}-\dfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) = 0$.
  Ou encore

$$z = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } z = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si $\Delta < 0$, alors $\Delta = \left(i\sqrt{-\Delta}\right)^2$. Et a étant non nul on doit avoir $\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2 = 0$, d'où $\left(z+\frac{b}{2a}+\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)\left(z+\frac{b}{2a}-\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right) = 0$.

  Ou encore $z = \frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

□

Exemple 6.22.
On considère l'équation :

$$\text{(E)} : \quad z^3 - (4+\mathrm{i})z^2 + (13+4\mathrm{i})z - 13\mathrm{i} = 0$$

où z est un nombre complexe.

1. Démontrer que le nombre complexe i est solution de cette équation.
2. Déterminer les nombres réels a, b et c tels que, pour tout nombre complexe z on ait :
$$z^3 - (4+\mathrm{i})z^2 + (13+4\mathrm{i})z - 13\mathrm{i} = (z-\mathrm{i})\left(az^2+bz+c\right).$$
3. En déduire les solutions de l'équation (E).

Solution.

Soit (E) l'équation $z^3 - (4+\mathrm{i})z^2 + (13+4\mathrm{i})z - 13\mathrm{i} = 0$.

1. On a : $\mathrm{i}^3 - (4+\mathrm{i})\mathrm{i}^2 + (13+4\mathrm{i})\mathrm{i} - 13\mathrm{i} = -\mathrm{i} + 4 + \mathrm{i} - 4 + 13\mathrm{i} - 13\mathrm{i} = 0$ donc i est solution de (E).
2. $(z-\mathrm{i})(az^2+bz+c) = az^3 + (b-a\mathrm{i})z^2 + (c-b\mathrm{i})z - \mathrm{i}c$.
   Deux polynômes sont égaux si et seulement si les coefficients sont égaux. On obtient le système :
$$\left\{\begin{array}{lcl} a & = & 1 \\ b-a\mathrm{i} & = & -4-\mathrm{i} \\ c-b\mathrm{i} & = & 13+4\mathrm{i} \\ -\mathrm{i}c & = & -13\mathrm{i} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{lcl} a & = & 1 \\ c & = & 13 \\ b-\mathrm{i} & = & -4-\mathrm{i} \\ 13-b\mathrm{i} & = & 13+4\mathrm{i} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{lcl} a & = & 1 \\ b & = & -4 \\ c & = & 13 \end{array}\right.$$
   donc $z^3 - (4+\mathrm{i})z^2 + (13+4\mathrm{i})z - 13\mathrm{i} = (z-\mathrm{i})(z^2-4z+13)$.
3. L'équation (E) s'écrit $(z-\mathrm{i})(z^2-4z+13) = 0$.
   Dans $\mathbb{C}$, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   a. $z - \mathrm{i} = 0 \Leftrightarrow z = \mathrm{i}$ ou
   b. $z^2 - 4z + 13 = 0$. On va résoudre cette équation :
   on a : $\Delta = -36 = (6\mathrm{i})^2 < 0$. Il y a donc deux racines complexes conjuguées $\frac{4-6\mathrm{i}}{2} = 2-3\mathrm{i}$ et $2+3\mathrm{i}$.

L'ensemble des solutions est : $\mathcal{S} = \{\mathrm{i}\ ;\ 2-3\mathrm{i}\ ;\ 2+3\mathrm{i}\}$

Proposition 6.11. *Soit l'équation $a\,z^2 + b\,z + c = 0$ où a, b et c sont des nombres complexes $\in \mathbb{C}$, a non nul, $\Delta = b^2 - 4ac$ est le discriminant.*

1. *Si* $\Delta = 0$, *alors l'équation admet exactement une racine complexe (dite "double")* $z = \dfrac{-b}{2a}$.
2. *Si* $\Delta \neq 0$, *alors l'équation admet deux solutions complexes :*

$$z_1 = \frac{-b+r}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b-r}{2a},$$

où r *est racine carrée de l'équation* Δ, *c-à-d,* $r^2 = \Delta$.

Preuve. C'est la même que dans le cas précédent : on met le trinôme sous forme réduite (où z n'apparaît qu'une seule fois). □

Exemple 6.23. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 3iz - 3 + i = 0$.

Solution.
On a

$$\begin{aligned} \Delta = b^2 - 4ac &= (-3i)^2 - 4(-3+i) \\ &= -9 + 12 - 4i \\ &= 3 - 4i \\ &= (2-i)^2, \end{aligned}$$

donc il y a deux racines : $z_1 = \dfrac{3i+2-i}{2} = 1 + i$ et $z_2 = \dfrac{3i-2+i}{2} = -1 + 2i$. L'ensemble des solutions est : $\mathcal{S} = \{1 + \mathrm{i}\ ,\ -1 + 2\mathrm{i}\}$.

Exercices.
1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2zcos\theta + 1 = 0$, où θ est un réel fixé.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (2 + i\omega)z + (i\omega + 2 - \omega) = 0$, où ω est un réel fixé.

6.8.3. Racines n-ième de l'unité.

Définition 6.24. Soit $n \geqslant 1$ un entier. On appelle racine n-ième de l'unité dans $\mathbb{C}$, tout élément z de $\mathbb{C}$ vérifiant $z^n = 1$. Une racine n-ième de l'unité est donc une racine de l'équation $x^n - 1 = 0$ dans $\mathbb{C}$. L'ensemble de ces racines est noté U_n.

$$U_n = \{z \in \mathbb{C}^* | \quad z^n = 1\}.$$

Proposition 6.12. *Pour tous* z *et* z' *dans* U_n, *on a :*
1. $zz' \in U_n$
2. $\frac{1}{z} \in U_n$.
3. *Tout élément de* U_n *est de la forme :* $e^{i\frac{2k\pi}{n}}$, *où* $k \in \{0, 1, \cdots, n-1\}$, *c'est-à-dire les racines n-ième de l'unité sont :* $e^{i\frac{2k\pi}{n}}$, *où* $k \in \{0, 1, \cdots, n-1\}$.

Remarque 6.25. Si on cherche z sous la forme exponentielle $z = \rho \mathrm{e}^{\imath\theta}$, on voit que $\rho^n \mathrm{e}^{\imath n\theta} = 1$, ce qui donne $\rho = 1$ et $\theta = \frac{2k\pi}{n}$ avec $0 \leqslant k < n$. Les racines n-ièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$ sont les n nombres complexes $\mathrm{e}^{\frac{2\imath k\pi}{n}} = \cos(\frac{2k\pi}{n}) + \imath \sin(\frac{2k\pi}{n})$, avec $0 \leqslant k < n$.

Exemples 20.
1. Pour $n = 1$, il y a une racine de 1 qui est le nombre complexe 1.
2. Pour $n = 2$, les racines carrées de l'unité sont 1 et $-1 = \mathrm{e}^{i\pi}$.

3. Pour $n = 3$, les racines cubiques de l'unité sont 1, j et $j^2 = \overline{j}$ avec $j = \mathrm{e}^{2i\pi/3} = -\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $j^2 = \mathrm{e}^{4\imath\pi/3} = -\dfrac{1}{2} - i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Remarquer que $j^3 = (\overline{j})^3 = 1$.
4. Pour $n = 4$, les racines quatrièmes de l'unité sont ± 1, $i = \mathrm{e}^{i\pi/2}$ et $-i = \mathrm{e}^{3i\pi/2}$.

Remarque 6.26. Comme $x^n - 1 = (x-1)(\sum_{1\leqslant k\leqslant n} x^{n-k})$, toute racine n-ième de l'unité distincte de 1 est racine du polynôme $\sum_{1\leqslant k\leqslant n} x^{n-k} = x^{n-1} + x^{n-2} + \ldots + 1$. Autrement dit, si ζ est une racine n-ième de l'unité, elle vérifie les deux relations $\zeta^n = 1$ et, si $\zeta \neq 1$, $\sum_{1\leqslant k\leqslant n} \zeta^{n-k} = 0$ qui sont très utiles dans certains calculs.

Pour calculer avec des racines n-ièmes de l'unité, on peut utiliser leur forme exponentielle $\mathrm{e}^{\frac{2\imath k\pi}{n}}$ ou leur forme trigonométrique $\cos(\frac{2k\pi}{n}) + \imath\sin(\frac{2k\pi}{n})$.

6.9. **Exercices.**

1. On considère le plan complexe $\mathcal{P}$ rapporté à un repère orthonormé direct $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$. M est un point du plan $\mathcal{P}$ distinct de O et des points d'affixes 1 et i. On admet de même que M' est distinct de ces trois points.
   Établir l'égalité $\dfrac{z'-1}{z'-\mathrm{i}} = \dfrac{1}{\mathrm{i}}\left(\dfrac{\overline{z}-1}{\overline{z}+\mathrm{i}}\right) = -\mathrm{i}\overline{\left(\dfrac{z-1}{z-\mathrm{i}}\right)}$.
   Solution.
   Pour tout $z \neq 0$:
   $\dfrac{z'-1}{z'-\mathrm{i}} = \dfrac{\dfrac{1}{\overline{z}}-1}{\dfrac{1}{\overline{z}}-\mathrm{i}} = \dfrac{\dfrac{1-\overline{z}}{\overline{z}}}{\dfrac{1-i\,\overline{z}}{\overline{z}}} = \dfrac{1-\overline{z}}{1-\mathrm{i}\overline{z}} = \dfrac{1-\overline{z}}{\mathrm{i}(-\mathrm{i}-\overline{z})} = \dfrac{1}{\mathrm{i}} \times \dfrac{\overline{z}-1}{\overline{z}+\mathrm{i}} = \dfrac{1}{\mathrm{i}} \times \dfrac{\overline{z-1}}{\overline{z-\mathrm{i}}} = \dfrac{1}{\mathrm{i}}\overline{\left(\dfrac{z-1}{z-\mathrm{i}}\right)} = -\mathrm{i}\overline{\left(\dfrac{z-1}{z-\mathrm{i}}\right)}$
2. On appelle A et B les points du plan d'affixes respectives $a = 1$ et $b = -1$. On considère l'application f qui, à tout point M différent du point B, d'affixe z, fait correspondre le point M' d'affixe z' définie par
$$z' = \frac{z-1}{z+1}$$
   1. Déterminer les points invariants de$f$ c'est-à-dire les points M tels que $M = f(M)$.
   2. Montrer que, pour tout nombre complexe z différent de -1, $(z'-1)(z+1) = -2$.
   3. En déduire une relation entre $|z'-1|$ et $|z+1|$, pour tout nombre complexe z différent de -1.
   4. Traduire ces deux relations en termes de distances.

   Solution.
   1. Si $z \neq -1$, $z = \dfrac{z-1}{z+1} \iff z(z+1) = z-1 \iff z^2 + z = z - 1 \iff z^2 = -1 \iff z = \mathrm{i}$ ou $z = -\mathrm{i}$.
      Les points invariants par f sont les deux points d'affixes i et $-$i

2. $z \neq -1$, $(z'-1)(z+1) = \left(\dfrac{z-1}{z+1} - 1\right)(z+1) = \left(\dfrac{z-1-z-1}{z+1}\right)(z+1) = z-1-z-1 = -2$.
3. L'égalité de ces deux complexes entraîne l'égalité de leurs modules
   Soit $(z'-1)(z+1)| = |-2| \iff |z'-1| \times |z+1| = 2 \iff \mathrm{A}M' \times \mathrm{B}M = 2$.

3. Soient les nombres complexes : $z_1 = \sqrt{2} + \mathrm{i}\sqrt{6}$, $z_2 = 2 + 2\mathrm{i}$ et $Z = \dfrac{z_1}{z_2}$.
   1. Écrire Z sous forme algébrique.
   2. Donner les modules et arguments de z_1, z_2 et Z.
   3. En déduire $\cos\dfrac{\pi}{12}$ et $\sin\dfrac{\pi}{12}$.
   4. Écrire sous forme algébrique le nombre complexe Z^{2007}.

   Solution.

   1. $Z = \dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{\sqrt{2}+\mathrm{i}\sqrt{6}}{2+2\mathrm{i}} = \dfrac{(2-2\,i)(\sqrt{2}+i\sqrt{6})}{2^2+2^2} = \dfrac{2\sqrt{2}+i\,2\sqrt{6}-2\sqrt{2}ß-2\,i^2\sqrt{6}}{8} = \dfrac{2\sqrt{6}+2\sqrt{2}}{8} + i\,\dfrac{2\sqrt{6}-2\sqrt{2}}{8}$.
      Et donc $Z = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} + i\,\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.
   2. i. $z_1 = \sqrt{2} + i\,\sqrt{6}$, $|z_1| = \sqrt{2+6} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
      D'où $z_1 = 2\sqrt{2}\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} + i\,\dfrac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}}\right) = 2\sqrt{2}\left(\dfrac{1}{2} + i\,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
      Et donc $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Soit $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ $[2\pi]$.
      ii. $z_2 = 2 + 2i$, $|z_2| = \sqrt{2^2+2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
      D'où $z_2 = 2\sqrt{2}\left(\dfrac{2}{2\sqrt{2}} + i\,\dfrac{2}{2\sqrt{2}}\right) = 2\sqrt{2}\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}} + i\,\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) = 2\sqrt{2}\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2} + i\,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$.
      Et donc $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Soit $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ $[2\pi]$.
      iii. $Z = \dfrac{z_1}{z_2}$, donc $|Z| = \dfrac{|z_1|}{|z_2|} = \dfrac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 1$.
      Et $arg(Z) = arg\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right) = arg(z_1) - arg(z_2) = \dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{12}$ $[2\pi]$.
   3. $Z = \cos\left(\dfrac{\pi}{12}\right) + i\,\sin\left(\dfrac{\pi}{12}\right) = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} + i\,\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.
      Et donc $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}\right) = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ et $\sin\left(\dfrac{\pi}{12}\right) = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.
   4. D'après la formule de Moivre : $Z^{2007} = \cos\left(2007 \times \dfrac{\pi}{12}\right) + i\,\sin\left(2007 \times \dfrac{\pi}{12}\right)$.
      Or $\dfrac{2007\,\pi}{12} = \dfrac{1992\,\pi}{12} + \dfrac{15\,\pi}{12} = 166\,\pi + \dfrac{15\,\pi}{12} = 83 \times 2\,\pi + \dfrac{5\,\pi}{4}$.

Et donc $Z^{2007} = \cos\left(\dfrac{5\,\pi}{4}\right) + i\,\sin\left(\dfrac{5\,\pi}{4}\right)$

Or $\cos\left(\dfrac{5\,\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi + \dfrac{\pi}{4}\right) = -\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\left(\dfrac{5\,\pi}{4}\right) = \sin\left(\pi + \dfrac{\pi}{4}\right) = -\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

D'o $Z^{2007} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} - i\,\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

4. Soient A le point d'affixe 1 et B le point d'affixe -1.
   Soit f l'application du plan $\mathcal{P}$ privé de O dans $\mathcal{P}$ qui :
   à tout point M d'affixe z distinct de O associe le point $M' = f(M)$ d'affixe $z' = \dfrac{-1}{\overline{z}}$.
   1. Soit E le point d'affixe $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}$; on appelle E' son image par f. Déterminer l'affixe de E' sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique.
   2. Soit K le point d'affixe $2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{5\pi}{6}}$ et K' l'image de K par f. Déterminer l'affixe de K' sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique.
   3. On désigne par R un point d'affixe $1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ où $\theta \in]-\pi\ ;\ \pi[$. R appartient au cercle $\mathcal{C}_3$ de centre A et de rayon 1.
      i. Montrer que $z' + 1 = \dfrac{\overline{z}-1}{\overline{z}}$. En déduire que : $|z'+1| = |z'|$.
      ii. Si on considère maintenant les points d'affixe $1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ où $\theta \in]-\pi\ ;\ \pi[$, montrer que leurs images sont situées sur une droite. On pourra utiliser le résultat du 1.

   Solution.
   1. L'affixe de E' est $-\dfrac{1}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}} = -\frac{1}{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}} = -\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{4\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$
   2. L'affixe de K' est $\frac{-1}{2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{5\pi}{6}}} = \frac{-1}{2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{5\pi}{6}}} = \frac{-1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{5\pi}{6}} = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{5\pi}{6}} = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{11\pi}{6}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{1}{2}\,i$
   3. i. On a : $z' + 1 = \dfrac{-1}{\overline{z}} + 1 = \dfrac{\overline{z}-1}{\overline{z}}$. Donc $|z'+1| = \dfrac{|\overline{z}-1|}{|\overline{z}|}$
      Comme R est un point du cercle de centre A, d'affixe 1, et de rayon 1, alors : $|z-1| = 1 \Leftrightarrow |\overline{z-1}| = 1 \Leftrightarrow |\overline{z}-1| = 1$. Donc, $|z'+1| = \dfrac{1}{|\overline{z}|} = \left|\dfrac{1}{\overline{z}}\right| = |z'|$.
      ii. Comme $|z'+1| = |z'|$, alors BR'=OR' car B a pour affixe -1, donc R' appartient à la médiatrice du segment [OB].
      Ainsi l'image de R, point distinct de O, appartenant au cercle $\mathcal{C}_3$ de centre A et de rayon 1 est sur une droite : la médiatrice du segment [OB] .
5. Soient les nombres complexes $z = 3+4i$ et $z' = 2-3i$. Calculer les nombres complexes $z + z'$, $z \cdot z$, $\dfrac{1}{z'}$, z^2 et $\dfrac{z}{z'}$.
6. Déterminer les complexes z tels que $(z-2)(\overline{z}+i)$ soit un nombre réel.
7. Déterminer les complexes z tels les complexes z, $\dfrac{1}{z}$ et $z-1$ aient même module.
8. Mettre sous la forme trigonométrique les complexes suivants :

$$z = 1+i, \qquad z = \frac{-1}{1+i}, \qquad z = \sin(\theta) - i\cos\theta,$$
$$z = \frac{(1+i)^4}{(\sqrt{3}+i)^3}, \quad z = \frac{1+\mathrm{e}^{i\theta}}{1-\mathrm{e}^{i\theta}} \quad \text{et} \quad z = \frac{1+\cos(\theta)-i\sin(\theta)}{1-\cos(\theta)+i\sin(\theta)}$$

9. Étant donné un complexe $z = x+iy = r(\cos(\theta)+i\sin(\theta)) = r\mathrm{e}^{i\theta}$ représenter approximativement dans le plan complexe les nombre : z, $\overline{z}$, $\dfrac{1}{z}$ et $\mathrm{e}^{i\pi}\overline{z}$.
10. Calculer le nombre complexe $Z = \left(\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20}$.
11. Calculer les sommes $Z_1 = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \cos(k\theta)$ et $Z_2 = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k \sin(k\theta)$, où $\theta \in \mathbb{R}$.
12. Déterminer le module $|z|$ et l'argument $\mathrm{Arg}(z)$ de z dans les cas suivants : $z = (1+i\sqrt{3})(\sqrt{3}+i)$, $z = \dfrac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{3}+i}$ et $z = (1+i\sqrt{3})^{122}$.
13. Linéariser les expression : $u = \cos^5 x$, $v = \sin^5 x$ et $w = \cos x \sin^4 x$.
14. Déterminer les racines cubiques du nombre complexe $z = 1+i$ et les représenter géométriquement.
15. Montrer que $(z^3+z^2+z+1)(z-1) = z^4-1$ et en déduire les solutions de l'équation définie par $z^3+z^2+z+1 = 0$.
16. Soit le nombre complexe $z = \dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{1}{2}i$. Calculer alors z^{2016} et z^{2013}. (Indication : $2016 = 336 \times 6$ et $2013 = 336 \times 6 - 3$).
17. Soit le complexe donné sous sa forme algébrique $z = \sqrt{2+\sqrt{3}} + i\sqrt{2-\sqrt{3}}$.
    i. Calculer z^2 et l'écrire sous sa forme algébrique : $z^2 = x+iy$.
    ii. Déterminer le module ρ' et l'argument θ' de z^2 et l'écrire sous la forme $z^2 = \rho'(\cos(\theta)+i\sin(\theta)')$.
    iii. En déduire le module ρ et l'argument θ de z et l'écrire sous la forme $z = \rho(\cos(\theta)+i\sin(\theta))$.
    iv. En déduire alors les valeurs de $\cos(\frac{\pi}{12})$ et de $\sin(\frac{\pi}{12})$.
18. i. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation
$$z^2 - z(1+4i) - (3-3i) = 0.$$
    ii. Soient z_1 et z_2 les solutions obtenues. Existe-t-il une rotation qui envoie le point M d'affixe z_1 au point M' d'affixe z_2 ?
19. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équation $z^6 - iz^3 - 1 - i = 0$ et $z^3 = -8i$.
20. Dans le plan complexe, à chaque point M on associe son affixe z, donner les complexes z pour lesquels les points $M(z)$, $M'(z^2)$ et $M''\left(\dfrac{1}{z}\right)$.
21. Soit T la transformation du plan qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe $z' = i(z+1)+1$.
    i. Donner les points invariant de T.
    ii. Montrer que T est une rotation. Donner son centre et son angle.
22. Le plan $\mathcal{P}$ est muni d'repère orthonormal direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

i. Donner la forme complexe de la similitude S de centre $(1,1)$, de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

ii. Déterminer analytiquement l'ensemble des points M du plan vérifiant $S(M)$ appartient à l'axe des abscises $(O,\vec{i})$.

7. **Les Polynômes**

Dans tout ce chapitre, K désignera $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ (i.e., $K = \mathbb{R}$ ou $K = \mathbb{C}$).

7.1. **Définition d'un polynôme.**

Définition 7.1. Un monôme est une expression de la forme : aX^n où a est un nombre réel ou un nombre complexe et n un entier naturel. Le nombre a est appelé coefficient du monôme et le nombre n est appelé le degré du monôme. L'objet X porte le nom d'indéterminé.

Exemples 21.

- $7X^3$ est un monôme de coefficient 7 et de degré 3.
- $5X^{-1}$ n'est pas un monôme.
- $9 = 9X^0$ est un monôme de degré 0 et de coefficient 9.

Définition 7.2. Un polynôme à coefficients dans K est une somme finie de monômes, c-à-d, une expression de la forme

$$P(X) = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0,$$

avec $n \in \mathbb{N}$ et a_0, a_1,..., a_n sont dans K.

- Les a_i sont appelés les coefficients du polynôme.
- Si tous les coefficients a_i sont nuls, P est appelé le polynôme nul, il est noté 0.
- On appelle le degré de P le plus grand entier k tel que $a_k \neq 0$, on le note $\deg(P)$. Pour le degré du polynôme nul on pose par convention $\deg(0) = -\infty$.
- Un polynôme de la forme $P = a_0$ avec $a_0 \in K$ est appelé un polynôme constant. Si $a_0 \neq 0$, son degré est 0.
- L'objet X porte le nom d'indéterminé.

L'ensemble des polynômes est noté $K[X]$.

Exemples 22.

- $P(X) = X^3 + 5X + 34$ est un polynôme à coefficients réels de degré 3.
- $P(X) = X^n + 1$ est un polynôme à coefficients réels de degré n.
- $P(X) = 2$ est un polynôme constant, de degré 0.
- $Q(X) = 1 + (1 + i)X + iX^2$ est un polynôme à coefficients complexes de degré 2.

Remarque 7.3.

1. L'ensemble des polynômes à coefficients réels (à coefficients dans $\mathbb{R}$) est noté $\mathbb{R}[X]$.
2. L'ensemble des polynômes à coefficients complexes (à coefficients dans $\mathbb{C}$) est noté $\mathbb{C}[X]$.

Définitions 7.4.

1. Si P est un polynôme non nul, l'expression a_nX^n où n est le degré de P (i.e., $a_n \neq 0$), est appelée **terme dominant de** P. Le coefficient a_n est appelé **coefficient dominant du polynôme** P.
2. Un polynôme P est dit **unitaire** si son coefficient dominant est égal à 1.

Exemple 7.5.

- $P(X) = 3X^{12} - 3$ est un polynôme dont le terme dominant est : $3X^{12}$, et le coefficient dominant est : 3.
- $P(X) = X^{10} - 5X^9 - 3X + 21$ est un polynôme unitaire, car son coefficient dominant est : 1.

Remarques 7.6.

1. Se donner un polynôme de degré n veut dire se donner $n+1$ coefficients a_0, a_1, $\cdots$, a_n <u>avec $a_n \neq 0$</u> tels que
$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n.$$
2. Écrire $P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n$ ne signifie pas que P est de degré n tant que l'on n'a pas rajouté $a_n \neq 0$.

Définition 7.7. Soit $P(X) = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0$ un polynôme de $K[X]$. La fonction f définie sur K par :
$$\begin{array}{rccl} f: & K & \longrightarrow & K \\ & x & \longmapsto & f(x) = P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \end{array}$$
est appelée **fonction polynomiale** associée au polynôme P.

Remarque 7.8. S'il n'y a pas d'ambiguïté, on identifie le polynôme avec la fonction polynomiale associée.

Exemple 7.9.

- La fonction polynomiale associée au polynôme
$$P(X) = 3X^{12} - 3X + 9 \text{ de } \mathbb{R}[X]$$
est :
$$\begin{array}{rccl} f: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & f(x) = P(x) = 3x^{12} - 3x + 9 \end{array}$$
- La fonction polynomiale associée au polynôme
$$P(X) = 5iX^{10} - 5X^9 - (3+2i)X + 21i + 9 \text{ de } \mathbb{C}[X]$$
est :
$$\begin{array}{rccl} f: & \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & x & \longmapsto & f(x) = P(x) = 5ix^{10} - 5x^9 - (3+2i)x + 21i + 9 \end{array}$$

7.2. **Opérations sur les polynômes.**

7.2.1. **Égalité**.

Définition 7.10. Soient $\begin{array}{ll} P(X) & = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0 \text{ et} \\ Q(X) & = b_mX^m + b_{m-1}X^{m-1} + \cdots + b_1X + b_0 \end{array}$
deux polynômes à coefficients dans K. On dit que P et Q sont égaux et on écrit $P = Q$ si et seulement si $n = m$ et $a_i = b_i$ pour tout i. En particulier un polynôme est nul ssi tous ses coefficients sont nuls.

Un polynôme est donc défini de manière unique par ses coefficients. On peut dire que : un polynôme est une suite finie d'éléments de K.

7.2.2. **Addition**.

Définition 7.11. Soient P et Q deux polynômes à coefficients dans K. Quitte à introduire des coefficients nuls, il existe un entier n tel que
$P(X) = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0$ et
$Q(X) = b_nX^n + b_{n-1}X^{n-1} + \cdots + b_1X + b_0$.
Alors on définit la somme de P et Q, noté $P + Q$, par :

$$(P+Q)(X) = c_nX^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots + c_1X^1 + c_0 \text{ avec}$$
$$c_n = a_n + b_n, \cdots, c_1 = a_1 + b_1 \text{ et } c_0 = a_0 + b_0.$$

De la définition de la somme de deux polynômes, on déduit immédiatement la proposition suivante.

Proposition 7.1. *Soient P et Q deux polynômes à coefficients dans K.*

1. $\deg(P+Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$.
2. *Si* $\deg(P) \neq \deg(Q)$, *alors le polynôme $P+Q$ est non nul et* $\deg(P+Q) = \max(\deg(P), \deg(Q))$.
3. *Si* $\deg(P) = \deg(Q)$, *et si le polynôme $P+Q$ est non nul, alors* $\deg(P+Q) = \deg(P)$ *ou* $\deg(Q)$.

Exemples 23.

1. Soient $P(X) = X^2 + X + 1$ et $Q(X) = X^3 - 3$ deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$. Alors
$$(P+Q)(X) = X^3 + X^2 + X - 2.$$
C'est un polynôme de degré égal à 3 qui est bien le plus grand des deux degrés à savoir 2 et 3.
2. Soient $P(X) = X^2 + X + 1$ et $Q(X) = -X^2 + 2X - 3$ deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$. Alors
$$(P+Q)(X) = 3X - 2.$$
C'est un polynôme non nul de degré égal à 1. Ce degré est strictement inférieur à 2. Ce phénomène se produit lorsque la somme fait intervenir deux polynômes de même degré dont les termes dominants s'éliminent.
3. Soient $P(X) = X^2 + X + 1$ et $Q(X) = X^2 + 2X - 3$ des polynômes de $\mathbb{R}[X]$. Alors
$$(P+Q)(X) = 2X^2 + 3X - 2.$$
C'est un polynôme non nul de degré égal à 2, qui est le degré de P et de Q.
4. Soient $P(X) = X^2 + X$ et $Q(X) = -X^2 - X$ des polynômes de $\mathbb{R}[X]$. Alors
$$(P+Q)(X) = 0 \text{ et } \deg(P+Q) = -\infty.$$

Proposition 7.2. *Tous les polynômes considérés dans ces formules sont des éléments de $K[X]$. Alors l'addition des polynômes :*

1. *est associative, c'est-à-dire que pour tous polynômes P, Q et R on a :* $(P+Q)+R = P+(Q+R)$.
2. *est commutative, c'est-à-dire que pour tous polynômes P et Q on a :* $P+Q = Q+P$.
3. *admet un élément neutre, qui est le polynôme nul, tel que pour tout polynôme P, on a :* $0 + P = P + 0 = P$.

4. *est telle que tout polynôme P admet un symétrique, qui est $-P$, c'est à dire que $P + (-P) = 0$.*

Preuve. Simple à vérifier. □

Ces propriétés permettent de dire que l'ensemble des polynômes muni de la loi $+$ est un groupe commutatif.

7.2.3. **Multiplication par un scalaire**.

Définition 7.12. Soient P un polynôme et $\alpha \in K$, alors αP est le polynôme dont le i-ème coefficient est αa_i avec a_i est le i-ème coefficient de P. C'est-à-dire si

$$P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0$$

et $\alpha \in K$, alors

$$\alpha P(X) = \alpha a_n X^n + \alpha a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + \alpha a_1 X + \alpha a_0.$$

Si α et P sont non nuls, alors αP et P ont le même degré.

Il est clair, compte tenu de cette définition, que toutes les propriétés du produit d'un élément de $K[X]$ par un scalaire de K se déduisent immédiatement des propriétés du produit de K. On obtient alors la proposition suivante.

Proposition 7.3. *Soient P et Q deux polynômes de $K[X]$ et α, $\beta \in K$. Alors*
1. $\alpha(P + Q) = \alpha P + \alpha Q$.
2. $(\alpha + \beta)P = \alpha P + \beta P$.
3. $(\alpha.\beta)P = \alpha(\beta P)$.
4. $1.P = P$.

Preuve. Simple à vérifier. □

Remarque 7.13. Des propositions 7.2 et 7.3, on conclue que $(K[X], +, .)$ est un espace vectoriel sur K. De plus si on note par $K_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, alors $(K_n[X], +, .)$ est sous-espace vectoriel de $(K[X], +, .)$ de dimension $n + 1$ et sa base canonique est $\{1, X, \cdots, X^n\}$.

7.2.4. **Produit des polynômes**.

Définition 7.14. Soient $\begin{aligned} P(X) &= a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \text{ et} \\ Q(X) &= b_m X^m + b_{m-1} X^{m-1} + \cdots + b_1 X + b_0 \end{aligned}$
deux polynômes à coefficients dans K.
Le produit des deux polynômes P et Q est le polynôme, noté $P \times Q$ ou $P \cdot Q$ ou PQ, et donné par :

$$\begin{aligned} (P \times Q)(X) &= c_r X^r + c_{r-1} X^{r-1} + \cdots + c_1 X + c_0, \text{ avec} \\ & r = n + m,\ c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j, \text{ pour tout } k \in \{0, 1, 2, ..., r\}. \end{aligned}$$

En particulier, $a_k X^k \cdot b_s X^s = a_k b_s X^{k+s}$.

Exemple 7.15. Soient $P(X) = X^2 + X + 1$ et $Q(X) = X^3 - 3$ deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$. Alors $(P.Q)(X) = X^5 + X^4 + X^3 - 3X^2 - 3X - 3$

Proposition 7.4. *Pour P, Q, R trois polynômes dans $K[X]$, alors*

1. $P \times Q = Q \times P$, *le produit est commutatif.*
2. $(P \times Q) \times R = P \times (Q \times R)$, *le produit est associatif.*
3. $1 \times P = P$, *le produit admet un élément neutre qui est* 1.
4. $P \times (Q + R) = P \times Q + P \times R$, *le produit est distributif par rapport à l'addition.*

Proposition 7.5.
Soient P et Q deux polynômes à coefficients dans K. Alors

$$\deg(P \times Q) = \deg(P) + \deg(Q).$$

Exemple 7.16. Soient $P(X) = X^2 + X + 1$ et $Q(X) = X^3 - 3$ deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$. Alors

$$(PQ)(X) = X^5 + X^4 + X^3 - 3X^2 - 3X - 3,$$

donc on a bien : $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q) = 2 + 3 = 5$.

Proposition 7.6. *Soient P et Q deux polynômes, alors le produit PQ est égal au polynôme nul, i.e. $PQ = 0$, si et seulement si P ou Q est le polynôme nul.*

Preuve. Si $P = 0$ ou $Q = 0$, alors $PQ = 0$.
Inversement, si $PQ = 0$, alors $\deg(P) + \deg(Q) = -\infty$, donc forcément $\deg(P) = -\infty$ ou $\deg(Q) = -\infty$, c'est à dire que $P = 0$ ou $Q = 0$. □

7.3. **Division euclidienne.**
Il existe de grandes similarités entre la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$ et la division euclidienne dans $K[X]$.

Définition 7.17. Soient A, $B \in K[X]$, on dit que B divise A s'il existe $Q \in K[X]$ tel que $A = BQ$. On note alors $B|A$. On dit aussi que A est multiple de B ou que A est divisible par B.

Proposition 7.7. *Soient A, B, C et P des polynômes de $K[X]$ non nuls.*

1. *Tout polynôme non nul P divise lui-même.*
2. *Tout polynôme non nul P divise le polynôme nul.*
3. *Pour tout $a \neq 0$ de K, a et aP divisent P.*
4. *Si A divise B, et si $B \neq 0$, alors* $\deg(A) \leq \deg(B)$.
5. *Si $A|B$ et $B|A$, alors il existe $\alpha \in K^*$ tel que $A = \alpha B$, on dit que A et B sont associés.*
6. *Si $A|B$ et $B|C$, alors $A|C$.*
7. *Si $C|A$ et $C|B$, alors $C|(AU + BV)$, pour tout U, $V \in K[X]$.*

Preuve.
4. Si $QA = B$, alors $\deg(Q) + \deg(A) = \deg(B)$, si de plus $B \neq 0$, alors $Q \neq 0$, et par suite $\deg(A) \leq \deg(B)$.
5. Si $A|B$ et $B|A$, alors il existe deux polynômes Q_1 et Q_2 tels que : $A = Q_1 B$ et $B = Q_2 A$, donc $Q_1 Q_2 = 1$. D'où $\deg(Q_1) + \deg(Q_2) = 0$, c-à-d que $\deg(Q_1) = \deg(Q_2) = 0$; ceci implique $Q_1 = \dfrac{1}{Q_2} = \alpha \in K^*$. □

Théorème 7.8 (**Division euclidienne des polynômes**).
Soient A et B deux polynômes dans $K[X]$, avec $B \neq 0$, alors il existe un couple (Q, R) unique de polynômes vérifiant la double condition :

$$A = BQ + R \text{ et } \deg(R) \ < \ \deg(B).$$

Q est appelé le quotient et R le reste et cette écriture est dite : la division euclidienne de A par B.

Remarque 7.18. Notez que la condition $\deg(R) \ < \ \deg(B)$ signifie $R = 0$ ou bien $0 \leq \deg(R) \ < \ \deg(B)$. Enfin $R = 0$ si et seulement si $B|A$.

Preuve. **Existence de (Q, R).**

La preuve est significativement différente de celle utilisée pour les entiers. Elle est un peu technique.

Dans le cas où B divise A, prenons $R = 0$ et Q tel que $A = BQ$.
Sinon, c-à-d si B ne divise pas A, considérons l'ensemble

$$\mathcal{R} = \{A - QB \mid Q \in K[X]\},$$

qui est donc un ensemble non vide de polynômes non nuls ; puis considérons l'ensemble

$$E = \{\deg R \mid R \in \mathcal{R}\},$$

qui est un ensemble d'entiers positifs non vide.
Cet ensemble E possède donc un plus petit élément d ; prenons un R dans $\mathcal{R}$ dont le degré soit d et enfin un Q tel que $A - QB = R$. Nous devons vérifier que ces choix conviennent ; l'identité entre A, B, Q et R est claire, reste l'inégalité concernant les degrés. Vérifions-la par l'absurde.
Supposons que $\deg B \leqslant \deg R$, et notons e le degré de B et

$$\begin{aligned} B &= b_e X^e + b_{e-1} X^{e-1} + \cdots + b_0, \\ R &= r_d X^d + r_{d-1} X^{d-1} + \cdots + r_0. \end{aligned}$$

Posons $Q_1 = Q + \dfrac{r_d}{b_e} X^{d-e}$. Remarquons qu'en écrivant cette définition, on utilise l'hypothèse $\deg B \leqslant \deg R$, qui justifie que X^{d-e} ait un sens, et simultanément le fait qu'on travaille dans un corps, qui justifie la possibilité de diviser par b_e. Considérons alors

$$R_1 = A - Q_1 B = A - QB - \left(\frac{r_d}{b_e} X^{d-e}\right) B,$$

donc $R_1 = R - \left(b_e X^e + b_{e-1} X^{e-1} + \cdots + b_0\right) \left(\dfrac{r_d}{b_e} X^{d-e}\right)$. Dans cette dernière écriture, on voit se simplifier les termes en X^d de R et du produit qu'on lui a soustrait, et on constate donc avoir obtenu un polynôme R_1 de degré strictement plus petit que celui de R. Mais alors le degré de R_1 est dans E et contredit l'hypothèse de minimisation qui a fait choisir d. Contradiction !

Unicité de (Q, R)

Soient (Q_1, R_1) et (Q_2, R_2) deux couples vérifiant les deux conditions exigées dans l'énoncé du théorème.
On déduit de $A = Q_1 B + R_1 = Q_2 B + R_2$ que $(Q_2 - Q_1)B = R_1 - R_2$. Ainsi, $R_1 - R_2$

est un multiple de B. Des conditions $\deg R_1 < \deg B$ et $\deg R_2 < \deg B$, on déduit que $\deg(R_1 - R_2) < \deg B$.

Ainsi $R_1 - R_2$ est un multiple de B de degré strictement plus petit. La seule possibilité est que $R_1 - R_2$ soit nul. On en déduit $R_1 = R_2$, puis, en allant reprendre l'égalité $(Q_2 - Q_1)B = R_1 - R_2$, que $Q_1 = Q_2$. $\square$

Exemple 7.19.
1- Faisons la division euclidienne de $A(X) = X^3 + X^2 - 1$ par $B(X) = X - 1$.

$$\begin{array}{rrrr|l}
X^3 & +X^2 & +0X & -1 & X \quad -1 \\ \cline{5-5}
-X^3 & +X^2 & & & X^2 \; +2X \; +2 \\ \cline{1-2}
 & 2X^2 & +0X & & \\
 & -2X^2 & +2X & & \\ \cline{2-3}
 & & 2X & -1 & \\
 & & -2X & +2 & \\ \cline{3-4}
 & & & +1 &
\end{array}$$

Ce qui fournit la division euclidienne : $A(X) = (X-1)Q(X)+1$ où $Q(X) = X^2+2X+2$.

2- Faisons la division euclidienne de

$$A(x) = 6X^3 - 2X^2 + X + 3 \text{ par } B(X) = X^2 - X + 1.$$

$$\begin{array}{rr|l}
- & 6X^3 - 2X^2 + \quad X + 3 & X^2 - \quad X + 1 \\ \cline{3-3}
 & 6X^3 - 6X^2 + 6X & 6X + 4 \\ \cline{1-2}
 & 4X^2 - 5X + 3 & \\
- & 4X^2 - 4X + 4 & \\ \cline{1-2}
 & -X - 1 &
\end{array}$$

On trouve $A(X) = B(X)Q(X) + (-X - 1)$ où $Q(X) = 6X + 4$.

Remarque 7.20. Soient $P \in K[X]$ et $a \in K$. Alors le reste de la division euclidienne de P par $X - a$ est $P(a)$. En effet, si $P = (X - a)Q + \alpha$, avec $\alpha \in K$, est la division euclidienne de P par $X - a$. Alors, $P(a) = \alpha$.

7.4. **Dérivation.**

Définition 7.21. Soit P un polynôme de $K[X]$, on appelle **polynôme dérivé**, la fonction $P'(X)$ dérivée de P. C'est aussi un polynôme. Plus précisément, si

$$P(X) = a_n X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k,$$

alors

$$P'(X) = \begin{cases} 0 \text{ si } \deg(P) < 1, \textit{ i.e.}, \text{ si } P \text{ est constant ou nul} \\ n a_n X^{n-1} + (n-1)a_{n-1}X^{n-2} + \cdots + 2a_2 X + a_1 = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k a_k X^{k-1} \text{ si } \deg(P) \geq 1. \end{cases}$$

Exemples 24.

a. Soit le polynôme $P(X) = X^2 - 3X + 2$, alors $P'(X) = 2X - 3$.
b. Soit le polynôme $P(X) = 5X^4 + 7X^3 - 2X^2 - 5X + 8$, alors

$$P'(X) = 20X^3 + 21X^2 - 4X - 5.$$

c. Pour $P(X) = 7$ ou $P(X) = 0$; on a $P'(X) = 0$.

Proposition 7.9. *Soit P un polynôme de $K[X]$. Alors on a :*

$$\deg(P') = \begin{cases} -\infty, & si\ \deg(P) < 1 \\ \deg(P) - 1, & si\ \deg(P) \geq 1. \end{cases}$$

On peut généraliser la définition précédente 7.21.

Définition 7.22. Soit P un polynôme de $K[X]$, on définit par récurrence le polynôme dérivé d'ordre $m \geq 1$ par : $P^{(0)} = P$, et $P^{(m)} = \left(P^{(m-1)}\right)'$.

Proposition 7.10. *Soit P un polynôme de $K[X]$ de degré n, et*

$$P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k.$$

- Pour $m > n$, on a : $P^{(m)}(X) = 0$,
- Pour $m \leq n$, on a :

$$\begin{aligned} P^{(m)}(X) &= \sum_{k=m}^{n} a_k \frac{k!}{(k-m)!} X^{k-m} = \sum_{k=m}^{n} a_k A_k^m X^{k-m}, \\ &= a_m \frac{m!}{0!} X^0 + a_{m+1} \frac{(m+1)!}{1!} X^1 + \cdots + a_k \frac{k!}{(k-m)!} X^{k-m} + \cdots + a_n \frac{n!}{(n-m)!} X^{n-m}, \\ &= a_m m! + a_{m+1} \frac{(m+1)!}{1!} X + \cdots + a_k \frac{k!}{(k-m)!} X^{k-m} + \cdots + a_n \frac{n!}{(n-m)!} X^{n-m}, \end{aligned}$$

Pour retrouver cette formule rapidement, il faut retenir que

$$(X^k)^{(m)} = \begin{cases} \dfrac{k!}{(k-m)!} X^{k-m} = A_k^m X^{k-m} & si\ m \leq k, \\ 0 & si\ m > k. \end{cases}$$

Preuve. La démonstration se fait par récurrence sur m. Pour $m = 0$, le résultat est évident ainsi que pour $m = 1$, puisque $\frac{k!}{(k-1)!} = k$.
Maintenant supposons que la propriété est vraie pour m et montrons la pour $m+1 \leq n$.
Si

$$P^{(m)}(X) = \sum_{k=m}^{n} a_k \frac{k!}{(k-m)!} X^{k-m},$$

alors on a :

$$\begin{aligned}
P^{(m+1)}(X) &= (P^{(m)}(X))' = \left(\sum_{k=m}^{n} a_k \frac{k!}{(k-m)!} X^{k-m}\right)' \\
&= \left(a_m \frac{m!}{0!} + \sum_{k=m+1}^{n} a_k \frac{k!}{(k-m)!} X^{k-m}\right)' \\
&= \sum_{k=m+1}^{n} a_k \frac{(k-m)k!}{(k-m)!} X^{k-m-1} \\
&= \sum_{k=m+1}^{n} a_k \frac{k!}{(k-m-1)!} X^{k-m-1}.
\end{aligned}$$

Donc pour tout m, on a $P^{(m)}(X) = \sum_{k=m}^{n} a_k \frac{k!}{(k-m)!} X^{k-m}$.

Si $m = n = \deg(P)$, alors

$$P^{(n)}(X) = \sum_{k=n}^{n} a_k \frac{k!}{(k-m)!} X^{k-m} = \sum_{k=n}^{n} a_n \frac{n!}{0!} X^0 = a_n n!.$$

D'où pour $m > n$ on a $P^{(m)}(X) = 0$. □

Exemples 25.

a. $(X^7)^{(5)} = \frac{7!}{(7-5)!} X^{7-5} = \frac{7!}{2!} X^2 = 3.4.5.6.7.3X^2 = 2520X^2$.

b. Soit le polynôme $P(X) = 3X^5 + 2X^4 - 5X^2 + 7$, alors

i. $P'(X) = 15X^4 + 8X^3 - 10X$.

ii. $P''(X) = 60X^3 + 24X^2 - 10$.

iii. $P^{(3)}(X) = 180X^2 + 48X$.

iv. $P^{(4)}(X) = 360X + 48$.

v. $P^{(5)}(X) = 360$.

vi. $\forall m \geq 6$, $P^{(m)}(X) = 0$.

7.5. **Formule de Taylor pour les polynômes.**

Alors que pour des fonctions d'une variable réelle en général, la formule de Taylor ne peut tomber juste puisqu'elle consiste à approcher la fonction par une fonction polynomiale et que la fonction quelconque n'est précisément en général pas polynomiale, pour les polynômes, la formule analogue ne contient pas de reste. Commençons par un corollaire de la Proposition 7.10.

Proposition 7.11 (**Formule de Taylor en** 0)**.** *Soit P un polynôme de $K[X]$ de degré n, et $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0$. Alors on a :*

$$\forall m \in \{0, 1, 2, \cdots, n\}, \quad m! a_m = P^{(m)}(0) \Longleftrightarrow a_m = \frac{P^{(m)}(0)}{m!}.$$

En conséquence, en remplaçant la valeur de a_m par celle trouvé plus haut, on a :

$$\begin{aligned} P(X) &= \frac{P^{(n)}(0)}{n!}X^n + \frac{P^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}X^{n-1} + \cdots + \frac{P^{(1)}(0)}{1!}X + \frac{P^{(0)}(0)}{0!} \\ &= \frac{P^{(n)}(0)}{n!}X^n + \frac{P^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}X^{n-1} + \cdots + \frac{P^{(1)}(0)}{1!}X + P(0). \end{aligned}$$

Preuve. Par la proposition 7.10, on a pour tout $m \leq n$

$$\begin{aligned} P^{(m)}(X) &= \sum_{k=m}^{n} a_k \frac{k!}{(k-m)!}X^{k-m} \\ &= a_m \frac{m!}{0!} + \sum_{k=m+1}^{n} a_k \frac{k!}{(k-m)!}X^{k-m} \\ &= a_m m! + \sum_{k=m+1}^{n} a_k \frac{k!}{(k-m)!}X^{k-m}, \end{aligned}$$

donc $P^{(m)}(0) = a_m m! + 0 = a_m m!$, d'où le résultat. □

Remarque 7.23. Il est équivalent de connaître un polynôme P et de connaître toutes ses dérivées en 0. Autrement dit, un polynôme est entièrement déterminée par ses dérivée en 0.

Exemple 7.24.

i. Soit le polynôme $P(X) = 3X^5 + 2X^4 + X^3 - 5X^2 + 8X + 7$, alors $P(0) = 7$.
ii. $P'(X) = 15X^4 + 8X^3 + 3X^2 - 10X + 8$, donc $P'(0) = 8 = 8 \times 1!$.
iii. $P''(X) = 60X^3 + 24X^2 + 6X - 10$, donc $P''(0) = -10 = -5 \times 2!$.
iv. $P^{(3)}(X) = 180X^2 + 48X + 6$, donc $P^{(3)}(0) = 6 = 1 \times 3!$.
v. $P^{(4)}(X) = 360X + 48$, donc $P^{(4)}(0) = 48 = 2 \times 4!$.
vi. $P^{(5)}(X) = 360$, donc $P^{(5)}(0) = 360 = 3 \times 5!$.
vii. $\forall m \geq 6$, $P^{(m)}(X) = 0$, donc $P^{(m)}(0) = 0$.

Proposition 7.12 (Formule de Taylor en a). *Soit P un polynôme de $K[X]$ de degré inférieur ou égal à n, et soit a un élément de K.*

$$P(X) = a_n X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0.$$

Alors

$$\forall m \in \{0, 1, 2, \cdots, n\}, \qquad a_m = \frac{P^{(m)}(a)}{m!}.$$

Et on a

$$\begin{aligned} P(X) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k, \\ &= P(a) + P'(a)(X-a) + \tfrac{P''(a)}{2!}(X-a)^2 + \cdots + \tfrac{P^{(n)}(a)}{n!}(X-a)^n. \end{aligned}$$

En particulier, on trouve que :

$$P(X) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(0)}{k!}X^k, \ \textit{et} \ \ P(X+a) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}X^k.$$

Preuve. On va travailler dans l'espace vectoriel $K_n[X]$ et considérer dans cet espace le système $(1, X-a, (X-a)^2, \ldots, (X-a)^n)$. Ces polynômes sont de degrés successifs $0 < 1 < \cdots < n$, donc on peut montrer par récurrence sur n que c'est un système libre dans $K_n[X]$. Voilà une famille de $n+1$ vecteurs dans un espace de dimension $n+1$, c'en est donc une base, et en particulier un système générateur.

Il existe donc des coefficients c_0, c_1, ..., c_n tels que

$(*)$ $\quad P = c_0 + c_1(X-a) + c_2(X-a)^2 + \cdots + c_n(X-a)^n$. Il reste à identifier les coefficients c_k. Pour cela, appliquons tout d'abord $(*)$ au point a : on obtient $P(a) = c_0$. Ensuite, dérivons $(*)$; on obtient :

$(**)$ $\quad P' = c_1 + 2c_2(X-a) + 3c_3(X-a)^2 \cdots + nc_n(X-a)^{n-1}$. Appliquons $(**)$ au point a : on obtient $P'(a) = c_1$. Dérivons $(**)$; on obtient :

$(***)$ $\quad P'' = c_2 + 6c_3(X-a) + (4\times 3)c_3(X-a)^2 \cdots + n(n-1)c_n(X-a)^{n-2}$. Appliquons $(***)$ au point a : on obtient $P''(a) = 2c_2$. En écrivant formellement une récurrence on montre ainsi que pour tout k avec $1 \leqslant k \leqslant n$, $P^{(k)}(a) = k!c_k$.

Comme on est dans K_n, on peut diviser par $k!$ et obtenir les relations $c_k = \dfrac{P^{(k)}(a)}{k!}$ donc la formule annoncée. □

Remarque 7.25.

- Comme pour le cas de 0, cette formule montre que P est déterminée par ses dérivées successives en a.
- Si P annule toutes ses dérivées en a, alors P est nul, ce que l'on pourra traduire par si P admet une racine d'ordre infinie, alors P est nul.
- L'intérêt de la formule de Taylor en a est qu'elle permets d'exprimer les coefficients d'une composition $P \circ (X+a) = P(X+a)$ en fonction du polynôme P.

7.6. Racines d'un polynôme.

Définition 7.26. Soient a un scalaire et P un polynôme. On dit que a est une **racine** ou un **zéro** de P si $P(a) = 0$, i.e. l'image de a par la fonction polynôme f est 0.

Exemple 7.27.

1. le nombre 2 est une racine du polynôme $P(X) = X^2 - 3X + 2$. En effet, $P(2) = 4 - 6 + 2 = 0$.
2. le nombre -3 est racine du polynôme $P(X) = (X+3)(X^3 - 2X - 5)$, car $P(3) = (-3+3)(3^3 - 2.3 - 5) = 0$.
3. Le complexe i est racine du polynôme $Q(X) = X^2 + 1$, car $Q(i) = i^2 + 1 = -1 + 1 = 0$.

Remarque 7.28. Il est équivalent de dire :
"a est une **racine** de P" ou "a est un **zéro** de P" ou "a est une **solution de l'équation** $P(x) = 0$".

Proposition 7.13. $P(a) = 0 \iff X - a$ *divise* P.

Preuve. Lorsque l'on écrit la division euclidienne de P par $X - a$ on obtient $P = Q \cdot (X - \alpha) + R$ où R est une constante car $\deg R < \deg(X - \alpha) = 1$. Donc

$$P(a) = 0 \iff R(a) = 0 \iff R = 0 \iff X - a | P.$$

$\square$

Définition 7.29. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On dit que a est une racine de multiplicité k de P si $(X-a)^k$ divise P et $(X-a)^{k+1}$ ne divise pas P. On dit aussi que a est une racine d'ordre k de P.

Lorsque $k = 1$ on parle d'une racine simple, lorsque $k = 2$ on parle d'une racine double, etc.

Proposition 7.14. *Soient P un polynôme de $K[X]$, a un nombre de K et $k \in \mathbb{N}^*$. Alors a est une racine d'ordre k (ou encore d'ordre de multiplicité k) si et seulement si $P(a) = P'(a) = \ldots = P^{(k-1)}(a) = 0$ et $P^{(k)}(a) \neq 0$.*

Remarque 7.30. Il y a équivalence entre :

i. a est une racine de multiplicité k de P.
ii. Il existe $Q \in K[X]$ tel que $P = (X-a)^k Q$, avec $Q(a) \neq 0$.
iii. $P(a) = P'(a) = \cdots = P^{(k-1)}(a) = 0$ et $P^{(k)}(a) \neq 0$.

Exemple 7.31. Soit le polynôme $P(X) = X^4 + 2X^3 - 2X - 1$. Alors

1. 1 est une racine simple de P, puisque $P(1) = 0$ et $P^{(k)}(1) \neq 0$ pour $1 \leq k \leq 3$.
2. Par contre -1 est une racine triple de P, car elle annule le polynôme et ses dérivées première et seconde.

Remarque 7.32. Comment trouver les racines d'un polynôme :

a. $1^{\text{ère}}$ méthode : on teste plusieurs valeurs et si on tombe sur une qui annule le polynôme on a gagné.
b. $2^{\text{ème}}$ méthode : on résout l'équation $P(X) = 0$. On s'arrange pour mettre le polynôme sous la forme d'un produit dont les facteurs sont du premier ou second degré et on utilise la règle du produit nul.

Remarque 7.33. Si a est une racine d'un polynôme P alors P peut être mis sous la forme d'un produit de facteurs dont l'un est $(x-a)$ et réciproquement.

Nous admettons le théorème suivant.

Théorème 7.15 (Théorème de d'Alembert-Gauss)**.** *Tout polynôme à coefficients complexes de degré $n \geq 1$ a au moins une racine dans $\mathbb{C}$. Il admet exactement n racines si on compte chaque racine avec sa multiplicité.*

Pour les autres corps que les nombres complexes nous avons le résultat plus faible suivant.

Théorème 7.16. *Soit $P \in K[X]$ de degré $n \geq 1$. Alors P admet au plus n racines dans K.*

Exemple 7.34. Soit le polynôme $P(X) = X^5 - X^4 - 4X + 4$.
On remarque 1 est une racine de P, donc P se décompose en

$$P(X) = (X-1)(X^4-4) = (X-1)(X^2-2)(X^2+2).$$

- Si on considère P comme un polynôme à coefficients dans $\mathbb{Q}$, alors P n'a qu'une seule racine (qui est simple) $a = 1$.

- Si on considère P comme un polynôme à coefficients dans $\mathbb{R}$, alors P admet trois racines qui sont 1, $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$, et il se décompose en

$$P(X) = (X-1)(X-\sqrt{2})(X+\sqrt{2})(X^2+2).$$

- Mais si on le considère comme un polynôme à coefficients dans $\mathbb{C}$, alors il admet cinq racines qui sont 1, $\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$, $i\sqrt{2}$ et $-i\sqrt{2}$, et il se décompose en

$$P(X) = (X-1)(X-\sqrt{2})(X+\sqrt{2})(X-i\sqrt{2})(X+i\sqrt{2}).$$

7.7. **Polynômes irréductibles.**

Définition 7.35. Soit $P \in K[X]$ un polynôme de degré ≥ 1, on dit que P est irréductible si pour tout $Q \in K[X]$ divisant P, alors
- soit $Q \in K^*$,
- soit il existe $\lambda \in K^*$ tel que $Q = \lambda P$.

Remarque 7.36.

- Un polynôme irréductible P est donc un polynôme non constant dont les seuls diviseurs de P sont les constantes ou P lui-même (à une constante multiplicative près).
- La notion de polynôme irréductible pour l'arithmétique de $K[X]$ correspond à la notion de nombre premier pour l'arithmétique de $\mathbb{Z}$.
- Dans le cas contraire, on dit que P est réductible ; il existe alors des polynômes A, B de $K[X]$ tels que $P = AB$, avec $\deg A \geq 1$ et $\deg B \geq 1$.
- Tous les polynômes du premier degré sont des polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
- Les polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

Exemples 26.

- Tous les polynômes de degré 1 sont irréductibles. Par conséquent il y a une infinité de polynômes irréductibles.
- $X^2 - 1 = (X-1)(X+1) \in \mathbb{R}[X]$ est réductible.
- $X^2 + 1 = (X-i)(X+i)$ est réductible dans $\mathbb{C}[X]$ mais est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
- $X^2 - 2 = (X-\sqrt{2})(X+\sqrt{2})$ est réductible dans $\mathbb{R}[X]$ mais est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Nous avons l'équivalent du lemme d'Euclide de $\mathbb{Z}$ pour les polynômes.

Proposition 7.17 (Lemme d'Euclide)**.** *Soit $P \in K[X]$ un polynôme irréductible et soient $A, B \in K[X]$. Si $P|AB$ alors $P|A$ ou $P|B$.*

Preuve. Si P ne divise pas A, alors pgcd(P,A) $= 1$ car P est irréductible. Donc, par le lemme de Gauss, P divise B. □

Théorème 7.18 (**Théorème de factorisation**)**.** *Tout polynôme non constant $A \in K[X]$ s'écrit comme un produit de polynômes irréductibles unitaires :*

$$A = \lambda P_1^{k_1} P_2^{k_2} \cdots P_r^{k_r}$$

où $\lambda \in K^*$, $r \in \mathbb{N}^*$, $k_i \in \mathbb{N}^*$ et les P_i sont des polynômes irréductibles distincts.
De plus cette décomposition est unique à l'ordre près des facteurs.

Il s'agit bien sûr de l'analogue de la décomposition d'un nombre en facteurs premiers.

Proposition 7.19.
- Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ se factorise en un produit de facteurs du premier degré.
- Tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ se factorise en un produit de facteurs du premier degré et de trinômes du second degré à discriminant négatif.

Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$.

Théorème 7.20. *Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1. Donc pour $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ la factorisation s'écrit*

$$P = \lambda(X-\alpha_1)^{k_1}(X-\alpha_2)^{k_2}\cdots(X-\alpha_r)^{k_r},$$

où α_1,...,α_r sont les racines distinctes de P et k_1,...,k_r sont leurs multiplicités. De plus $n = k_1 + k_2 + \cdots + k_r$.

Preuve. Ce théorème résulte du théorème de d'Alembert-Gauss. □

Théorème 7.21. *Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 ainsi que les polynômes de degré 2 ayant un discriminant $\Delta = b^2 - 4ac < 0$.*
Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geq 1$. Alors la factorisation s'écrit

$$P = \lambda(X-\alpha_1)^{k_1}(X-\alpha_2)^{k_2}\cdots(X-\alpha_r)^{k_r}Q_1^{\ell_1}\cdots Q_s^{\ell_s},$$

où les α_i sont exactement les racines réelles distinctes de multiplicité k_i et les Q_i sont des polynômes irréductibles de degré 2 : $Q_i = X^2 + \beta_i X + \gamma_i$ avec $\Delta = \beta_i^2 - 4\gamma_i < 0$. De plus $n = k_1 + k_2 + \cdots + k_r + 2\ell_1 + 2\ell_2 \cdots + 2\ell_s$.

Exemple 7.37. Le polynôme

$$P(X) = 2X^4(X-1)^3(X^2+1)^2(X^2+X+1)$$

est déjà décomposé en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ alors que sa décomposition dans $\mathbb{C}[X]$ est

$$P(X) = 2X^4(X-1)^3(X-i)^2(X+i)^2(X-j)(X-j^2)$$

où $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \cos(\frac{2\pi}{3}) + i\sin(\frac{2\pi}{3}) = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$.

Exemple 7.38. Soit $P(X) = X^4 + 1$.

1. Pour factoriser P sur $\mathbb{C}$, on peut procéder de deux manières :
   - chercher les racines de P en résolvant dans $\mathbb{C}$ l'équation

   $$X^4 + 1 = 0 \Longleftrightarrow X^4 = -1 = e^{i\pi}.$$

   Pour cela posons $X = re^{i\theta}$. Alors $r^4e^{4i\theta} = e^{i\pi}$, donc

   $$r = 1 \text{ et } \theta = \tfrac{\pi}{4} + \tfrac{2k\pi}{4},\ k \in \{0,1,2,3\}.$$

   D'où les racines sont :

$$\begin{aligned} z_0 &= \tfrac{\sqrt{2}}{2} + i\tfrac{\sqrt{2}}{2} = \tfrac{\sqrt{2}}{2}(1+i), \\ z_1 &= -\tfrac{\sqrt{2}}{2} + i\tfrac{\sqrt{2}}{2} = \tfrac{\sqrt{2}}{2}(-1+i), \\ z_2 &= -\tfrac{\sqrt{2}}{2} - i\tfrac{\sqrt{2}}{2} = -\tfrac{\sqrt{2}}{2}(1+i), \\ z_2 &= \tfrac{\sqrt{2}}{2} - i\tfrac{\sqrt{2}}{2} = \tfrac{\sqrt{2}}{2}(1-i). \end{aligned}$$

Donc $P(X) = (X - z_0)(X - z_1)(X - z_2)(X - z_3)$.

- on peut décomposer P comme suit $P(X) = (X^2 + i)(X^2 - i)$. Les racines de P sont donc les racines carrées complexes de i et $-i$. Ainsi P se factorise dans $\mathbb{C}[X]$:

$$P(X) = \big(X - \tfrac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\big)\big(X + \tfrac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\big)\big(X - \tfrac{\sqrt{2}}{2}(1-i)\big)\big(X + \tfrac{\sqrt{2}}{2}(1-i)\big).$$

2. Sur $\mathbb{R}$. Pour un polynôme à coefficient réels, si α est une racine alors $\bar{\alpha}$ aussi. Dans la décomposition ci-dessus on regroupe les facteurs ayant des racines conjuguées, cela doit conduire à un polynôme réel :

$$\begin{aligned} P(X) &= \Big[\big(X - \tfrac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\big)\big(X - \tfrac{\sqrt{2}}{2}(1-i)\big)\Big]\Big[\big(X + \tfrac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\big)\big(X + \tfrac{\sqrt{2}}{2}(1-i)\big)\Big] \\ &= \big[X^2 + \sqrt{2}X + 1\big]\big[X^2 - \sqrt{2}X + 1\big], \end{aligned}$$

qui est la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$.

7.8. **Division suivant les puissances croissantes.**

Théorème 7.22. *Soient A et B deux polynômes à coefficients dans K où $B(0) \neq 0$ (i.e. la constante du polynôme B est non nulle).*

$$A(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \text{ et } B(x) = b_0 + b_1X + \cdots + b_mX^m.$$

Alors il existe un unique couple de polynômes (Q_n, R_n) tels que

$$A = B.Q_n + X^{n+1}R_n \text{ avec } \deg(Q_n) \leq n.$$

C'est la division suivant les puissances croissantes d'ordre n de A par B.

Exemple 7.39. Faisons la division suivant les puissances croissantes à l'ordre 2 de

$$A(X) = 1 + 2X + X^3 \text{ par } B(X) = 1 + X + 2X^2.$$

$$\begin{array}{rl|l}
 & 1 + 2X + X^3 & 1 + X + 2X^2 \\ \cline{3-3}
- & 1 + X + 2X^2 & 1 + X - 3X^2 \\ \cline{2-2}
 & \phantom{1 +{}} X - 2X^2 + X^3 & \\
- & \phantom{1 +{}} X + X^2 + 2X^3 & \\ \cline{2-2}
 & \phantom{1 + X +{}} -3X^2 - X^3 & \\
- & \phantom{1 + X +{}} -3X^2 - 3X^3 - 6X^4 & \\ \cline{2-2}
 & \phantom{1 + X + -3X^2 -{}} 2X^3 + 6X^4 &
\end{array}$$

Comme $2X^3 + 6X^4 = X^3(2 + 6X)$, on en déduit que

$$A(X) = B(X)(1 + X - 3X^2) + X^3(2 + 6X).$$

7.9. **Exercices.**

1. Factoriser les polynômes suivant en facteurs irréductibles
   i. $8X^3 - 4X^2 + 8X - 12$.
   ii. $3X^3 - 9X^2 - 18X + 24$.
   iii. $X^3 - X^2 - 8X + 12$.
   iv. $2X^4 - 3X^3 - 12X^2 + 7x + 6$.
2. Effectuer les divisions euclidiennes suivantes.
   i. $3X^5 + 4X^2 + 1$ par $X^2 + 2X + 3$.
   ii. $3X^5 + 2X^4 + X^2 + 1$ par $X^3 + X + 2$.
   iii. $X^4 + X^3 + X + 2$ par $X^2 + 2X + 4$.
   iv. $X^5 - X^4 + 2X^3 + X^2 + 4$ par $X^2 - 1$.
   v. $X + 1$ par $X^2 - 1$.
3. Déterminer les réels a et b tels que :
   i. $X^2 + 1$ divise $X^4 + X^3 + aX^2 + bX + 2$.
   ii. $X^2 - aX + 1$ divise $X^4 - X + a$ dans $\mathbb{R}[X]$.
4. Effectuer la division selon les puissances croissantes de :
   i. $X^4 + X^3 - 2X + 1$ par $X^2 + X + 1$, à l'ordre 2.
   ii. $X^4 + X^3 + 2X + 1$ par $X^2 + X + 1$, à l'ordre 3.
   iii. $X^6 + 2X^4 + X^3 + 1$ par $X^3 + X^2 + 1$, à l'ordre 4.
5. Dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$, décomposer les polynômes suivants en facteurs irréductibles. $X^3 - 1$, $X^3 - 3$ et $X^9 + X^6 + X^3 + 1$.
6. On considère le polynôme $P(X) = -6X^4 - 5X^3 - 38X^2 - 5X + 6$.
   i. Calculer P(3)
   ii. Montrer que si le réel a est racine de P, alors $a \neq 0$ et $\dfrac{1}{a}$ est aussi racine de P.
   iii. En déduire que P est divisible par $Q(X) = X^2 - 103X + 1$. Effectuer alors la division euclidienne de P par Q. En déduire la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$.

8. **Fractions rationnelles**

Dans tout ce chapitre K désigne l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ ou l'ensemble des complexes $\mathbb{C}$. Il s'agit d'un chapitre technique son but est de familiariser l'étudiant avec des méthodes plus rapides que l'identification lors la décomposition d'une fractions rationnelle en éléments simples.

8.1. **Définition d'une fraction rationnelle.**

Commençons par définir une fraction rationnelle.

Définition 8.1. Une fraction rationnelle à coefficients dans un corps K est une expression de la forme

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)},$$

où P, $Q \in K[X]$ sont deux polynômes et $Q \neq 0$.

L'ensemble des fractions rationnelles est noté $K(X)$. L'ensemble $K(X)$ est dit le corps des fractions rationnelles de l'ensemble des polynômes $K[X]$.

Définition 8.2. Le degré d'une fraction rationnelle $F = \dfrac{P}{Q}$ est par définition

$$\deg(F) = \deg(P) - \deg(Q).$$

C'est un élément de $\mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$.

On s'intéressera, dans la suite, aux fractions rationnelles simplifiées au maximum dites irréductibles,

Définition 8.3. Une fraction rationnelle F est dite irréductible si elle s'écrit sous la forme $F = \dfrac{P}{Q}$ où P et Q sont premiers entre eux et $\deg(Q) \geq 1$.

Exemples 27.

1. $F(X) = \dfrac{X}{X^2 - 4}$ est une fraction irréductible de degré $\deg(F) = 1 - 2 = -1$.
2. $F(X) = \dfrac{2X^4 + X^3 + 3X^2 - 6X + 2}{2X^3 - X^2}$ est une fraction réductible de degré $\deg(F) = 4 - 3 = 1$, elle s'écrit :
$$F(X) = \frac{(2X-1)(X^3 + X^2 + 2X - 2)}{X^2(2X-1)} = \frac{X^3 + X^2 + 2X - 2}{X^2}.$$
3. $F(X) = \dfrac{2X^5 - 8X^3 + 8X^2 - 3X + 1}{X^3(X-1)^2}$ est une fraction réductible de degré $\deg(F) = 5 - 5 = 0$, F s'écrit :
$$F(X) = \frac{(X-1)(2X^4 - 2X^3 - 6X^2 - 2X - 1)}{X^3(X-1)^2} = \frac{2X^4 - 2X^3 - 6X^2 - 2X - 1}{X^3(X-1)}.$$

Définition 8.4. Soit $F \in K(X)$ une fraction rationnelle irréductible, posons $F = \dfrac{P}{Q}$ où P et Q sont deux polynômes premiers entre eux.

1. **Un pôle** de F dans K est une racine de Q dans K. La multiplicité du pôle est sa multiplicité en tant que racine de Q.
2. **Un zéro** de F dans K est une racine de P dans K. La multiplicité du zéro est sa multiplicité en tant que racine de P.

Exemple 8.5. Soit la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{(X-1)(X+2)^2(X^2+4)}{(X+1)(X-2)^3(X^2+1)}.$$

1. Dans $\mathbb{R}(X)$, F admet :
   i. deux zéro : 1 de multiplicité 1 et -2 de multiplicité 2.
   ii. deux pôles : -1 de multiplicité 1 et 2 de multiplicité 3.
2. Dans $\mathbb{C}(X)$, F se décompose comme suit :

$$F(X) = \frac{(X-1)(X+2)^2(X^2+4)}{(X+1)(X-2)^3(X^2+1)} = \frac{(X-1)(X+2)^2(X-2i)(X+2i)}{(X+1)(X-2)^3(X-i)(X+i)}.$$

   Donc F admet :
   i. quatre zéros : 1 de multiplicité 1, -2 de multiplicité 2, $2i$ de multiplicité 1 et $-2i$ de multiplicité 1.
   ii. quatre pôles : -1 de multiplicité 1, 2 de multiplicité 3, i de multiplicité 1 et $-i$ de multiplicité 1.

Remarque 8.6. Une fraction rationnelle non nulle a un nombre fini de pôles et un nombre fini de zéros.

Définition 8.7. Soit $F \in K(X)$ une fraction rationnelle irréductible, posons $F = \dfrac{P}{Q} \in K(X)$, où P et Q sont deux polynômes premiers entre eux. Notons par $\mathcal{P}$ l'ensemble des pôles de F. La fonction f définie sur $K \backslash \mathcal{P}$ par :

$$\begin{aligned} f:\ K\backslash\mathcal{P} &\longrightarrow K \\ x &\longmapsto f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \end{aligned}$$

est appelé **fonction rationnelle** associée à la fraction rationnelle F.

Exemple 8.8. Soit la fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{2X-3}{(X^2-1)(X^2+1)} \in K(X)$.

1. Si $K = \mathbb{R}$, alors F admet deux pôles -1 et 1, donc la fonction rationnelle associée à la fraction rationnelle F est :

$$\begin{aligned} f:\ \mathbb{R}-\{-1,1\} &\longrightarrow K \\ x &\longmapsto f(x) = \frac{2x-3}{(x^2-1)(x^2+1)} \end{aligned}$$

2. Si $K = \mathbb{C}$, alors F admet quatre pôles -1, 1, i et $-i$, donc la fonction rationnelle associée à la fraction rationnelle F est :

$$\begin{aligned} f:\ \mathbb{C}-\{-1,1,-i,i\} &\longrightarrow K \\ x &\longmapsto f(x) = \frac{2x-3}{(x^2-1)(x^2+1)} \end{aligned}$$

8.2. **Décomposition en éléments simples.**

Définition 8.9. La décomposition d'une fraction rationnelle $F = \dfrac{P}{Q}$ en éléments simples (parfois on dit la décomposition en fractions partielles) est son expression comme somme d'un polynôme E et de fractions $\dfrac{J_j}{H_j^{k_j}}$ où H_j est un polynôme irréductible et J_j un polynôme de degré strictement inférieur à celui de H_j, c'est-à-dire

$$F = \frac{P}{Q} = E + \sum_{j=0}^{m} \frac{J_j}{H_j^{k_j}}.$$

Le polynôme E est appelé **partie polynomiale ou partie entière** de F.

Exemple 8.10. Soit la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{X^5 - X^4 + 2X^3 + 3X^2 - 3X}{(X-1)(X^2+1)}.$$

1. La décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ est :

$$F(X) = X^2 + 1 + \frac{1}{X-1} + \frac{4X}{X^2+1}.$$

2. La décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ est :

$$F(X) = X^2 + 1 + \frac{1}{X-1} + \frac{2}{X+i} + \frac{2}{X-i}.$$

Remarques 8.11.

1. Lorsque l'on a une fraction rationnelle, la première étape consiste à réduire la fraction de telle sorte que le degré du numérateur soit inférieur à celui du dénominateur. On procède pour ce faire à une division euclidienne de P par Q. On sait qu'il existe toujours un couple unique de polynômes E et R tels que $P = E \times Q + R$ avec $\deg(R) < \deg(Q)$.

   La fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)}$ s'écrit donc sous la forme :

$$F(X) = E(X) + \frac{R(X)}{Q(X)}, \ \deg(R) < \deg(Q)$$

   E est la partie polynomiale ou partie entière. $\dfrac{R(X)}{Q(X)}$ est une fraction irréductible que l'on va décomposer en éléments simples.
2. Toute fraction rationnelle se décompose comme une somme de fractions rationnelles élémentaires que l'on appelle des «**éléments simples**». Mais les éléments simples sont différents sur $K = \mathbb{C}$ ou sur $K = \mathbb{R}$ voir Exemple 8.10.

Exemple 8.12. Soit la fraction rationnelle

$$(\star): \ F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{2X^6 + 3X^5 - 3X^4 - 3X^3 - 3X^2 - 18X - 5}{X^5 + X^4 - 2X^3 - X^2 - X + 2}.$$

La division euclidienne nous permet d'écrire que

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = 2X + 1 + \frac{X^3 - 21X - 7}{X^5 + X^4 - 2X^3 - X^2 - X + 2}.$$

3. Dans le Chapitre précédent, on a montré que :
   - Les polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.
   - Les polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 sans racine réelle, i.e. les trinômes du second degré $aX^2 + bX + c$ où $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Donc
   a - Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ se factorise en un produit de facteurs du premier degré.
   b - Tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ se factorise en un produit de facteurs du premier degré et de trinômes du second degré à discriminant négatif.
   Exemple.
   Pour trouver la factorisation de $Q(X)$ de l'exemple 8.12 ($\star$), on commence par chercher des racines en essayant pour X les valeurs $\{0, 1, -1, 2, -2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \cdots\}$. On trouve que $Q(1) = 0$ et $Q(-2) = 0$. Donc

$$(X - 1)(X + 2) = X^2 + X - 2$$

   divise le polynôme $Q(X)$. On effectue la division euclidienne de Q par $X^2 + X - 2$ et on trouve que :

$$Q(X) = (X^2 + X - 2)(X^3 - 1).$$

   Et par conséquent, dans $\mathbb{R}[X]$, $Q(X) = (X + 2)(X - 1)^2(X^2 + X + 1)$.
   Par contre dans $\mathbb{C}[X]$, on a : $Q(X) = (X + 2)(X - 1)^2(X - j)(X - \overline{j})$ où $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

8.2.1. Décomposition dans $\mathbb{C}(X)$.

Théorème 8.1.
Soit $F = \dfrac{P}{Q}$ une fraction rationnelle avec P, $Q \in \mathbb{C}[X]$ et pgcd$(P, Q) = 1$.
Si $Q = (X - a_1)^{k_1} ... (X - a_r)^{k_r}$, alors il existe une et une seule écriture :

$$\begin{aligned}\frac{P}{Q} = E \quad & + \frac{\alpha_{1,1}}{(X - a_1)^{k_1}} + \frac{\alpha_{1,2}}{(X - a_1)^{k_1 - 1}} \cdots \frac{\alpha_{1,k_1}}{(X - a_1)} \\ & + \frac{\alpha_{2,1}}{(X - a_2)^{k_2}} + \frac{\alpha_{2,2}}{(X - a_2)^{k_2 - 1}} \cdots \frac{\alpha_{2,k_2}}{(X - a_2)} \\ & \cdots \\ & \cdots \\ & + \frac{\alpha_{r,1}}{(X - a_r)^{k_r}} + \frac{\alpha_{r,2}}{(X - a_r)^{k_r - 1}} \cdots \frac{\alpha_{r,k_r}}{(X - a_r)}\end{aligned}$$

où a_i et $\alpha_{i,j}$ sont dans $\mathbb{C}$.

Preuve. Admis. □

Définition 8.13. Dans le théorème précédents :

1. Les nombres a_i sont les **pôles**.
2. Les termes $\dfrac{\alpha_{i,1}}{(X - a_i)^{k_i}}$, $\dfrac{\alpha_{i,2}}{(X - a_i)^{k_i - 1}}$, $\cdots$, $\dfrac{\alpha_{i,k_i}}{(X - a_i)}$ sont les **éléments simples de 1ère espèce** relatifs au pôle a_i sur $\mathbb{C}$.

3. La somme $\dfrac{\alpha_{i,1}}{(X-a_i)^{k_i}} + \dfrac{\alpha_{i,2}}{(X-a_i)^{k_i-1}} + \cdots + \dfrac{\alpha_{i,k_i}}{(X-a_i)}$ est dite la **partie polaire** associée au pôle a_i.

Exemples 28.

1. Pour l'exemple 8.12 ($\star$), comme la décomposition de Q dans $\mathbb{C}[X]$ est :
$$Q(X) = (X+2)(X-1)^2(X-j)(X-\overline{j}),$$
alors les pôles de F dans $\mathbb{C}$ sont $\{-2, 1, j, \overline{j}\}$.
   i. -2 est dit *pôle simple* car il est de multiplicité 1, donc on a un seul élément simple $\dfrac{\alpha_1}{(X+2)}$.
   ii. 1 est dit *pôle double* car il est de multiplicité 2, donc on a deux éléments simples $\dfrac{\alpha_2}{(X-1)}$ et $\dfrac{\alpha_3}{(X-1)^2}$.
   iii. Les pôles j et $\overline{j}$ sont des pôles simples puisque ils sont de multiplicité 1, donc on a un seul élément simple pour chacun d'eux $\dfrac{\alpha_4}{(X-j)}$ et $\dfrac{\alpha_5}{(X-\overline{j})}$.

   Donc la fraction F va s'écrire comme suit :
$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = 2X+1 + \frac{\alpha_1}{(X+2)} + \frac{\alpha_2}{(X-1)} + \frac{\alpha_3}{(X-1)^2} + \frac{\alpha_4}{(X-j)} + \frac{\alpha_5}{(X-\overline{j})}.$$

2. Vérifier que :
   i. la décomposition en éléments simples de $F(X) = \dfrac{1}{X^2+1}$ est :
$$F(X) = \frac{1}{X^2+1} = \frac{\frac{1}{2}i}{X+i} + \frac{\frac{-1}{2}i}{X-i}.$$
   ii. la décomposition en éléments simples de $G(X) = \dfrac{X^4-8X^2+9X-7}{(X-2)^2(X+3)}$ est :
$$G(X) = \frac{X^4-8X^2+9X-7}{(X-2)^2(X+3)} = X+1 + \frac{-1}{(X-2)^2} + \frac{2}{X-2} + \frac{-1}{X+3}.$$

Méthodes de décomposition.
Comment décomposer une fraction rationnelle en éléments simples ? C'est-à-dire comment déterminer les nombres $\alpha_{i,j}$ du Théorème 8.2. En général on commence par déterminer la partie polynomiale.
• Si $deg(Q) > deg(P)$, alors $E(X) = 0$.
• Si $deg(Q) < deg(P)$, alors effectuons la division euclidienne de P par Q :
$$P = QE + R, \quad \text{donc} \quad \frac{P}{Q} = E + \frac{R}{Q}, \quad \text{où } deg(R) < deg(Q).$$
La partie polynomiale est donc le quotient de cette division. Et on s'est ramené au cas d'une fraction $\dfrac{R}{Q}$, avec $deg(R) < deg(Q)$.
• Voyons en détails, sur un exemple, comment continuer.

Exemple 8.14. Soit la fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)} = \dfrac{X^5 - 2X^3 + 4X^2 + 11}{X^3 - 3X + 2}$.
La division euclidienne de P par Q donne :

$$P(X) = Q(X)(X^2 + 1) + (2X^2 - 5X + 9).$$

Donc la partie polynomiale est $E(X) = X^2 + 1$ et la fraction s'écrit

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = X^2 + 1 + \frac{2X^2 - 5X + 9}{X^3 - 3X + 2}.$$

Le dénominateur a pour racine 1, donc il se factorise come suit :

$$Q(X) = X^3 - 3X + 2 = (X - 1)^2(X + 2),$$

par suite le Théorème précédent implique qu'il existe a, b et c dans $\mathbb{C}$ tels que :

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = X^2 + 1 + \frac{2X^2 - 5X + 9}{X^3 - 3X + 2} = X^2 + 1 + \frac{a}{(X-1)^2} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{X+2}.$$

Pour déterminer a, b, et c il y a plusieurs méthodes :

Méthode 1 : identification.
On réécrit la fraction

$$\frac{a}{(X-1)^2} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{X+2}$$

au même dénominateur pour avoir :

$$\frac{a}{(X-1)^2} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{X+2} = \frac{(b+c)X^2 + (a+b-2c)X + 2a - 2b + c}{X^3 - 3X + 2}.$$

Or $\dfrac{a}{(X-1)^2} + \dfrac{b}{X-1} + \dfrac{c}{X+2} = \dfrac{2X^2 - 5X + 9}{X^3 - 3X + 2}$, donc

$$(b+c)X^2 + (a+b-2c)X + 2a - 2b + c = 2X^2 - 5X + 9,$$

ce qui implique que :

$$\begin{cases} b + c = 2, \\ a + b - 2c = -5, \\ 2a - 2b + c = 9. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2, \\ b = -1, \\ c = 3. \end{cases}$$

D'où

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = X^2 + 1 + \frac{2X^2 - 5X + 9}{X^3 - 3X + 2} = X^2 + 1 + \frac{2}{(X-1)^2} + \frac{-1}{X-1} + \frac{3}{X+2}.$$

Cette méthode marche toujours mais ce n'est pas toujours la plus rapide ni la meilleure.

Méthode 2 : substitution.
Considérons la fraction

$$L(X) = \frac{2X^2 - 5X + 9}{X^3 - 3X + 2},$$

on veut l'écrire comme suit :

$$L(X) = \frac{a}{(X-1)^2} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{X+2}.$$

Désignons par

$$\ell(x) = \frac{2x^2 - 5x + 9}{x^3 - 3x + 2} = \frac{a}{(x-1)^2} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x+2}$$

sa fonction fractionnelle associée, alors en donnant à x trois valeurs différentes des pôles de F, on obtient trois équations à trois inconnues : a, b et c.

$$\begin{array}{c} \text{pour } x = 0, \text{ on a : } \ell(0) = \frac{9}{2} = a - b + \frac{c}{2}, \\ \text{pour } x = 2, \text{ on a : } \ell(2) = \frac{7}{4} = a + b + \frac{c}{4}, \\ \text{pour } x = -1, \text{ on a : } \ell(-1) = 4 = \frac{a}{4} - \frac{b}{2} + c, \end{array}$$

tout revient donc à résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} \frac{9}{2} = a - b + \frac{c}{2}, \\ \frac{7}{4} = a + b + \frac{c}{4}, \\ 4 = \frac{a}{4} - \frac{b}{2} + c. \end{cases}$$

On trouve aussi que

$$\begin{cases} a = 2, \\ b = -1, \\ c = 3. \end{cases}$$

D'où

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = X^2 + 1 + \frac{2X^2 - 5X + 9}{X^3 - 3X + 2} = X^2 + 1 + \frac{2}{(X-1)^2} + \frac{-1}{X-1} + \frac{3}{X+2}.$$

Méthode 3 : mixte.

i- **Pour les coefficients $\alpha_{i,1}$ des pôles d'ordre de multiplicité k_i, $1 \leq i \leq r$** (voir Théorème 8.2)

Pour trouver le coefficient $\alpha_{i,1}$ qui correspond à un pôle d'ordre k_i, on multiplie par le facteur $(X - a_i)^{k_i}$, puis on prend $X = a_i$ dans les deux membres.

Posons $L(X) = \dfrac{T(X)}{Q(X)} = \dfrac{2X^2 - 5X + 9}{X^3 - 3X + 2} = \dfrac{a}{(X-1)^2} + \dfrac{b}{X-1} + \dfrac{c}{X+2}$.

a- Pour déterminer c, on multiplie $L(X) = \dfrac{T(X)}{Q(X)}$ par $X + 2$ et on évalue en 2.

D'une part, on trouve que

$$\begin{aligned} F_1(X) = (X+2)L(X) &= (X+2)\frac{T(X)}{Q(X)} \\ &= (X+2)\frac{2X^2 - 5X + 9}{(X-1)^2(X+2)} \\ &= \frac{2X^2 - 5X + 9}{(X-1)^2}. \end{aligned}$$

Donc $F_1(-2) = 3$.

D'autre part, on a :

$$\begin{aligned} F_1(X) &= (X+2)\frac{T(X)}{Q(X)} \\ &= (X+2)\left(\frac{a}{(X-1)^2}+\frac{b}{X-1}+\frac{c}{X+2}\right) \\ &= a\frac{X+2}{(X-1)^2}+b\frac{X+2}{X-1}+c. \end{aligned}$$

Donc $F_1(-2) = c$.
Par suite $F_1(-2) = c = 3$.

b- Pour déterminer a, on multiplie $L(X) = \dfrac{T(X)}{Q(X)}$ par $(X-1)^2$ et on évalue en 1.

Comme

$$L(X) = \frac{T(X)}{Q(X)} = \frac{2X^2-5X+9}{(X-1)^2(X+2)} = \frac{a}{(X-1)^2}+\frac{b}{X-1}+\frac{c}{X+2},$$

alors on trouve d'une part, que

$$F_2(X) = (X-1)^2L(X) = (X-1)^2\frac{T(X)}{Q(X)} = a+b(X-1)+c\frac{(X-1)^2}{X+2},$$

donc $F_2(1) = a$.
D'autre part,

$$F_2(X) = (X-1)^2\frac{T(X)}{Q(X)} = (X-1)^2\frac{2X^2-5X+9}{(X-1)^2(X+2)} = \frac{2X^2-5X+9}{X+2},$$

donc $F_2(1) = 2$, par suite $a = 2$.

ii- **Pour les coefficients restants**, on utilisera en général un mélange de diverses méthodes :
• évaluation de la fraction en divers points ce qui fournit des équations vérifiées par les coefficients recherchés (la substitution) ;
• utilisation de limites de fonctions associées en $+\infty$, après multiplication ou division éventuelle par X^k. On obtient là encore des équations vérifiées par les coefficients recherchés.

Dans notre cas, il ne reste que b.

− On donne à X la valeur 0 par exemple, on obtient, d'une part, $L(0) = \dfrac{T(0)}{Q(0)} = \dfrac{9}{2}$.
D'autre part, $L(0) = \dfrac{T(0)}{Q(0)} = a - b + \frac{c}{2}$, d'où $b = -1$.
− Si on veut utiliser les limites ; posons

$$\ell(x) = \frac{T(x)}{Q(x)} = \frac{2x^2-5x+9}{(x-1)^2(x+2)} = \frac{a}{(x-1)^2}+\frac{b}{x-1}+\frac{c}{x+2},$$

donc en multipliant par x on obtient :

$$x\ell(x) = \frac{xT(x)}{Q(x)} = \frac{2x^3 - 5x^2 + 9x}{(x-1)^2(x+2)} = \frac{2x}{(x-1)^2} + \frac{bx}{x-1} + \frac{3x}{x+2},$$

par passage aux limites en $+\infty$, on trouve que $2 = 0 + b + 3$, ce qui donne $b = -1$.

Exercice.
Soit la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{2X^6 + 3X^5 - 3X^4 - 3X^3 - 3X^2 - 18X - 5}{X^5 + X^4 - 2X^3 - X^2 - X + 2}.$$

Nous avons dit que :

$$\begin{aligned} F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} &= 2X + 1 + \frac{X^3 - 21X - 7}{X^5 + X^4 - 2X^3 - X^2 - X + 2} \\ &= 2X + 1 + \frac{X^3 - 21X - 7}{(X+2)(X-1)^2(X-j)(X-\bar{j})}. \end{aligned}$$

Déterminer α_1, α_2, α_3, α_4 et α_5 tels que :

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = 2X + 1 + \frac{\alpha_1}{(X+2)} + \frac{\alpha_2}{(X-1)} + \frac{\alpha_3}{(X-1)^2} + \frac{\alpha_4}{(X-j)} + \frac{\alpha_5}{(X-\bar{j})}.$$

8.2.2. **Décomposition dans $\mathbb{R}(X)$.**

Théorème 8.2. *Soit $F = \dfrac{P}{Q}$ une fraction rationnelle avec P, $Q \in \mathbb{R}[X]$ tels que $pgcd(P, Q) = 1$ et*

$$Q(X) = (X - a_1)^{k_1} ... (X - a_r)^{k_r} (X^2 + b_1 X + c_1)^{h_1} ... (X^2 + b_m X + c_m)^{h_m}.$$

Alors il existe une et une seule écriture :

$$\begin{aligned} \frac{P(X)}{Q(X)} = E(X) \quad &+ \frac{\alpha_{1,1}}{(X-a_1)^{k_1}} + \frac{\alpha_{1,2}}{(X-a_1)^{k_1-1}} + \cdots + \frac{\alpha_{1,k_1}}{(X-a_1)} \\ &+ \frac{\alpha_{2,1}}{(X-a_2)^{k_2}} + \frac{\alpha_{2,2}}{(X-a_2)^{k_2-1}} + \cdots + \frac{\alpha_{2,k_2}}{(X-a_2)} \\ &\cdots \\ &+ \frac{\alpha_{r,1}}{(X-a_r)^{k_r}} + \frac{\alpha_{r,2}}{(X-a_r)^{k_r-1}} + \cdots + \frac{\alpha_{r,k_r}}{(X-a_r)} \\ &+ \frac{\beta_{1,1}X + \gamma_{1,1}}{(X^2 + b_1X + c_1)^{h_1}} + \frac{\beta_{1,2}X + \gamma_{1,21}}{(X^2 + b_1X + c_1)^{h_1-1}} + \cdots + \frac{\beta_{1,h_1}X + \gamma_{1,h_1}}{(X^2 + b_1X + c_1)} \\ &+ \frac{\beta_{2,1}X + \gamma_{2,1}}{(X^2 + b_2X + c_2)^{h_2}} + \frac{\beta_{2,2}X + \gamma_{2,2}}{(X^2 + b_2X + c_2)^{h_2-1}} + \cdots + \frac{\beta_{2,h_2}X + \gamma_{2,h_2}}{(X^2 + b_2X + c_2)} \\ &\cdots \\ &+ \frac{\beta_{m,1}X + \gamma_{m,1}}{(X^2 + b_mX + c_m)^{h_m}} + \frac{\beta_{m,2}X + \gamma_{m,2}}{(X^2 + b_mX + c_m)^{h_m-1}} + \cdots + \frac{\beta_{m,h_m}X + \gamma_{m,h_m}}{(X^2 + b_mX + c_m)} \end{aligned}$$

où a_i, b_i, c_i, $\alpha_{i,j}$, $\beta_{i,j}$ et $\gamma_{i,j}$ sont dans $\mathbb{R}$.

Preuve. Admis. □

Définition 8.15. Dans le théorème précédents :

1. Les nombres a_i sont les **pôles**.
2. Les termes $\dfrac{\beta_{i,1}}{(X-a_i)^{k_i}}, \dfrac{\beta_{i,2}}{(X-a_i)^{k_i-1}}, \cdots, \dfrac{\beta_{i,k_i}}{(X-a_i)}$ sont dits **éléments simples de 1ère espèce**.
3. Les fractions rationnelles du type
$$\frac{\beta_{i,1}X+\gamma_{i,1}}{(X^2+b_iX+c_i)^{h_i}}, \frac{\beta_{i,2}X+\gamma_{i,2}}{(X^2+b_iX+c_i)^{h_i-1}}, \cdots, \frac{\beta_{i,h_i}X+\gamma_{i,h_i}}{(X^2+b_iX+c_i)}$$
sont appelés **éléments simples de 2ème espèce**.

Exemple 8.16. la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle :
$$F(X)=\frac{3X^4+5X^3+8X^2+5X+3}{(X^2+X+1)^2(X-1)}$$
s'écrit : $F(X)=\dfrac{aX+b}{(X^2+X+1)^2}+\dfrac{cX+d}{X^2+X+1}+\dfrac{e}{(X-1)}$, on trouve que :
$$F(X)=\frac{2X+1}{(X^2+X+1)^2}+\frac{-1}{X^2+X+1}+\frac{3}{X-1}.$$

Méthodes de décomposition.

a. **Cas des pôles réels simples**.
C'est comme dans $\mathbb{C}$.

b. **Cas des pôles complexes conjugués**.
Pour obtenir α et β en même temps dans le terme $\dfrac{\alpha X+\beta}{X^2+aX+b}$, on préférera multiplier par X^2+aX+b, et évaluer en une racine μ de X^2+aX+b.

Exemple 8.17. Soit la fraction rationnelle
$$F(X)=\frac{X^2+X+1}{(X^2+1)(X^2-1)}=\frac{aX+b}{X^2+1}+\frac{c}{X-1}+\frac{d}{X+1}.$$
Pour déterminer c, on multiplie par $X-1$ pour avoir
$$\frac{X^2+X+1}{(X^2+1)(X+1)}=\frac{(X-1)(aX+b)}{X^2+1}+c+\frac{d(X-1)}{X+1}.$$
En remplaçant X par 1, on trouve que $\dfrac{3}{4}=c$.
De même pour d, on multiplie les deux membres par $X+1$ et on remplace X par -1, on obtient $d=\dfrac{-1}{4}$.
Pour calculer a et b, on multiplie les deux membres par X^2+1 pour obtenir :
$$\frac{X^2+X+1}{X^2-1}=aX+b+\frac{c(X^2+1)}{X-1}+\frac{d(X^2+1)}{X+1},$$
ensuite on remplace X par le complexe i (qui est racine de X^2+1), on obtient donc :
$$ai+b=\frac{i}{i^2-1}=\frac{-1}{2}i.$$

D'où $a = \dfrac{-1}{2}$ et $b = 0$. Par suite

$$F(X) = \frac{X^2+X+1}{(X^2+1)(X^2-1)} = \frac{\frac{-1}{2}X}{(X^2+1)} + \frac{\frac{3}{4}}{(X-1)} + \frac{\frac{-1}{4}}{(X+1)}.$$

Exercice.
Calculer a, b, c et d tels que

$$F(X) = \frac{X+1}{(X^2+X+1)(X^2-X+1)} = \frac{aX+b}{X^2+X+1} + \frac{cX+d}{X^2-X+1}.$$

c. **Cas des pôles complexes conjugués d'ordre** > 1.
La méthode décrite précédemment permet de trouver le terme dont la puissance du dénominateur est la plus élevée. Pour les autres coefficients, on peut utiliser la méthode d'évaluation ou de limite ou mélanger les deux.

Exemple 8.18. Soit la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{1}{(X+1)(X^2+X+1)^2} = \frac{a}{X+1} + \frac{bX+c}{X^2+X+1} + \frac{dX+e}{(X^2+X+1)^2}.$$

- Par multiplication par $X+1$ et ensuite évaluation en -1, on trouve que $a = 1$.
- En multipliant ensuite les deux membres par $(X^2+X+1)^2$ et en évaluant en $j = \dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ racine de X^2+X+1, on trouve que :
$dj + e = \dfrac{1}{1+j} = \dfrac{2}{1+i\sqrt{3}} = -j$, d'où $d = -1$ et $e = 0$.
- Par les limites, en notant par f la fonction associée à F, on a :

$$\lim_{x\to+\infty} xf(x) = a + b = 0,$$

d'où $b = -a = -1$. Et l'évaluation en 0 donne $1 = 1 + c$, donc $c = 0$. Par suite

$$F(X) = \frac{1}{(X+1)(X^2+X+1)^2} = \frac{1}{(X+1)} - \frac{X}{(X^2+X+1)} - \frac{X}{(X^2+X+1)^2}.$$

Exercice 1.
Calculer a, b, c, d, e et f tels que

$$\begin{aligned} F(X) &= \frac{X^2+1}{(X^3+1)^2} = \frac{X^2+1}{(X+1)^2(X^2-X+1)^2} \\ &= \frac{a}{X+1} + \frac{b}{(X+1)^2} + \frac{cX+d}{X^2-X+1} + \frac{eX+f}{(X^2-X+1)^2}. \end{aligned}$$

Exercice 2.
Calculer a, b, c, d, e, f, g et h tels que

$$\begin{aligned} F(X) &= \frac{X+1}{(X^2+1)^3(X^2-X+1)} \\ &= \frac{aX+b}{X^2+1} + \frac{cX+d}{(X^2+1)^2} + \frac{eX+f}{(X^2+1)^3} + \frac{gX+h}{X^2-X+1}. \end{aligned}$$

d. **Considérations de la parité**.
Lorsque la fraction à décomposer est paire ou impaire, on obtient facilement des relations sur les coefficients de la décomposition en utilisant l'unicité de celle-ci.

Exemple 8.19. Soit la fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{X^2+1}{X^4+X^2+1}$.
Comme $X^4+X^2+1 = (X^2+X+1)(X^2-X+1)$, alors

$$F(X) = \frac{X^2+1}{X^4+X^2+1} = \frac{aX+b}{X^2+X+1} + \frac{cX+d}{X^2-X+1}.$$

Puisque $F(X) = F(-X)$, on a :

$$\frac{aX+b}{X^2+X+1} + \frac{cX+d}{X^2-X+1} = \frac{-cX+d}{X^2+X+1} + \frac{-aX+b}{X^2-X+1},$$

or la décomposition est unique, alors $a = -c$ et $b = d$.
On a $F(0) = b + d = 1$, d'où $b = d = \dfrac{1}{2}$.
D'autre part, $F(i) = 0 = a - bi - c + di = 2a$, ce qui implique $a = c = 0$.
Par suite $F(X) = \dfrac{X^2+1}{X^4+X^2+1} = \dfrac{1/2}{X^2+X+1} + \dfrac{1/2}{X^2-X+1}$.

Exercice 1.
Décomposer en éléments simples la fraction $F(X) = \dfrac{X^2+1}{(X^4+X^2+1)^2}$.

Indications.
Comme $X^4+X^2+1 = (X^2+X+1)(X^2-X+1)$, alors

$$\begin{aligned} F(X) &= \frac{X^2+1}{(X^4+X^2+1)^2} \\ &= \frac{aX+b}{X^2+X+1} + \frac{cX+d}{(X^2+X+1)^2} + \frac{eX+f}{X^2-X+1} + \frac{gX+h}{(X^2-X+1)^2}. \end{aligned}$$

Puisque $F(X) = F(-X)$, donc $a = -e$, $f = b$, $g = -c$ et $h = d$.
Vous pouvez, par exemple, évaluer F en 0, i, 1 et 2 pour déterminer a, b, c et d.

8.3. **Exercices.**
Dans $\mathbb{R}(X)$ et dans $\mathbb{C}(X)$, décomposer en éléments simples les fractions rationnelles suivantes :

1. $F(X) = \dfrac{X}{X^2-4}$.
2. $G(X) = \dfrac{2X^4+X^3+3X^2-6X+1}{2X^3-X^2}$.
3. $H(X) = \dfrac{2X^5-8X^3+8X^2-4X+1}{X^3(X-1)^2}$.
4. $K(X) = \dfrac{4X^6-2X^5+11X^4-X^3+11X^2+2X+3}{X(X^2+1)^3}$.